

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS AIR
AKUARIUM IKAN DISKUS BERBASIS *INTERNET OF
THINGS* DENGAN INDEKS RISIKO**

NAUFAL RIZQULLAH FIRDAUS



**TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tugas akhir berjudul “Implementasi Sistem Pemantauan Kualitas Air Akuarium Ikan Diskus Berbasis *Internet of Things* dengan Indeks Risiko” benar-benar merupakan hasil karya sendiri di bawah arahan dosen pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Seluruh sumber informasi yang dikutip maupun dirujuk dari karya penulis lain, baik yang diterbitkan maupun tidak, telah saya sebutkan di dalam teks dan saya cantumkan pada Daftar Pustaka di bagian akhir tugas akhir ini.

Bersama pernyataan ini, saya melimpahkan hak cipta atas karya tulis tersebut kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2026

Naufal Rizqullah Firdaus
J0404221090

ABSTRAK

NAUFAL RIZQULLAH FIRDAUS. Implementasi Sistem Pemantauan Kualitas Air Akuarium Ikan Diskus Berbasis *Internet of Things* dengan Indeks Risiko. Dibimbing oleh **NUR AZIEZAH.**

Ikan diskus (*Symphysodon* spp.) merupakan ikan hias air tawar yang sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga memerlukan pemantauan secara kontinu. Sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk akuarium ikan hias pada umumnya menampilkan parameter sensor secara terpisah sehingga pemelihara harus menginterpretasikan data multiparameter secara manual. Penelitian ini mengimplementasikan sistem pemantauan kualitas air akuarium ikan diskus berbasis IoT dan mengembangkan indeks risiko sebagai ukuran komposit kondisi air. Sistem menggunakan mikrokontroler ESP32-S3 yang membaca sensor pH, *dissolved oxygen* (DO), suhu, dan *total dissolved solids* (TDS) setiap 5 detik. Data mengalir ke Firebase Realtime Database, diarsipkan ke TimescaleDB, dan ditampilkan melalui dasbor Next.js. Indeks risiko dihitung sebagai rata-rata terbobot empat skor risiko parameter dengan bobot hasil analisis hierarki (AHP) berbasis survei dua pakar budi daya diskus, kemudian dikategorikan menjadi Baik, Waspada, atau Berisiko. Selama 103 hari pengamatan, sistem merekam 271.040 baris data dengan kelengkapan transmisi 91,37%. Rata-rata indeks risiko harian sebesar 0,108. Kategori kondisi air ditetapkan menurut skor risiko parameter terburuk dengan ambang klasifikasi *Water Quality Index*, sehingga distribusi kategori menunjukkan 80 hari (77,7%) Baik, 6 hari (5,8%) Waspada, dan 17 hari (16,5%) Berisiko. Uji Mann-Whitney menunjukkan indeks risiko pada hari kematian ikan secara signifikan lebih tinggi ($U = 535, p < 0,001$), dengan seluruh enam hari kematian tergolong Waspada atau Berisiko. Analisis sensitivitas menunjukkan peringkat keparahan maupun kategori indeks risiko tahan terhadap variasi bobot dan ambang kelas. Karakterisasi pola kualitas air menunjukkan akumulasi padatan terlarut berulang berperiode sekitar 14–15 hari. Delapan aspek pengujian fungsional terpenuhi sesuai kriteria sehingga sistem mampu merangkum kondisi multiparameter menjadi satu informasi yang lebih mudah dipahami pengguna.

Kata kunci: akuarium, dasbor, indeks risiko, *Internet of Things*, kualitas air

ABSTRACT

NAUFAL RIZQULLAH FIRDAUS. Implementation of an Internet of Things-Based Water Quality Monitoring System for Discus Fish Aquariums with a Risk Index. Supervised by **NUR AZIEZAH.**

The discus fish (*Symphysodon* spp.) is an ornamental freshwater species sensitive to water quality fluctuations that requires continuous monitoring. *Internet of Things* (IoT) systems for ornamental fish aquariums commonly present sensor parameters in isolation, leaving multi-parameter interpretation to the keeper. This study implements an IoT-based water quality monitoring system for discus aquariums and develops a risk index as a composite measure of water condition. An ESP32-S3 microcontroller reads pH, *dissolved oxygen* (DO), temperature, and *total dissolved solids* (TDS) sensors every 5 seconds. Data are streamed to Firebase Realtime Database, archived to TimescaleDB, and displayed through a Next.js dashboard. The risk index is computed as a weighted average of four parameter risk scores, with weights derived from an AHP expert survey of two discus farmers, and categorized as Good, Caution, or At-Risk. Across 103 observation days, the system recorded 271,040 rows with 91.37% transmission completeness. The mean daily risk index was 0.108. Category was assigned by the worst-performing parameter using *Water Quality Index* class thresholds, yielding 80 days (77.7%) classified as Good, 6 days (5.8%) as Caution, and 17 days (16.5%) as At-Risk. A Mann-Whitney U test showed significantly higher risk index on fish death days ($U = 535, p < 0.001$), with all six death days classified as Caution or At-Risk. Sensitivity analysis showed both the severity ranking and the category of the risk index to be robust against weight and class-threshold variation. Characterization of water quality patterns revealed recurring dissolved-solids accumulation on a cycle of approximately 14 to 15 days. All eight functional test aspects met the established criteria, and the system condensed multi-parameter conditions into a single interpretable indicator for the user.

Keywords: aquarium, dashboard, *Internet of Things*, risk index, water quality

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2026
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS AIR
AKUARIUM IKAN DISKUS BERBASIS *INTERNET OF
THINGS* DENGAN INDEKS RISIKO**

NAUFAL RIZQULLAH FIRDAUS

Tugas Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan Komputer pada
Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer

**TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir:

- 1 Nur Aziezah, S.Si., M.Si. (Pembimbing)
- 2 Dr. Sofiyanti Indriasari, S.Kom., M.Kom. (Penguji 1)

Judul Tugas Akhir : Implementasi Sistem Pemantauan Kualitas Air
Akuarium Ikan Diskus Berbasis *Internet of Things* dengan Indeks Risiko
Nama : Naufal Rizqullah Firdaus
NIM : J0404221090

Disetujui oleh

Pembimbing:

Nur Aziezhah, S.Si., M.Si.
NPI. 202103198806282001

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:

Dr. Inna Novianty, S.Si., M.Si.
NPI. 201811198611192014

Dekan Sekolah Vokasi:

Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.
NIP. 196607171992031003

Tanggal Ujian:

(tanggal pelaksanaan ujian)

Tanggal Lulus:

(tanggal penandatanganan oleh Wakil Dekan Sekolah
Vokasi)

PRAKATA

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan tugas akhir ini dapat dirampungkan. Kegiatan penelitian berlangsung sejak September 2025 hingga Mei 2026, mengangkat tema *Internet of Things* (IoT) melalui judul “Implementasi Sistem Pemantauan Kualitas Air Akuarium Ikan Diskus Berbasis *Internet of Things* dengan Indeks Risiko”. Karya ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan Komputer pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nur Aziezah, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan, masukan, serta saran yang sangat berharga selama penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Walidatush Sholihah, S.Si., M.Kom. selaku pembimbing lapang atas bimbingan, kritik, saran, serta bantuan selama pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data, serta kepada pembimbing akademik, moderator seminar, dan penguji atas arahan dan masukan untuk perbaikan tugas akhir ini. Penulis turut berterima kasih kepada seluruh dosen dan staf Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer atas ilmu, dukungan, dan fasilitas yang diberikan selama masa studi.

Ungkapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada ayah, bunda, enin, adik, serta seluruh keluarga atas doa, kasih sayang, dan dukungan moral maupun material yang tidak pernah berhenti selama penulis menempuh pendidikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer atas kebersamaan, diskusi, dan semangat selama proses pembelajaran maupun penyelesaian tugas akhir, kepada seseorang yang namanya telah tertulis di *Lauhul Mahfudz* yang kelak menjadi bagian dari perjalanan hidup dan senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis, serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada tugas akhir ini. Oleh sebab itu, masukan dan saran yang membangun sangat penulis nantikan untuk penyempurnaan pada masa mendatang. Besar harapan penulis agar karya ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan sistem pemantauan kualitas air berbasis *Internet of Things* untuk akuarium ikan hias.

Bogor, Juni 2026

Naufal Rizqullah Firdaus

DAFTAR ISI

PRAKATA	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	3
1.5 Ruang Lingkup	3
II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Ikan Diskus	4
2.2 Parameter Kualitas Air	4
2.3 <i>Internet of Things</i>	7
2.4 Indeks Kualitas Air	8
2.5 Dasbor dan Visualisasi Data	9
2.6 Analisis Pola Data Kualitas Air	9
2.7 Penelitian Terdahulu	10
III METODE	12
3.1 Waktu dan Tempat	12
3.2 Alat dan Bahan	12
3.3 Tahapan Penelitian	14
3.4 Studi Literatur dan Perancangan Sistem	15
3.5 Kalibrasi Sensor dan Penerapan Sistem	18
3.6 Perancangan Indeks Risiko Komposit	20
3.7 Metode Analisis Data	25
3.8 Skenario Pengujian Sistem	27
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Analisis Masalah	30
4.2 Studi Literatur dan Perancangan Sistem	30
4.3 Perakitan Perangkat Keras dan Pengembangan <i>Firmware</i>	33
4.4 Pengembangan <i>Backend</i> , Antarmuka Web, dan Kanal Notifikasi	35
4.5 Kalibrasi Sensor dan Penerapan Sistem	38
4.6 Akuisisi Data	43
4.7 Analisis Data dan Pengembangan Indeks Risiko	46
4.8 Pembahasan	54
4.9 Keterbatasan	58
V SIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Simpulan	60
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	66
RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR TABEL

1	Ringkasan penelitian terdahulu pada pemantauan akuarium berbasis IoT	10
2	Jadwal pelaksanaan penelitian	12
3	Daftar perangkat keras sistem pemantauan kualitas air	13
4	Daftar perangkat lunak dan layanan sistem pemantauan kualitas air	14
5	Arsitektur penyimpanan data sistem pemantauan kualitas air	17
6	Rentang optimal parameter kualitas air ikan diskus	22
7	Kategori kondisi air berdasarkan skor risiko parameter	24
8	Aspek pengujian kinerja sensor dan sistem IoT	29
9	Hasil pengujian fungsional sistem ELSA	41
10	Statistik deskriptif data mentah sebelum pembersihan (271.040 baris)	44
11	Jumlah baris data yang dibuang pada tahap pembersihan	45
12	Statistik deskriptif parameter kualitas air (268.968 baris data bersih)	45
13	Koefisien korelasi antarparameter pada agregat harian	48
14	Selisih rata-rata parameter akibat pemberian pakan (136 kejadian)	49
15	Distribusi kategori kondisi air selama 103 hari	51
16	Pemetaan pin ESP32-S3 pada sistem ELSA	67
17	Catatan kejadian kematian ikan diskus	74
18	Catatan kejadian penggantian air sebagian	74
19	Matriks perbandingan berpasangan menurut Responden 1	75
20	Matriks perbandingan berpasangan menurut Responden 2	75
21	Matriks agregat (rata-rata geometris) dan bobot prioritas AHP	75
22	Ketahanan peringkat keparahan indeks risiko terhadap pengubahan bobot	76
23	Ketahanan kategori kondisi air terhadap penggeseran ambang kelas WQI	76

DAFTAR GAMBAR

1	Ikan diskus jenis <i>Symphysodon aequifasciatus</i>	4
2	Sensor pH <i>berbiaya rendah</i> berbasis elektroda kombinasi	5
3	Sensor suhu DS18B20	6
4	Sensor oksigen terlarut galvanik	6
5	Sensor padatan terlarut total	7
6	Konsep umum lapisan sistem IoT pemantauan kualitas air	8
7	Diagram alir tahapan penelitian	15
8	Arsitektur empat lapisan sistem pemantauan kualitas air	16
9	Diagram alir penghitungan indeks risiko gabungan	25
10	Skema rangkaian perangkat keras ELSA	31
11	Blok diagram sistem ELSA	31
12	Diagram alir perangkat lunak ELSA	32
13	Alur data sistem ELSA dari ESP32 sampai antarmuka web	32
14	Alur kalibrasi sensor pH, TDS, dan DO	33
15	Hasil perakitan ELSA: tampak luar, tata letak PCB, dan tampilan layar TFT	34
16	Penempatan ELSA di sisi akuarium ikan diskus	35
17	Halaman <i>landing</i> antarmuka web ELSA	35
18	Halaman dasbor kondisi terkini ELSA	36
19	Tampilan kategori kondisi air pada dasbor ELSA	36
20	Halaman agregasi menampilkan rata-rata harian, mingguan, atau bulanan keempat parameter dengan pilihan rentang waktu	37
21	Halaman pengaturan ambang batas parameter untuk ikan diskus	37
22	Notifikasi ELSA pada kondisi Waspada melalui kanal WhatsApp, Telegram, dan PWA <i>push</i>	38
23	Halaman <i>wizard</i> kalibrasi sensor pH pada antarmuka web ELSA	39
24	Halaman <i>wizard</i> kalibrasi sensor TDS pada antarmuka web ELSA	39
25	Halaman <i>wizard</i> kalibrasi sensor DO pada antarmuka web ELSA	40
26	Larutan acuan kalibrasi sensor pH, TDS, dan DO	40
27	Data sensor pada Firebase Realtime Database. Tangkapan layar diambil di luar periode pengamatan 103 hari, sehingga nilai DO 8,07 mg/L pada gambar tidak termasuk data bersih (maksimum 7,00 mg/L)	42
28	Data sensor pada Firebase Firestore	43
29	Tampilan fitur ekspor data CSV pada halaman riwayat web ELSA	46
30	Deret waktu parameter kualitas air selama 103 hari pemantauan	46
31	Pola diurnal suhu, pH, DO, dan TDS rata-rata per jam	47
32	Matriks korelasi Pearson dan Spearman antarparameter	48
33	Selisih parameter tiga jam sebelum dan sesudah pemberian pakan	49
34	Pola TDS 24 jam sebelum dan 48 jam sesudah penggantian air	50
35	Indeks risiko akuarium harian selama 103 hari	51
36	Perbandingan indeks risiko pada hari kematian dan hari lainnya	52
37	Timeline peringatan dini TDS dan DO selama 103 hari	53

DAFTAR LAMPIRAN

1	Pemetaan pin ESP32-S3 pada sistem ELSA	67
2	Cuplikan kode kalibrasi sensor pH	68
3	Cuplikan kode kalibrasi sensor TDS	69
4	Cuplikan kode kalibrasi sensor DO	70
5	Cuplikan kode publikasi data ke Firebase Realtime Database	71
6	Cuplikan kode buffer offline LittleFS	72
7	Catatan kejadian biologis dan pemeliharaan akuarium	74
8	Kuesioner AHP dan matriks perbandingan berpasangan	75
9	Hasil analisis sensitivitas bobot indeks risiko	76
10	Cuplikan kode impor pustaka, parameter optimal, dan penyiapan direktori	77
11	Cuplikan kode perhitungan bobot AHP dan uji konsistensi	78
12	Cuplikan kode pemuatan data sensor dan catatan kejadian	79
13	Cuplikan kode inspeksi awal data mentah	80
14	Cuplikan kode pembersihan data dengan mask kesalahan tiap parameter	81
15	Cuplikan kode statistik deskriptif parameter kualitas air	82
16	Cuplikan kode deret waktu keempat parameter (resampling 15 menit)	83
17	Cuplikan kode pola diurnal tiap parameter per jam pengamatan	84
18	Cuplikan kode korelasi Pearson antarparameter (agregat harian)	85
19	Cuplikan kode perhitungan dampak pemberian pakan	86
20	Cuplikan kode uji Wilcoxon berpasangan pra dan pasca pemberian pakan	87
21	Cuplikan kode profil TDS sekitar penggantian air	88
22	Cuplikan kode perhitungan skor risiko dan penetapan kategori	89
23	Cuplikan kode visualisasi indeks risiko harian dan ekspor hasil	90
24	Cuplikan kode perbandingan indeks risiko pada hari kematian	91
25	Cuplikan kode sistem peringatan dini berbasis sebaran data	92
26	Cuplikan kode ekspor hasil analisis lengkap ke arsip ZIP	93

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan diskus (*Symphysodon* spp.) adalah ikan hias air tawar bernilai ekonomi tinggi. Ikan ini sensitif terhadap perubahan kondisi pemeliharaan, terutama pada akuarium tertutup dengan volume air terbatas (Ribeiro *et al.* 2025). Fluktuasi parameter kualitas air pada lingkungan tertutup menyebabkan gangguan fisiologis ikan pada pernapasan, keseimbangan cairan tubuh (osmoregulasi), dan kerusakan sel akibat oksidasi (stres oksidatif) (Menon *et al.* 2023). Kondisi paling kritis pada gangguan kualitas air adalah hipoksia, yaitu kekurangan oksigen terlarut, yang menurunkan performa fisiologis dan meningkatkan risiko kematian ikan (Abdel-Tawwab *et al.* 2019). Karena itu, pemantauan kualitas air secara berkala menjadi aspek penting pada pemeliharaan ikan diskus.

Parameter kualitas air yang umum dipantau pada sistem akuakultur berbasis sensor adalah pH, suhu, oksigen terlarut (DO), dan padatan terlarut total (TDS) (Flores-Iwasaki *et al.* 2025). Keempat parameter mewakili kondisi kimia, fisik, dan ketersediaan oksigen pada lingkungan akuarium. Pemantauan manual hanya menangkap kondisi air pada interval waktu tertentu dan umumnya hanya dapat dilakukan pada jam kerja (Lindholm-Lehto 2023). Pengamatan jangka panjang juga memerlukan waktu dan tenaga yang besar (Zulkifli *et al.* 2022).

Pemantauan kualitas air secara kontinu menjadi penting karena beberapa kondisi kritis dapat menurunkan kelangsungan hidup ikan dalam hitungan jam. Kadar oksigen terlarut di bawah 1 sampai 2 mg/L selama beberapa jam dapat memengaruhi pertumbuhan ikan dan berujung pada kematian (Abdel-Tawwab *et al.* 2019). Mekanisme penyampaian informasi yang aktif berperan penting pada kondisi ini. Mekanisme ini membantu pemelihara, yaitu pemilik atau perawat akuarium ikan diskus, merespons perubahan kondisi air sebelum mencapai tahap kritis.

Teknologi *Internet of Things* (IoT) memungkinkan pemantauan kualitas air secara kontinu. Sistem IoT umumnya terdiri atas komponen akuisisi data sensor, transmisi data, penyimpanan data, dan penyajian informasi pada antarmuka pengguna (Jan *et al.* 2021). Penerapan IoT pada pengelolaan kualitas air melengkapi pengukuran manual karena mampu menyediakan pemantauan secara kontinu dan mengurangi ketergantungan pada pengambilan sampel manual yang memakan waktu (Alshami *et al.* 2024). Sebagian besar sistem IoT untuk pemantauan kualitas air menyajikan pH, DO, suhu, dan TDS sebagai nilai sensor terpisah (Chen *et al.* 2022; Manoj *et al.* 2022). Akibatnya, beban penafsiran banyak parameter tetap berada pada pemelihara.

Interpretasi multiparameter kualitas air dapat disederhanakan melalui indeks kualitas air atau *water quality index* (WQI). Pendekatan WQI menggabungkan parameter melalui tahapan normalisasi, pembobotan, dan agregasi (Akhtar *et al.* 2021). Agregasi berarti cara menggabungkan beberapa nilai parameter menjadi satu angka. Bobot tiap parameter dapat ditentukan dengan pendekatan terstruktur seperti *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Pendekatan ini menetapkan tingkat kepentingan relatif antarparameter (Sutadian *et al.* 2017). Penerapan WQI banyak ditemukan pada perairan umum seperti sungai dan air tanah. Penerapan pada akuarium ikan hias masih terbatas. Hasil pengolahan kualitas air pun perlu disajikan dalam bentuk

yang mudah dibaca pemelihara melalui dasbor berbasis web (Pasika dan Gandla 2020; Ryu 2022).

Kedua pendekatan tersebut selama ini berkembang terpisah dan meninggalkan celah bagi pemeliharaan ikan diskus. Pemantauan IoT menyediakan data kontinu, tetapi berhenti pada penyajian nilai sensor yang terpisah, sedangkan WQI mampu meringkas banyak parameter menjadi satu angka, tetapi rentang ambang dan parameternya ditujukan untuk perairan umum yang bertoleransi jauh lebih longgar daripada akuarium ikan diskus. Akibatnya, pemelihara ikan diskus belum memiliki alat yang sekaligus memantau secara kontinu dan meringkas kondisi air ke dalam satu kategori yang mudah dibaca, padahal ambang aman parameter pada akuarium tertutup lebih sempit dan penurunan kualitas air dapat berujung kematian dalam hitungan jam. Tanpa ringkasan kondisi yang aktif tersampaikan, penurunan kualitas air berisiko terlambat diketahui.

Penelitian ini mengatasi celah tersebut melalui integrasi empat parameter kualitas air (pH, DO, suhu, dan TDS) menjadi indeks risiko terbobot dengan pendekatan AHP, penyajian kategori kondisi air (Baik, Waspada, Berisiko) pada dasbor berbasis web, serta kanal notifikasi multiplatform yang dirancang khusus untuk akuarium ikan diskus.

Beberapa istilah kunci yang digunakan pada penelitian ini perlu ditegaskan. *Skor risiko parameter* adalah nilai antara 0 sampai 1 untuk tiap parameter setelah normalisasi terhadap ambang aman. *Indeks risiko* adalah rata-rata terbobot dari skor risiko keempat parameter (pH, DO, suhu, dan TDS) dengan bobot yang ditetapkan melalui AHP. *Kategori kondisi air* (Baik, Waspada, Berisiko) ditetapkan menurut skor risiko parameter terburuk dengan pendekatan *one-out-all-out*, bukan berdasarkan nilai indeks risiko gabungan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, kebutuhan akan sistem pemantauan kualitas air akuarium ikan diskus yang ringkas dan terintegrasi menjadi dasar penelitian ini. Penyajian empat parameter sensor secara terpisah masih membebani pemelihara dalam menafsirkan kondisi air. Selain itu, ringkasan kategori kondisi air pada dasbor dan kanal notifikasi belum banyak dikembangkan. Rumusan masalah penelitian disusun sebagai berikut.

- a. Bagaimana mengimplementasikan sistem pemantauan kualitas air akuarium ikan diskus berbasis IoT?
- b. Bagaimana menyusun indeks risiko kualitas air dari parameter sensor pH, DO, suhu, dan TDS?
- c. Bagaimana mengintegrasikan indeks risiko ke dalam dasbor dan kanal notifikasi?
- d. Bagaimana karakteristik dan pola kualitas air akuarium ikan diskus berdasarkan data pemantauan jangka panjang?

1.3 Tujuan

Sebagai jawaban atas rumusan masalah, penelitian ini diarahkan pada implementasi, penyusunan indeks risiko, integrasi hasil pengolahan ke antarmuka

pengguna, serta analisis karakteristik pola kualitas air. Keempat aspek ini dijabarkan menjadi tujuan operasional yang terukur. Tujuan penelitian disusun sebagai berikut.

- a. Mengimplementasikan sistem pemantauan kualitas air akuarium ikan diskus berbasis IoT.
- b. Menyusun indeks risiko kualitas air dari parameter pH, DO, suhu, dan TDS.
- c. Mengintegrasikan indeks risiko ke dalam dasbor dan kanal notifikasi.
- d. Menganalisis karakteristik dan pola kualitas air akuarium ikan diskus berdasarkan data pemantauan jangka panjang.

1.4 Manfaat

Penelitian ini bermanfaat secara praktis dan akademik. Secara praktis, sistem yang dikembangkan membantu pemelihara memantau kondisi air. Empat parameter sensor diringkas menjadi satu kategori kondisi pada dasbor dan kanal notifikasi. Karakterisasi pola indeks risiko juga membantu pemelihara mengenali pola penurunan kualitas air seiring waktu, termasuk akumulasi padatan terlarut dan perubahan parameter lainnya. Kebutuhan pemeliharaan air pun dapat diantisipasi secara lebih terencana. Secara akademik, penelitian ini menjadi rujukan integrasi pemantauan kualitas air berbasis IoT, indeks risiko komposit, dan penyajian kategori kondisi air pada akuarium ikan diskus.

1.5 Ruang Lingkup

Agar pencapaian tujuan tetap terkendali dan terarah, penelitian ini dibatasi pada cakupan objek, parameter, fungsi sistem, dan hasil yang disajikan. Pembatasan ini menjaga metodologi tetap sejalan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Ruang lingkup penelitian disusun sebagai berikut.

- a. Objek penelitian adalah satu unit akuarium ikan diskus (*Symphysodon spp.*) di lingkungan dalam ruangan.
- b. Parameter kualitas air terbatas pada pH, DO, suhu, dan TDS menggunakan sensor berbiaya rendah (*low-cost*).
- c. Sistem yang dikembangkan adalah sistem pemantauan dan notifikasi, bukan sistem kendali otomatis maupun pemberi rekomendasi tindakan.
- d. Indeks risiko disajikan sebagai kategori kondisi air (Baik, Waspada, Berisiko) tanpa menampilkan nilai indeks numerik kepada pemelihara.
- e. Penelitian tidak mencakup parameter amonia dan nitrit, dan tidak membuktikan hubungan kausal antara nilai indeks risiko dengan kejadian kematian ikan.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ikan Diskus

Ikan diskus (*Symphysodon* spp.) adalah ikan hias air tawar bernilai ekonomi tinggi pada perdagangan akuarium yang dikenal luas karena bentuk tubuh pipih dan corak warnanya yang khas. Ikan diskus menempati posisi penting pada akuakultur ikan hias. Pembiakkannya di penangkaran tetap memerlukan penanganan cermat dan pemahaman perilaku reproduksi spesies (Mattos *et al.* 2016). Pemeliharaannya bergantung pada kestabilan lingkungan perairan (Ribeiro *et al.* 2025). Spesies ini membutuhkan pengelolaan kualitas air yang lebih cermat dibandingkan ikan hias air tawar lainnya pada sistem budi daya dan akuarium.

Sensitivitas biologis ikan diskus berkaitan erat dengan toleransinya terhadap kondisi air. Ikan diskus memiliki toleransi rendah terhadap akumulasi senyawa nitrogen di perairan, terutama pada sistem statis dengan pembaruan air yang terbatas (Ribeiro *et al.* 2025). Kualitas air bukan sekadar faktor pendukung, melainkan bagian inti dari keberhasilan pemeliharaan. Karakteristik ini menjadikan ikan diskus relevan sebagai objek penelitian yang berfokus pada pemantauan kualitas air secara kontinu. Corak warna dan bentuk tubuhnya yang khas juga membuat ikan diskus dikenal dengan sebutan *pompadour fish* (ikan pompadour) pada perdagangan internasional (Ribeiro *et al.* 2025). Tampilan ikan diskus jenis biru (*Symphysodon aequifasciatus*) disajikan pada Gambar 1 sebagai gambaran morfologi spesies yang menjadi objek penelitian.



Gambar 1 Ikan diskus jenis *Symphysodon aequifasciatus*
Sumber: Farrelly (2007). Wikimedia Commons, lisensi domain publik.

Ketergantungan ikan diskus pada lingkungan air yang stabil menjadikan parameter kualitas air sebagai faktor penentu keberhasilan pemeliharaan. Parameter yang berpengaruh langsung terhadap fisiologi ikan diuraikan pada subbab berikut.

2.2 Parameter Kualitas Air

Parameter kualitas air adalah variabel fisik-kimia yang memengaruhi fisiologi, pertumbuhan, respons imun, dan kelangsungan hidup ikan secara langsung. Perubahan kualitas air dapat memicu stres oksidatif dan gangguan fisiologis melalui jalur respirasi, osmoregulasi, dan metabolisme (Menon *et al.* 2023). Pemeliharaan ikan diskus memantau empat parameter penting secara

kontinu, yaitu pH, suhu, oksigen terlarut (DO), dan padatan terlarut total (TDS). Keempatnya mewakili aspek dasar keseimbangan lingkungan akuarium.

2.2.1 pH

pH menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan air dan berpengaruh langsung terhadap keseimbangan ionik dan fungsi fisiologis ikan. Deviasi pH yang terlalu jauh dari kisaran optimal memicu stres fisiologis, mengganggu kesehatan ikan, dan menurunkan ketahanan terhadap penyakit (Menon *et al.* 2023). Kestabilan pH penting bagi ikan diskus karena perubahan kondisi air pada sistem tertutup mempercepat akumulasi senyawa nitrogen yang berbahaya (Ribeiro *et al.* 2025). pH berperan sebagai indikator kimia air dan penanda stabilitas sistem pemeliharaan secara keseluruhan. Salah satu sensor pH berbiaya rendah berbasis elektrode kombinasi yang umum digunakan ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Sensor pH *berbiaya rendah* berbasis elektrode kombinasi

Sumber: <https://www.dfrobot.com/product-1025.html>

Sensor pH bekerja berdasarkan beda potensial elektrode yang sebanding dengan aktivitas ion hidrogen dalam air. Keluaran tegangan analog sensor memerlukan kalibrasi dua titik agar pembacaan sesuai dengan skala pH baku.

2.2.2 Suhu

Suhu memengaruhi laju metabolisme, aktivitas fisiologis, dan kebutuhan oksigen ikan secara langsung. Perubahan suhu mengubah respons metabolik ikan dan berinteraksi dengan parameter lain, terutama oksigen terlarut (Menon *et al.* 2023). Suhu yang stabil pada spesies tropis seperti ikan diskus diperlukan untuk menjaga kenyamanan lingkungan pemeliharaan dan menekan stres lingkungan. Suhu termasuk parameter dasar yang harus dipantau secara kontinu pada sistem akuarium. Sensor suhu digital DS18B20 yang umum dipakai pada sistem pemantauan akuarium ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3 Sensor suhu DS18B20

Sumber: <https://www.dfrobot.com/product-689.html>

Sensor DS18B20 mengukur suhu secara digital melalui antarmuka *OneWire* dan mengirimkan nilai terkonversi tanpa memerlukan rangkaian pengondisi sinyal tambahan. Resolusi digital sensor menyederhanakan integrasi pada mikrokontroler.

2.2.3 Oksigen Terlarut

Oksigen terlarut (DO) adalah oksigen yang terlarut di dalam air dan dibutuhkan ikan untuk respirasi. Penurunan DO menghambat pertumbuhan, mengganggu respons fisiologis dan imunologis, serta meningkatkan kerentanan ikan terhadap stres (Abdel-Tawwab *et al.* 2019). Kondisi ketika DO turun di bawah ambang respirasi normal disebut hipoksia. Paparan kadar di bawah 1 sampai 2 mg/L selama beberapa jam dapat mengakibatkan kematian ikan air tawar (Abdel-Tawwab *et al.* 2019). Oksigen terlarut menjadi parameter penting yang harus dipantau untuk menjaga kesehatan ikan (Menon *et al.* 2023). DO menjadi indikator penting pada akuarium ikan diskus karena penurunan kadar oksigen segera memengaruhi performa fisiologis ikan. Sensor oksigen terlarut tipe galvanik yang digunakan untuk mengukur DO ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4 Sensor oksigen terlarut galvanik

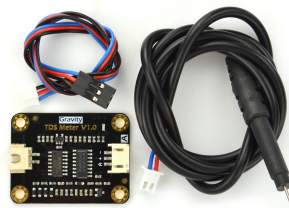
Sumber: <https://www.dfrobot.com/product-1628.html>

Sensor DO galvanik menghasilkan arus yang sebanding dengan tekanan parsial oksigen pada membran sensor. Pembacaan arus dikonversi menjadi konsentrasi oksigen terlarut dengan koreksi suhu air.

2.2.4 Padatan Terlarut Total

Padatan terlarut total (TDS) menunjukkan jumlah total zat terlarut di dalam air. Zat ini mencakup mineral, ion, dan bahan terlarut lain. Kandungan ini

ikut menentukan kesesuaian media pemeliharaan. Ikan diskus memerlukan kestabilan parameter air, termasuk padatan terlarut yang rendah menyerupai air lunak di habitat alaminya. Kebutuhan ini makin kritis ketika kualitas air memburuk pada sistem dengan sirkulasi atau penggantian air yang kurang memadai (Ribeiro *et al.* 2025). TDS berperan sebagai indikator perubahan kualitas air yang tidak terlihat secara visual pada pemantauan akuarium. Sensor TDS berbasis pengukuran konduktivitas listrik yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5 Sensor padatan terlarut total

Sumber: <https://www.dfrobot.com/product-1662.html>

Sensor TDS mengukur konduktivitas listrik air yang berbanding lurus dengan konsentrasi padatan terlarut. Nilai konduktivitas dikonversi menjadi satuan ppm melalui faktor kalibrasi dengan kompensasi suhu.

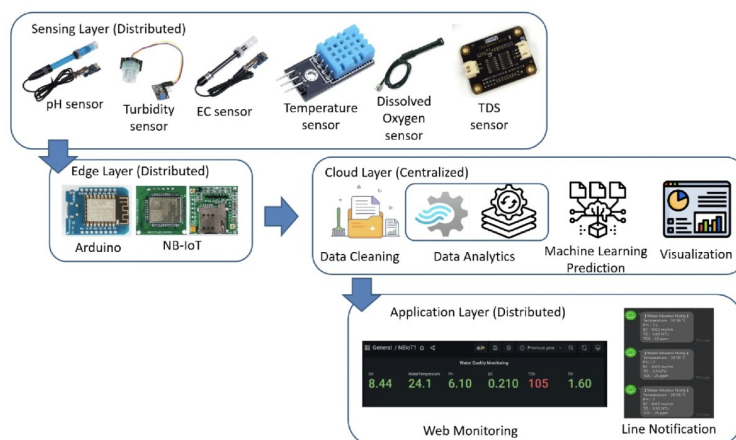
2.3 *Internet of Things*

Internet of Things (IoT) menghubungkan perangkat fisik, sensor, jaringan komunikasi, dan sistem pemrosesan data agar objek di lingkungan nyata dapat dipantau berkelanjutan melalui internet. Sistem pemantauan berbasis IoT merekam kondisi lingkungan melalui sensor, lalu mengirim data ke sistem komputasi dan antarmuka pengguna (Jan *et al.* 2021). Pola ini memungkinkan data kualitas air diperoleh kontinu tanpa sepenuhnya bergantung pada pengukuran manual.

Pemantauan kualitas air akuakultur berbasis IoT telah banyak dikaji dalam satu dekade terakhir (Flores-Iwasaki *et al.* 2025; Tina *et al.* 2025). Penerapan praktisnya umumnya terdiri atas lapisan sensor, mikrokontroler, media komunikasi, penyimpanan atau pemrosesan data, serta antarmuka tampilan. Mikrokontroler ESP32 sering dipakai pada penerapan IoT. Alasannya, ESP32 memiliki konektivitas *Wi-Fi* terintegrasi, memori internal yang memadai, dan dukungan pustaka pengembangan yang luas (Babiuch *et al.* 2019; Maier *et al.* 2017). Kombinasi sensor kualitas air, mikrokontroler berbiaya relatif rendah, dan platform berbasis internet dapat membentuk sistem pemantauan yang praktis diimplementasikan (Pasika dan Gandla 2020), termasuk pada skala kecil hingga menengah seperti permukiman perdesaan (Bogdan *et al.* 2023).

Keunggulan IoT pada konteks akuarium muncul karena parameter air dapat berubah cepat dan respons pemelihara bergantung pada ketersediaan data terbaru. Pendekatan ini relevan untuk membangun sistem pemantauan kualitas air akuarium

yang konsisten, terukur, dan mudah diakses. Ilustrasi konsep umum lapisan IoT pada pemantauan kualitas air disajikan pada Gambar 6 (Wiryasaputra *et al.* 2024).



Gambar 6 Konsep umum lapisan sistem IoT pemantauan kualitas air

Sumber: Wiryasaputra *et al.* (2024). *Sensors*.

Sebelum IoT berkembang, pemantauan kualitas air akuakultur banyak dilakukan secara manual dengan sensor genggam atau uji laboratorium pada interval tertentu, yang umumnya hanya dapat dilaksanakan pada jam kerja (Lindholm-Lehto 2023). Pemantauan manual jangka panjang juga menuntut waktu dan tenaga besar (Zulkifli *et al.* 2022), yang mendorong adopsi IoT sebagai pengantinya.

Tinjauan terhadap sistem pemantauan kualitas air pada kolam ikan berbasis sensor menunjukkan bahwa sebagian besar sistem yang ditinjau berfokus pada akuisisi dan transmisi data tiap parameter (Manoj *et al.* 2022). Sistem seperti ini jarang menyatukan banyak parameter menjadi satu ukuran komposit, yaitu satu angka gabungan yang mewakili kondisi air. Pengembangan indeks komposit pada akuarium ikan hias menjadi peluang yang relevan untuk menutup celah ini.

2.4 Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air atau *water quality index* (WQI) adalah metode untuk merangkum sejumlah parameter kualitas air menjadi satu ukuran komposit yang lebih mudah diinterpretasikan (Uddin *et al.* 2021). WQI bukan standar global tunggal; beragam variasinya dikembangkan oleh lembaga riset, badan nasional, dan peneliti perorangan dengan parameter, bobot, dan formula agregasi sendiri sesuai tujuan evaluasi setempat (Akhtar *et al.* 2021; Sutadian *et al.* 2017; Uddin *et al.* 2021). Standar internasional seperti *World Health Organization* (WHO) dan *US Environmental Protection Agency* (US EPA) mengatur ambang batas tiap parameter untuk air minum dan air permukaan, tetapi tidak menetapkan satu formula gabungan yang berlaku universal. Karena itu, setiap formula WQI yang dibangun untuk konteks tertentu, termasuk akuarium ikan hias, harus menjelaskan dasar pemilihan parameter, pembobotan, dan agregasinya secara transparan (Uddin *et al.* 2021). Pengembangan WQI mencakup empat tahapan utama, yaitu pemilihan parameter,

pembentukan subindeks atau normalisasi, penentuan bobot parameter, dan agregasi nilai akhir (Akhtar *et al.* 2021).

Analytic Hierarchy Process (AHP) menjadi metode yang banyak digunakan pada pengembangan indeks berbobot. AHP menentukan bobot parameter melalui perbandingan berpasangan, yaitu menilai tingkat kepentingan dua parameter sekaligus dengan skala penilaian tertentu. Hasil perbandingan itu lalu dihitung menjadi bobot prioritas. Konsistensi keputusan diuji melalui *consistency ratio* (Sutadian *et al.* 2017). Metode ini berguna ketika tingkat kepentingan parameter tidak dianggap sama. Setiap parameter dapat diberi bobot sesuai kepentingannya terhadap tujuan evaluasi kualitas air.

Metode agregasi sederhana berbasis penjumlahan rentan terhadap penutupan skor atau *eclipsing*, yaitu kondisi ketika satu parameter yang sangat buruk tertutupi oleh skor baik dari parameter lain (Akhtar *et al.* 2021; Aljanabi *et al.* 2023). Karena itu, langkah normalisasi, pembobotan, dan penggabungan perlu dijelaskan dengan hati-hati. Tujuannya agar indeks memiliki dasar metode yang jelas dan tetap peka terhadap parameter kritis yang menyimpang. Risiko penutupan skor dapat ditekan dengan dua cara. Cara pertama memberi bobot lebih besar pada parameter paling kritis. Cara kedua menambah sistem peringatan dini untuk tiap parameter.

2.5 Dasbor dan Visualisasi Data

Dasbor pemantauan adalah antarmuka yang menyajikan data hasil pemantauan secara ringkas, visual, dan mudah diakses. Sistem pemantauan kualitas air memakai dasbor untuk menampilkan kondisi aktual, riwayat perubahan parameter, dan status sistem. Bentuk sajian ini lebih mudah dipahami dibandingkan data mentah. Data kualitas air dapat divisualisasikan melalui platform berbasis internet. Pemelihara pun dapat mengakses hasil pemantauan dari lokasi yang berbeda (Pasika dan Gandla 2020).

Sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT dapat mengirimkan notifikasi dan memungkinkan pemantauan parameter secara waktu nyata melalui perangkat mobile (Chen *et al.* 2022). Visualisasi data membantu menghubungkan proses pemantauan dan pemahaman pemelihara terhadap kondisi air (Ryu 2022). Dasbor menjadi komponen penting pada konteks akuarium karena data sensor yang dikumpulkan secara kontinu perlu disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur agar dapat dibaca dengan cepat.

2.6 Analisis Pola Data Kualitas Air

Data kualitas air yang terekam secara terus-menerus membentuk deret waktu, yaitu rangkaian nilai pengukuran yang tersusun menurut urutan waktu (Deng dan Wang 2017). Analisis deret waktu bertujuan menemukan pola yang tidak tampak pada pengamatan sesaat, seperti pola berulang harian dan hubungan antarparameter. Penelitian ini menggunakan metode statistik dasar agar hasil analisis mudah ditelusuri dan tidak bergantung pada asumsi yang rumit.

Statistik deskriptif digunakan untuk merangkum sebaran setiap parameter. Nilai rata-rata, simpangan baku, nilai minimum, dan nilai maksimum dihitung untuk memotret kondisi umum air selama pemantauan. Ringkasan ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu parameter berada di dalam atau di luar rentang optimal.

Pola berulang harian dikenali dengan mengelompokkan data menurut jam pengamatan, kemudian menghitung nilai rata-rata tiap jam. Cara ini menampilkan kecenderungan naik-turun parameter sepanjang hari, misalnya perubahan suhu air antara siang dan malam, tanpa memerlukan transformasi matematis yang kompleks.

Hubungan antarparameter dinilai dengan koefisien korelasi. Korelasi Pearson mengukur hubungan linear, sedangkan korelasi Spearman mengukur hubungan monotonik berbasis peringkat. Nilai koefisien berkisar antara -1 hingga $+1$; koefisien dengan nilai mutlak di atas $0,7$ menunjukkan hubungan yang kuat (Schober *et al.* 2018).

Perbedaan kondisi air antara dua kelompok hari dibandingkan dengan uji Mann-Whitney. Uji ini termasuk uji nonparametrik yang tidak mensyaratkan data berdistribusi normal, dan sesuai untuk membandingkan nilai indeks risiko pada hari terjadi kematian ikan dengan hari lainnya (Schober dan Vetter 2020).

Ketahanan indeks risiko komposit terhadap perubahan bobot dievaluasi melalui analisis sensitivitas. Bobot setiap parameter diubah secara bertahap, kemudian perubahan kategori indeks diamati untuk memastikan hasil indeks tidak berubah drastis akibat perubahan bobot yang kecil (Greco *et al.* 2018; Moreira *et al.* 2023).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada akuarium ikan hias berbasis IoT umumnya berfokus pada pemantauan parameter individual tanpa mengolahnya menjadi satu ukuran gabungan. Akibatnya, pemelihara harus menafsirkan banyak parameter sekaligus. Lima penelitian relevan dirangkum pada Tabel 1, dibandingkan menurut objek, jenis sensor, ada atau tidaknya indeks gabungan, serta ketersediaan kanal notifikasi.

Kelima penelitian bergerak ke arah yang terus berkembang. Penelitian Paturusi dan Susilo (2025) dan Mahara *et al.* (2025) membahas pemantauan parameter dasar pada kolam dan akuarium ikan hias, dengan Mahara *et al.* (2025) menambahkan fungsi pengendalian kualitas air. Penelitian Nugraha dan Rosita (2024) memasukkan kecerdasan buatan untuk menentukan status kondisi air melalui antarmuka web, sedangkan Qian *et al.* (2023) menonjolkan kemandirian daya melalui tenaga surya. Penelitian Kanwal *et al.* (2024) paling mendekati pendekatan indeks karena memakai pohon keputusan untuk menilai kelayakan hidup ikan, walaupun penerapannya masih pada skala kolam multispecies, bukan akuarium ikan diskus.

Tabel 1 Ringkasan penelitian terdahulu pada pemantauan akuarium berbasis IoT

Penelitian	Objek dan pendekatan	Sensor	Indeks	Notifikasi
Paturusi dan Susilo (2025)	Kolam ikan hias air tawar, penyajian parameter individual	pH, suhu, TDS	Tidak	Tidak
Mahara <i>et al.</i> (2025)	Akuarium ikan mas, akuisisi sensor dan antarmuka pengguna	pH, suhu	Tidak	Tidak
Nugraha dan Rosita (2024)	Akuarium IoT dengan penilaian status berbasis kecerdasan buatan	pH, kekeruhan, suhu	Tidak	Ya
Qian <i>et al.</i> (2023)	Akuarium bertenaga surya, ambang batas individual	pH, suhu	Tidak	Ya
Kanwal <i>et al.</i> (2024)	Kolam ikan multispecies dengan pohon keputusan	pH, kekeruhan, suhu, kedalaman	Ya	Tidak

Pola pada tabel cukup jelas. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan dua sampai empat sensor dan menyajikan tiap parameter secara terpisah tanpa indeks gabungan. Hanya Kanwal *et al.* (2024) yang menggabungkan beberapa parameter, itu pun pada skala kolam dengan pohon keputusan, bukan pada akuarium. Kebutuhan notifikasi juga baru disinggung pada sebagian penelitian (Nugraha dan Rosita 2024; Qian *et al.* 2023). Belum ada satu pun yang memadukan indeks risiko banyak parameter dengan notifikasi terpadu pada akuarium diskus. Celah inilah yang dijawab oleh sistem yang dikembangkan pada penelitian ini.

III METODE

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada kalender akademik Tahun Ajaran 2025/2026 selama 9 bulan, yaitu pada periode 1 September 2025 sampai dengan 31 Mei 2026. Kegiatan penelitian dilaksanakan di dua lokasi. Perancangan, pengujian perangkat keras, dan pengembangan perangkat lunak dilakukan di Laboratorium *Internet of Things* Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pemasangan perangkat dan pengambilan data kualitas air pada akuarium ikan diskus dilakukan di Bak Perikanan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor yang beralamat di Jalan Kumbang Nomor 14, RT.02/RW.06, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Tahapan kegiatan penelitian beserta jadwal pelaksanaannya disajikan pada Tabel 2. Jadwal penelitian disusun mengikuti urutan studi literatur, perakitan perangkat keras, kalibrasi sensor, akuisisi data, analisis data, dan penyusunan laporan agar setiap tahap dapat divalidasi sebelum berlanjut ke tahap berikutnya.

Tabel 2 Jadwal pelaksanaan penelitian

No.	Tahapan kegiatan	Periode
1	Studi literatur dan perancangan sistem	September–Oktober 2025
2	Perakitan perangkat keras dan pengembangan <i>firmware</i>	Oktober–November 2025
3	Pengembangan sisi <i>server</i> , antarmuka web, dan kanal notifikasi	November 2025
4	Kalibrasi sensor dan penerapan sistem	November–Desember 2025
5	Akuisisi data kualitas air kontinu	1 Desember 2025–13 Maret 2026
6	Analisis data dan pengembangan indeks risiko	Maret–April 2026
7	Penyusunan laporan dan ujian sidang	April–Mei 2026

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas perangkat keras untuk akuisisi data sensor, perangkat lunak dan layanan untuk pengolahan data dan penyajian informasi, serta objek penelitian berupa akuarium ikan diskus. Pemisahan ini dilakukan agar fungsi setiap komponen dapat dijelaskan sesuai perannya pada sistem pemantauan. Pemilihan komponen difokuskan pada modul berbiaya rendah yang banyak dipakai pada implementasi IoT akuakultur agar sistem dapat direplikasi pada konteks pemeliharaan ikan diskus rumahan.

3.2.1 Perangkat Keras

Perangkat keras dirancang untuk mengakuisisi empat parameter kualitas air, yaitu pH, *dissolved oxygen* (DO), suhu, dan *total dissolved solids* (TDS), secara kontinu (Tabel 3). Pemilihan modul mempertimbangkan kompatibilitas antarmuka I²C dan analog dengan ESP32-S3, ketersediaan pustaka pengembangan, dan keterjangkauan biaya untuk replikasi sistem pada akuarium rumahan.

Tabel 3 Daftar perangkat keras sistem pemantauan kualitas air

No.	Komponen	Spesifikasi	Fungsi
1	Mikrokontroler ESP32-S3 N16R8	Xtensa LX7 <i>dual-core</i> 240 MHz, <i>Flash</i> 16 MB, PSRAM 8 MB	Unit pemrosesan utama dan komunikasi <i>Wi-Fi</i>
2	Modul ADS1115 16-bit ADC	Resolusi 16 bit, 4 kanal, antarmuka I ² C, alamat 0x48	Konversi sinyal analog tiga sensor cair menjadi digital
3	Sensor pH DFRobot SEN0161	Rentang 0 sampai 14	Pengukuran derajat keasaman air
4	Modul isolator analog	Isolasi galvanis 1000 V	Menekan interferensi loop arde pada sensor pH
5	Sensor TDS DFRobot SEN0244	Rentang 0 sampai 1000 mg/L	Pengukuran padatan terlarut total
6	Sensor DO DFRobot SEN0237	Rentang 0 sampai 20 mg/L	Pengukuran oksigen terlarut
7	Sensor suhu DS18B20	Rentang -55 sampai 125 °C, <i>OneWire</i>	Pengukuran suhu air
8	Modul RTC DS3231	Akurasi ± 2 ppm, antarmuka I ² C	Penanda waktu data sensor
9	Layar TFT ILI9341	Resolusi 320 × 240, antarmuka SPI 2,8 inci	Penampil status sistem dan pembacaan sensor lokal
10	Akuarium ikan diskus	Volume 100 L	Objek pemantauan kualitas air
11	Catu daya	12 V dc 2 A dengan modul penurun tegangan ke 5 V dc dan konektor <i>jack female</i>	Menyuplai daya ke mikrokontroler dan sensor
12	Aerator dan filter akuarium	Aerasi pasif, sirkulasi internal	Menjaga aerasi dan kebersihan air
13	Casing perangkat	Cetakan 3D PLA	Pelindung mekanis modul elektronik

ESP32-S3 dipilih karena memiliki konektivitas *Wi-Fi* terintegrasi, kapasitas memori yang memadai, dan ekosistem pengembangan yang luas (Babiuch *et al.* 2019; Maier *et al.* 2017). Koneksi internet pada lokasi penelitian disediakan melalui modem Telkomsel Orbit Star G1 yang berperan sebagai titik akses *Wi-Fi* bagi mikrokontroler. Empat sensor digunakan secara paralel agar empat parameter kualitas air dapat direkam pada interval pengukuran yang sama, mengikuti praktik pemantauan multisensor pada sistem IoT kualitas air (Manoj *et al.* 2022). Sensor pH dihubungkan melalui modul isolator analog untuk menekan arus bocor loop arde pada sistem multisensor dengan sumber daya bersama.

3.2.2 Perangkat Lunak dan Layanan

Perangkat lunak dan layanan yang digunakan ditampilkan pada Tabel 4. Pemilihan perangkat lunak mempertimbangkan ekosistem pengembangan yang

stabil, dukungan komunitas, dan kompatibilitas dengan perangkat keras yang dipakai. Komponen penyimpanan, lapisan komunikasi, dan kerangka kerja *frontend* (antarmuka depan) dipilih agar saling kompatibel dalam alur data *end-to-end* (ujung-ke-ujung).

Tabel 4 Daftar perangkat lunak dan layanan sistem pemantauan kualitas air

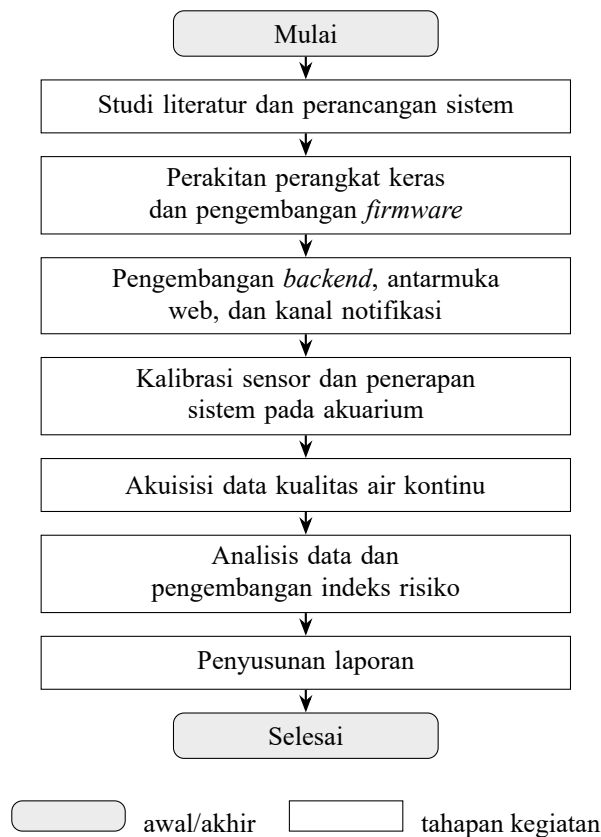
No.	Perangkat lunak/layanan	Versi	Fungsi
1	Arduino IDE	2.0	Pengembangan <i>firmware</i> ESP32-S3
2	Firebase Realtime Database	SDK 12	Penerimaan data sensor 5 detik dan distribusi parameter kalibrasi dan ambang dua arah
3	Firebase Firestore	SDK 12	Penyimpanan cuplikan data sensor pada interval 30 detik
4	TimescaleDB	2.13	Penyimpanan data historis berbasis deret waktu pada PostgreSQL
5	Next.js	16.2	<i>Full-stack framework</i> (kerangka kerja penuh) untuk sisi <i>server</i> , antarmuka web, dan <i>embedded scheduler</i> (penjadwal tersemat) sinkronisasi data
6	Prisma	6.17	<i>Object relational mapper</i> (pemeta objek-relasional) antara sisi <i>server</i> dan TimescaleDB
7	WhatsApp, Telegram, dan <i>Progressive Web App</i> (PWA) <i>push</i> (dorong)	-	Penyampaian kategori kondisi air kepada pemelihara
8	Python (<i>pandas</i> , <i>numpy</i> , <i>scipy</i> , <i>matplotlib</i>)	3.11	Pengolahan data dan analisis indeks risiko

3.2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah satu unit akuarium ikan diskus (*Symphysodon spp.*) yang dipantau secara kontinu selama periode pengamatan. Selama penelitian, kejadian pemberian pakan, penggantian air, dan kematian ikan dicatat sebagai *event log* (catatan kejadian) berikut cap waktu pelaksanaannya untuk melengkapi interpretasi data sensor. Pencatatan kejadian ini menjadi konteks pelengkap pada analisis indeks risiko, terutama untuk memetakan keterkaitan antara fluktuasi parameter kualitas air dan kegiatan pemeliharaan harian. Ikan dipelihara mengikuti praktik pemeliharaan diskus yang wajar, meliputi pemberian pakan rutin, aerasi terus-menerus, dan penggantian air berkala. Kematian ikan yang terjadi selama pemantauan merupakan kejadian alami akibat kondisi lingkungan, bukan perlakuan yang sengaja diterapkan pada ikan.

3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui tujuh tahap. Tahap pertama adalah studi literatur untuk mengidentifikasi parameter kualitas air, arsitektur IoT, dan pendekatan indeks gabungan. Tahap kedua adalah perancangan arsitektur sistem empat lapisan. Tahap ketiga adalah perakitan perangkat keras dan pengembangan *firmware* mikrokontroler. Tahap keempat adalah pengembangan sisi *server* Next.js, *embedded scheduler* sinkronisasi TimescaleDB, antarmuka web, dan kanal notifikasi. Tahap kelima adalah kalibrasi sensor dan penerapan sistem pada akuarium. Tahap keenam adalah akuisisi data selama 103 hari pada periode 1 Desember 2025 sampai dengan 13 Maret 2026. Tahap ketujuh adalah analisis data, pengembangan indeks risiko, dan penyusunan laporan (Gambar 7).



Gambar 7 Diagram alir tahapan penelitian

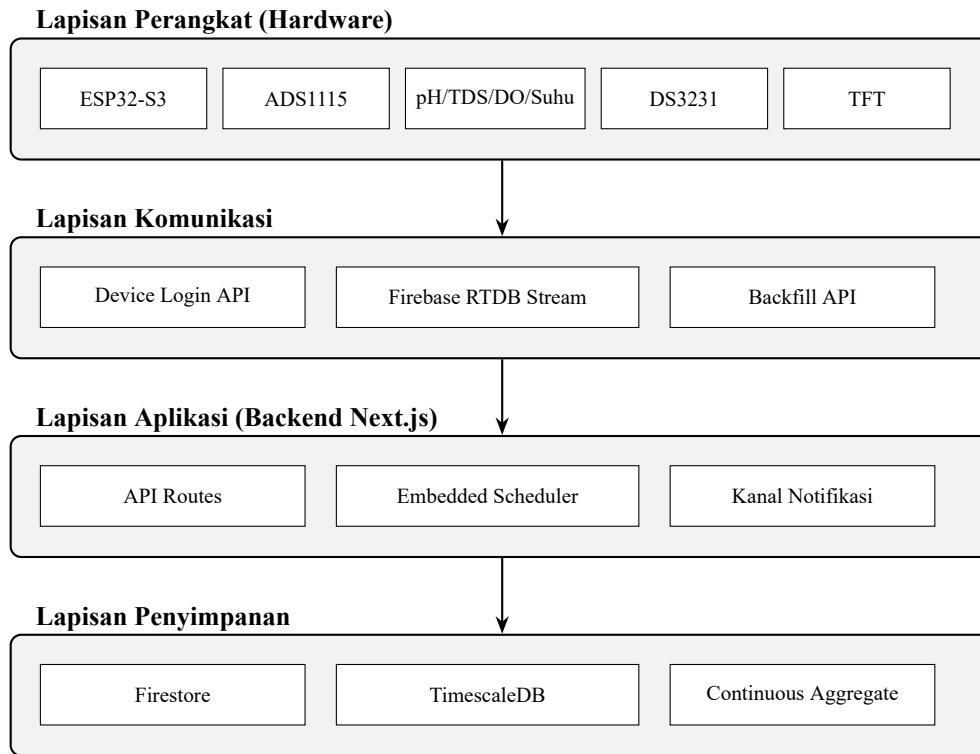
Setiap tahap divalidasi sebelum berlanjut ke tahap berikutnya agar kesalahan pada satu tahap tidak terbawa ke tahap selanjutnya. Rincian perancangan tiap tahap diuraikan pada subbab berikut.

3.4 Studi Literatur dan Perancangan Sistem

3.4.1 Arsitektur Sistem

Sistem dirancang dengan arsitektur empat lapisan untuk mendukung pemantauan kontinu, retensi data jangka panjang, dan penyajian informasi pada antarmuka web. Arsitektur berlapis semacam ini merupakan pola rancangan yang lazim diterapkan pada sistem IoT pemantauan lingkungan (Narayana *et al.*

2024). Jalur data waktu nyata pada lapisan komunikasi dipisahkan dari jalur penyimpanan jangka panjang pada lapisan basis data. Pemisahan ini mengikuti pola arsitektur IoT berjenjang (*fog-cloud*) yang menangani pemrosesan waktu nyata pada lapisan yang lebih dekat dengan sumber data dan penyimpanan jangka panjang pada lapisan yang lebih jauh secara terpisah (Burhan *et al.* 2023). Arsitektur sistem ditampilkan pada Gambar 8.



Gambar 8 Arsitektur empat lapisan sistem pemantauan kualitas air

Lapisan perangkat terdiri atas modul ESP32-S3, modul ADS1115, dan empat sensor kualitas air. Firmware membaca tegangan keluaran sensor melalui ADS1115 dengan resolusi 16 bit, menerapkan koefisien kalibrasi yang tersimpan, dan menghasilkan nilai fisikokimia setiap 5 detik. Lapisan komunikasi terdiri atas *endpoint* (titik akhir) otentikasi *device-login*, Firebase Realtime Database sebagai *message broker* (perantara pesan) dua arah, dan *endpoint backfill* untuk pengiriman data *offline*. Lapisan aplikasi sisi *server* dibangun dengan Next.js yang menjalankan *embedded scheduler* (penjadwal tersemat) pada *instrumentation hook* (kait instrumentasi). *Scheduler* menjalankan dua tugas, yaitu pengambilan cuplikan data dari Firebase Realtime Database ke Firestore setiap 30 detik, dan sinkronisasi data dari Firestore ke TimescaleDB setiap 30 menit. Lapisan penyimpanan terdiri atas Firestore sebagai arsip dingin jangka pendek dan TimescaleDB sebagai basis data deret waktu jangka panjang (Hadjichristofi *et al.* 2024; Lee *et al.* 2023; Simanjuntak dan Surantha 2022). Pada TimescaleDB, agregasi tersimpan (*continuous aggregate*) disiapkan peneliti untuk resolusi 15 menit dan harian. Antarmuka web menampilkan data terkini dan historis, sedangkan kanal

notifikasi WhatsApp, Telegram, dan notifikasi *push* PWA menyampaikan kategori kondisi air saat ambang batas terlampaui.

Pemilihan tiga komponen penyimpanan dan tiga interval pengiriman data didasarkan pada karakteristik akses dan masa simpan yang berbeda. Firebase Realtime Database berperan sebagai penyimpanan aktif (*hot storage*) dengan latensi rendah untuk mendukung pembaruan dasbor secara hampir waktu nyata (*near real-time*) dan komunikasi dua arah dengan *firmware*. Firestore berperan sebagai penyimpanan menengah (*warm storage*) jangka pendek dengan kemampuan kueri *document-oriented* yang ringan, sedangkan TimescaleDB berperan sebagai *cold storage* jangka panjang dengan optimasi deret waktu dan *continuous aggregate*.

Interval pengiriman data 5 detik di lapisan perangkat dipilih agar perubahan kondisi air pascapemberian pakan dan pascaerasi yang berlangsung dalam hitungan menit tetap tertangkap, sementara beban jaringan dan kuota Firebase tetap dalam batas wajar. Agregasi 30 detik di Firestore menekan jumlah baris yang disimpan agar biaya kueri dasbor tetap rendah, sedangkan sinkronisasi 30 menit ke TimescaleDB cukup untuk analisis pola temporal harian dan mingguan tanpa membebani sisi *server* Next.js secara terus-menerus. Pemilihan tiga interval ini memberikan keseimbangan antara responsivitas pemantauan, biaya operasional, dan kebutuhan analisis pascapengamatan. Ringkasan komponen penyimpanan, fungsi, data yang disimpan, frekuensi penulisan, dan alasan pemilihan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Arsitektur penyimpanan data sistem pemantauan kualitas air

Komponen	Fungsi	Data	Frekuensi	
Firebase RTDB	<i>Hot storage</i> , komunikasi dua arah	Cuplikan kondisi air terkini	5 detik	Latensi re
Firestore	<i>Warm storage</i> jangka pendek	Cuplikan historis	30 detik	Kueri
TimescaleDB	<i>Cold storage</i> jangka panjang	Data deret waktu teragregasi	30 menit	Optima

3.4.2 Perancangan Perangkat Keras

Modul ADS1115 dihubungkan ke ESP32-S3 melalui antarmuka I²C pada GPIO8 (SDA) dan GPIO9 (SCL) bersama modul RTC DS3231. Tiga sensor analog dihubungkan ke kanal ADS1115, yaitu sensor pH pada kanal A0 melalui modul isolator analog, sensor TDS pada kanal A1, dan sensor DO pada kanal A2. Sensor suhu DS18B20 dihubungkan ke GPIO5 melalui antarmuka *OneWire* dengan resistor *pull-up* 4,7 k Ω . Layar TFT ILI9341 dihubungkan melalui antarmuka SPI pada GPIO15 (CS), GPIO4 (RST), GPIO2 (DC), GPIO13 (MOSI), dan GPIO18 (SCK). Pemasangan modul isolator analog pada sensor pH bertujuan menekan arus bocor loop arde yang dapat memengaruhi akurasi pembacaan tegangan pada sistem multisensor dengan sumber daya bersama. Catu daya menggunakan adaptor 12 V dc dengan modul penurun tegangan *buck converter* ke 5 V dc dan konektor *jack female*. Tegangan masukan 12 V dipilih untuk menyediakan margin tegangan yang memadai bagi seluruh modul dan menghindari fluktuasi tegangan akibat penurunan efisiensi adaptor pada beban dinamis. Modul elektronik ditempatkan pada *casing* hasil cetakan tiga dimensi (*3D printing*) berbahan PLA untuk perlindungan mekanis dan kerapian instalasi.

Rancangan pengabelan tiap sensor, jalur data antarmodul, dan jalur catu daya ini menjadi dasar penyusunan skema rangkaian dan blok diagram sistem. Hasil perancangan kedua diagram tersebut disajikan pada Bab IV.

3.4.3 Perancangan Perangkat Lunak

Pemetaan keterhubungan antarmodul menjadi acuan perancangan perangkat lunak yang mengatur akuisisi, pemrosesan, dan transmisi data dari tiap modul. Perangkat lunak terdiri atas *firmware* ESP32-S3, sisi *server* Next.js dengan *embedded scheduler*, dan antarmuka web. Firmware mengikuti alur *boot*, otentikasi, akuisisi sensor, evaluasi ambang, dan publikasi data. Firmware menyimpan agregat per menit ke penyangga lokal pada *filesystem* LittleFS saat konektivitas terputus, dengan kapasitas 1.440 entri yang setara dengan 24 jam pemantauan. Setelah konektivitas pulih, data dikirimkan secara bertahap melalui *endpoint backfill* dengan ukuran maksimal 120 cuplikan per pengiriman.

Rancangan perangkat lunak juga menetapkan alur data dari ESP32 sampai antarmuka web, mulai dari konversi tegangan, publikasi ke Firebase Realtime Database, agregasi ke Firestore, sinkronisasi ke TimescaleDB, hingga penyajian pada dasbor. Pemisahan jalur data waktu nyata dan jalur arsip jangka panjang berfungsi untuk menjaga responsivitas antarmuka tanpa membebani basis data analitis. Diagram alir perangkat lunak dan diagram alur data hasil perancangan ini disajikan pada Bab IV.

Nilai sensor yang mengalir melalui jalur data ini bergantung pada keakuratan konversi tegangan menjadi nilai fisikokimia. Algoritma kalibrasi tiap sensor diuraikan pada subbab berikut.

3.5 Kalibrasi Sensor dan Penerapan Sistem

Kalibrasi sensor pH, TDS, dan DO pada sistem dirancang mengikuti alur khusus untuk tiap jenis sensor. Diagram alir kalibrasi hasil perancangan ini disajikan pada Bab IV.

3.5.1 Kalibrasi Sensor pH

Kalibrasi sensor pH dilakukan menggunakan metode regresi linear dua titik dengan larutan penyangga pH 4,00 dan pH 7,00. Praktik penggunaan larutan penyangga standar untuk kalibrasi sensor pH pada pemantauan kualitas air akuakultur telah lazim diterapkan, meskipun jumlah titik referensi yang dipakai dapat berbeda antarpelitian (Shete *et al.* 2024). Dua titik referensi dipilih karena rentang pH operasional akuarium ikan diskus berada pada wilayah asam lemah sampai netral. Interval pH 4,00 sampai 7,00 telah mencakup rentang kerja sensor tanpa memerlukan titik basa. Pemelihara mengarahkan probe pada kedua larutan secara berurutan melalui antarmuka web, kemudian sistem merekam tegangan keluaran dan menghitung garis regresi. Nilai pH dihitung melalui persamaan (III.1).

$$\text{pH} = m \cdot V + c \quad (\text{III.1})$$

Keterangan:

pH = nilai pH terkalibrasi
 V = tegangan keluaran ADC (V)
 m = kemiringan (*slope*) hasil regresi linear
 c = titik potong (*intercept*) hasil regresi linear

Koefisien m dan c dikirim dari antarmuka web ke Firebase Realtime Database, lalu *firmware* menerima pembaruan melalui mekanisme pengaliran dan menyimpannya pada NVS agar koefisien tetap berlaku setelah dimulai ulang (*restart*).

3.5.2 Kalibrasi Sensor TDS

Kalibrasi sensor TDS pada penelitian ini dilakukan menggunakan satu larutan standar konduktivitas dengan metode rasiometrik tegangan terhadap titik referensi. Pemelihara memilih nilai standar 342, 500, atau 1000 ppm atau memasukkan nilai khusus melalui antarmuka web, kemudian sistem menangkap tegangan dan suhu larutan sebagai titik referensi. Nilai TDS pada pengukuran berikutnya dihitung dengan menskalakan tegangan terukur terhadap tegangan referensi dan dikoreksi suhu standar sebagaimana persamaan (III.2).

$$TDS = \frac{V}{V_{ref}} \cdot C_{ref} \cdot [1 + \beta (T - T_{ref})] \quad (III.2)$$

Keterangan:

TDS = nilai TDS terkalibrasi (ppm)
 V = tegangan keluaran ADC (V)
 V_{ref} = tegangan referensi saat penangkapan larutan standar (V)
 C_{ref} = konsentrasi larutan standar (ppm)
 T = suhu air ($^{\circ}C$)
 T_{ref} = suhu larutan standar saat penangkapan ($^{\circ}C$)
 β = koefisien kompensasi suhu sebesar $0,02 \text{ }^{\circ}C^{-1}$

Tegangan referensi V_{ref} , konsentrasi standar C_{ref} , dan suhu referensi T_{ref} disimpan pada NVS *firmware* setelah pemelihara mengonfirmasi kalibrasi pada antarmuka web.

3.5.3 Kalibrasi Sensor DO

Kalibrasi sensor DO menggunakan dua mode, yaitu kalibrasi titik tunggal dan kalibrasi dua titik. Kalibrasi titik tunggal menggunakan udara jenuh oksigen sebagai referensi. Kalibrasi dua titik menggunakan larutan natrium sulfit jenuh (Na_2SO_3) sebagai titik nol dan air jenuh oksigen sebagai titik 100% (Mindara *et al.* 2025). Firmware menggunakan tabel nilai saturasi DO terhadap suhu (DO_{table}) dengan rentang 0 sampai $40 \text{ }^{\circ}C$ dengan resolusi $1 \text{ }^{\circ}C$ (U.S. Geological Survey 2020). Nilai DO dihitung melalui persamaan (III.3).

$$DO = \frac{V \cdot DO_{table}(T)}{V_{sat}(T)} \quad (III.3)$$

Keterangan:

DO	= nilai DO terkalibrasi (mg/L)
V	= tegangan ADC (mV)
T	= suhu air ($^{\circ}\text{C}$)
$\text{DO}_{\text{table}}(T)$	= nilai DO saturasi pada suhu T dari tabel referensi
$V_{\text{sat}}(T)$	= tegangan saturasi hasil interpolasi titik kalibrasi terhadap suhu pengukuran

Persamaan (III.3) berlaku untuk kedua mode kalibrasi. Pada kalibrasi titik tunggal, $V_{\text{sat}}(T)$ hanya menggunakan titik udara jenuh. Pada kalibrasi dua titik, $V_{\text{sat}}(T)$ diinterpolasi dari dua titik, yaitu nol (Na_2SO_3) dan saturasi penuh.

3.6 Perancangan Indeks Risiko Komposit

3.6.1 Justifikasi Pendekatan Komposit Kustom

Indeks kualitas air tidak memiliki standar global tunggal. Formula yang dibangun untuk konteks spesifik seperti akuarium ikan diskus perlu menjelaskan dasar pemilihan parameter, pembobotan, dan agregasinya (Akhtar *et al.* 2021; Uddin *et al.* 2021), mengingat variasi dan ketidakpastian pada tiap langkah tersebut lazim ditemukan pada berbagai model WQI. Kejelasan dasar ini penting agar formula kustom dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Empat parameter kualitas air yang dipantau pada penelitian ini, yaitu pH, TDS, DO, dan suhu, dipilih berdasarkan ketersediaan sensor berbiaya rendah di pasaran dan keterkaitannya dengan kondisi fisiologis ikan diskus (Abdel-Tawwab *et al.* 2019; Ribeiro *et al.* 2025). Sensor DO berbiaya rendah telah divalidasi penggunaannya pada akuakultur (Lin *et al.* 2021; Mindara *et al.* 2025).

Pendekatan penjumlahan berbobot, yaitu menjumlahkan skor tiap parameter yang telah dikalikan bobotnya, dipilih di atas pendekatan perkalian agar indeks tetap mudah dibaca oleh pemelihara, yaitu penghobi ikan diskus. Akibatnya, skor risiko tinggi pada satu parameter dapat tertutup oleh skor rendah parameter lain saat digabungkan (Akhtar *et al.* 2021; Uddin *et al.* 2021). Risiko penutupan skor ditekan secara struktural melalui dua strategi. Strategi pertama adalah pembobotan berbeda, yaitu pemberian bobot lebih besar pada parameter yang paling sensitif terhadap kesehatan ikan diskus. Strategi kedua adalah normalisasi nonlinear, sebuah teknik yang lazim digunakan pada berbagai model WQI (Uddin *et al.* 2021). Pada penelitian ini, normalisasi dirancang agar nilai risiko meningkat lebih tajam ketika parameter melampaui batas optimum. Sistem peringatan dini per parameter pada ambang batas dari sebaran data dirancang sebagai pengaman tambahan agar penurunan kualitas air pada satu parameter tetap terdeteksi sebelum nilai indeks agregat dibaca, mengingat risiko penutupan skor pada agregasi aditif yang telah diuraikan sebelumnya.

3.6.2 Formula Indeks Risiko

Indeks risiko gabungan didefinisikan sebagai penjumlahan berbobot dari empat skor risiko parameter kualitas air. Pemberian bobot tak-setara pada parameter penyusun indeks kualitas air adalah praktik yang lazim dan diterapkan melalui beragam metode, seperti *Analytic Hierarchy Process* dan evaluasi *fuzzy*, termasuk pada konteks akuakultur (Sutadian *et al.* 2017; Tallar dan Suen 2016; You *et al.* 2021). Parameter yang memperoleh bobot tertinggi pada praktik ini

bergantung pada konteks pemanfaatan dan spesies sasaran. Sebagai contoh, indeks kesesuaian budi daya ikan patin turut memperhitungkan suhu sebagai parameter berbobot dalam penilaian (Nurhabib *et al.* 2024).

Penelitian ini menerapkan AHP untuk menetapkan bobot tiap parameter berdasarkan penilaian dua pembudidaya ikan diskus berpengalaman, yaitu Responden 1 (pengalaman 19 tahun) dan Responden 2 (pengalaman 8 tahun). Kedua responden dipilih berdasarkan kriteria pengalaman budi daya ikan diskus sekurang-kurangnya lima tahun dan keaktifan dalam mengelola akuarium diskus secara rutin, sehingga penilaian yang diberikan mencerminkan pengetahuan praktis yang relevan dengan konteks pemeliharaan ikan diskus pada akuarium tertutup. AHP adalah metode pembobotan yang meminta ahli membandingkan parameter dua per dua, lalu mengubah penilaian itu menjadi angka bobot. Setiap responden membandingkan setiap pasangan parameter (DO, pH, TDS, dan suhu) menggunakan skala Saaty 1–9. Skala ini mencakup nilai 1 (sama penting), 3 (sedikit lebih penting), 5 (jelas lebih penting), 7 (sangat jelas lebih penting), dan 9 (mutlak lebih penting), beserta nilai kebalikannya untuk arah sebaliknya (Sutadian *et al.* 2017). Konsistensi penilaian masing-masing responden diperiksa secara terpisah melalui *consistency ratio* (CR) sebelum digabung, agar matriks yang tidak konsisten tidak mencemari hasil agregasi. Hasil penilaian kedua responden disusun sebagai matriks perbandingan berpasangan, lalu digabung menggunakan rata-rata geometris, yaitu akar hasil kali dua nilai, pada setiap elemen matriks.

Kedua responden tidak selalu sependapat pada tiap pasangan parameter. Responden 1 menilai DO jelas lebih penting daripada pH, sedangkan Responden 2 justru menilai pH lebih penting daripada DO. Perbedaan penilaian antarpakar seperti ini lazim terjadi pada AHP dan ditangani melalui penggabungan dengan rata-rata geometris, yaitu metode agregasi yang dianjurkan agar tiap penilaian tetap terwakili tanpa satu pakar mendominasi (Sutadian *et al.* 2017). Karena bobot akhir bergantung pada dua penilaian yang tidak sepenuhnya sejalan, ketahanan hasil terhadap perubahan bobot diperiksa melalui analisis sensitivitas yang diuraikan pada Subbab 3.6.3, agar kesimpulan tidak bergantung pada penetapan bobot yang persis.

Bobot prioritas tiap parameter diperoleh dari eigenvector utama matriks gabungan, yaitu vektor angka yang mewakili peringkat kepentingan antarparameter, mengikuti metode AHP (Sutadian *et al.* 2017), melalui persamaan (III.4). Notasi $\mathbf{A}$ menyatakan matriks perbandingan berpasangan hasil rata-rata geometris, $\mathbf{w}$ menyatakan eigenvector prioritas, dan $\lambda_{\max}$ menyatakan nilai eigen terbesar.

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{w} = \lambda_{\max} \cdot \mathbf{w} \quad (\text{III.4})$$

Kelayakan penilaian gabungan diperiksa melalui *consistency ratio* (CR), yaitu angka yang mengukur apakah penilaian antarpasangan parameter saling runtut dan tidak bertentangan. Indeks konsistensi (CI) dihitung dengan persamaan (III.5), sedangkan CR dihitung dengan persamaan (III.6). Simbol IA pada persamaan tersebut adalah indeks acak (*random index*) baku dari Saaty (Sutadian *et al.* 2017), yang bernilai 0,90 untuk empat kriteria. Nilai CR di

bawah 0,10 menandakan penilaian cukup konsisten untuk diterima menurut Saaty.

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (III.5)$$

$$CR = \frac{CI}{IA} \quad (III.6)$$

Hasil perhitungan AHP menghasilkan bobot DO sebesar 0,39, pH sebesar 0,35, TDS sebesar 0,14, dan suhu sebesar 0,12, dengan $\lambda_{\max} = 4,246$, $CI = 0,082$, dan $CR = 0,091$ yang memenuhi kriteria konsistensi ($CR < 0,10$). Bobot tertinggi pada DO sejalan dengan analisis sensitivitas Mamat *et al.* (2023) yang menempatkan DO sebagai parameter paling berpengaruh terhadap indeks kualitas air, dan relevan dengan temuan bahwa penurunan DO secara tajam terjadi sebelum kematian ikan pada penelitian ini. TDS memperoleh bobot yang lebih rendah karena para ahli menilai bahaya padatan terlarut bersifat kronis, sementara DO dan pH berdampak akut pada keselamatan ikan, meskipun ikan diskus tetap menunjukkan preferensi terhadap air lunak berkonduktivitas rendah (padatan terlarut rendah) (Ribeiro *et al.* 2025). Rincian matriks perbandingan berpasangan dari kedua responden disajikan pada Lampiran 8. Bobot yang dihasilkan bersifat kontekstual untuk konteks pemeliharaan ikan diskus pada akuarium tertutup dan belum tentu berlaku universal untuk konteks akuakultur lain. Formula indeks risiko dinyatakan dalam persamaan (III.7).

$$RI = 0,39 \cdot \text{risk}_{DO} + 0,35 \cdot \text{risk}_{pH} + 0,14 \cdot \text{risk}_{TDS} + 0,12 \cdot \text{risk}_{Suhu} \quad (III.7)$$

Ketahanan hasil pembobotan diuji lebih lanjut melalui analisis sensitivitas yang disajikan pada Lampiran 9.

Setiap skor risiko (risk_X) dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 dengan penskalaan *min-max*, yaitu pengubahan nilai ke skala 0 sampai 1 berdasarkan jarak nilai terhadap batas optimalnya. Cara ini lazim diterapkan pada penyusunan indeks gabungan (Mazziotta dan Pareto 2022) dan dihitung menggunakan persamaan (III.8).

$$\text{risk}_X = \min \left(1, \max \left(0, \frac{x - UB}{UB - LB}, \frac{LB - x}{LB - UB} \right) \right) \quad (III.8)$$

Keterangan:

x = nilai parameter terukur

UB = batas atas optimal

LB = batas bawah optimal

Rentang optimal parameter kualitas air ikan diskus ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6 Rentang optimal parameter kualitas air ikan diskus

Parameter	Batas bawah	Batas atas	Satuan	Acuan
pH	6,0	6,8 ¹	-	Kristiany dan Prabowo (2022); Swain <i>et al.</i> (2020)
TDS ²	10	150	ppm	Operasional
DO	5,0	-	mg/L	Abdel-Tawwab <i>et al.</i> (2019); Francis-Floyd (2021)
Suhu	28	31	°C	Livengood <i>et al.</i> (2018) ³

Rentang optimal seluruh parameter pada Tabel 6 menjadi acuan penilaian skor risiko tiap parameter.

Perlu dicatat keterbatasan lintas tahap hidup pada acuan ambang pH dan TDS. Rujukan ambang pH dan TDS pada tabel tersebut berasal dari studi perkembangan embrio dan larva ikan diskus (Swain *et al.* 2020,?), bukan dari ikan dewasa. Embrio umumnya lebih sensitif terhadap penyimpangan kualitas air daripada ikan dewasa, sehingga ambang yang diturunkan dari studi embrio digunakan pada penelitian ini sebagai pendekatan yang lebih konservatif, yaitu menandai kondisi buruk lebih dini demi keamanan ikan.

3.6.3 Penetapan Ambang Kategori dan Analisis Sensitivitas

Kondisi air dikategorikan menjadi tiga tingkat, yaitu Baik, Waspada, dan Berisiko, untuk keperluan interpretasi pada dasbor dan kanal notifikasi. Ambang kategori diadopsi dari skema klasifikasi *Water Quality Index* (WQI) yang lazim digunakan pada literatur (Aljanabi *et al.* 2023; Uddin *et al.* 2021). Skema WQI aritmetika berbobot membagi kualitas air ke dalam lima kelas, yaitu *excellent*, *good*, *poor*, *very poor*, dan *unsuitable*, yang pada penelitian ini diringkas menjadi tiga: kelas *excellent* dan *good* disatukan menjadi Baik, *poor* menjadi Waspada, serta *very poor* dan *unsuitable* menjadi Berisiko. Karena skor risiko tiap parameter telah dinormalisasi ke rentang 0–1 terhadap batas optimalnya, batas antarkelas WQI dipetakan menjadi skor risiko di bawah 0,50 untuk Baik, 0,50 sampai 0,75 untuk Waspada, dan di atas 0,75 untuk Berisiko sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7. Nilai ambang 0,50 dan 0,75 tidak ditetapkan sembarang, melainkan mengikuti batas antarkelas WQI baku yang lazim ditempatkan pada kelipatan 25 pada skala 0–100 (Uddin *et al.* 2021).

¹Batas atas pH 6,8 ditetapkan sebagai ambang operasional yang mencerminkan preferensi ikan diskus terhadap air sedikit asam dan dipakai pada seluruh perhitungan indeks risiko.

²Batas atas TDS 150 ppm ditetapkan sebagai ambang operasional, bukan batas biologis pasti, dan diturunkan dari preferensi ikan diskus terhadap air lunak berkonduktivitas rendah. Literatur diskus melaporkan kesadahan total 48–62 mg/L sebagai CaCO₃ (Swain *et al.* 2020). Karena kesadahan hanya mencakup ion kalsium dan magnesium sedangkan TDS mencakup seluruh ion terlarut, keduanya tidak setara langsung; nilai TDS lingkungan diskus umumnya beberapa kali lipat angka kesadahan tersebut namun tetap tergolong rendah. Batas 150 ppm dipilih sebagai nilai konservatif yang lebih longgar dari kisaran habitat lunak agar tidak menandai kondisi aman berlebihan. Mengingat TDS menjadi parameter penentu kategori Berisiko terbanyak, ambang ini diperlakukan sebagai asumsi yang ketahanannya diuji melalui analisis sensitivitas penggeseran ambang pada Subbab 3.6.3.

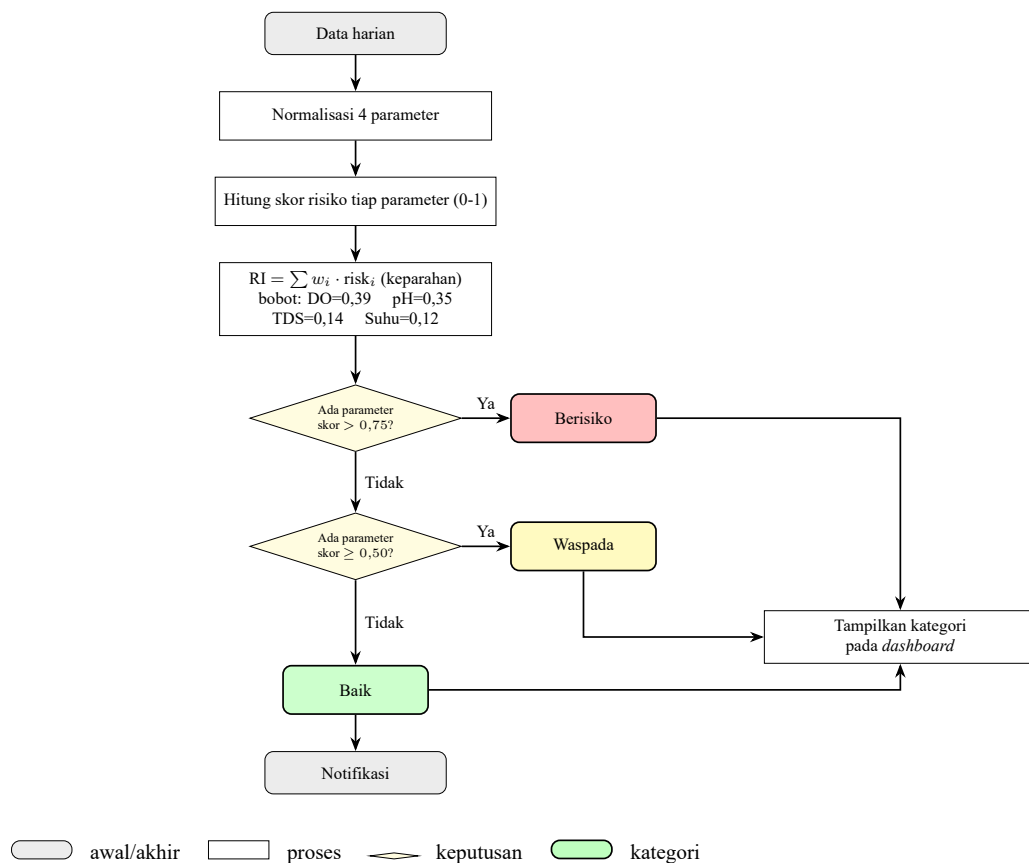
³Sumber melaporkan rentang suhu diskus 26–31 °C; batas bawah 28 °C dipakai sebagai ambang operasional yang lebih konservatif pada perhitungan indeks risiko.

Karena skor risiko berlawanan arah dengan WQI, yaitu skor risiko yang tinggi menandakan kualitas air yang buruk, batas kelas WQI 50 dan 25 pada skala 0–100 tersebut setara dengan skor risiko 0,50 dan 0,75 pada skala 0–1. Status kondisi air keseluruhan ditetapkan menurut parameter dengan kelas terburuk melalui prinsip *one-out-all-out*, yaitu sistem dinyatakan Berisiko apabila salah satu parameter berada pada kelas Berisiko tanpa memandang parameter lain. Prinsip parameter terburuk ini merupakan pendekatan agregasi yang diakui pada klasifikasi kualitas air dan diterapkan antara lain pada *European Water Framework Directive* (Uddin *et al.* 2021). Indeks risiko gabungan berbobot AHP tetap dihitung sebagai ringkasan keparahan yang kontinu, sedangkan penetapan kategori mengikuti aturan parameter terburuk agar setiap parameter yang melampaui batas kritis langsung terdeteksi. Ketepatan kategori divalidasi terhadap kejadian kematian ikan pada Bab IV. Pemilihan tiga kategori bertujuan menjaga kesederhanaan interpretasi bagi pemelihara tanpa mengabaikan rentang gradasi kondisi air.

Tabel 7 Kategori kondisi air berdasarkan skor risiko parameter

Rentang parameter	skor risiko	Kategori	Warna
0,00 sampai di bawah 0,50		Baik	Hijau
0,50 sampai 0,75		Waspada	Kuning
di atas 0,75 sampai 1,00		Berisiko	Merah

Analisis sensitivitas, yaitu pengujian seberapa besar hasil indeks berubah ketika masukannya diubah, merupakan langkah baku untuk menilai ketahanan indeks gabungan (Greco *et al.* 2018). Karena penetapan kategori mengikuti aturan parameter terburuk dan tidak bergantung pada bobot AHP, sensitivitas diuji pada dua sasaran yang berbeda dengan pendekatan *one-at-a-time*, yaitu mengubah satu masukan secara terkontrol sedangkan masukan lain ditahan. Pengujian pertama menilai ketahanan peringkat keparahan indeks risiko terhadap perubahan bobot AHP. Bobot satu parameter diubah sebesar $\pm 20\%$, indeks risiko dihitung ulang untuk seluruh hari, lalu peringkat harian dibandingkan terhadap peringkat awal melalui koefisien korelasi Spearman. Pengujian kedua menilai ketahanan kategori terhadap pilihan ambang kelas WQI, yaitu menggeser batas Baik–Waspada dan Waspada–Berisiko sebesar $\pm 0,05$, kemudian mengukur proporsi hari yang tetap berada pada kategori awal (*classification stability*). Pendekatan menilai perubahan hasil indeks akibat perubahan masukan ini sejalan dengan penelitian indeks kerentanan (Moreira *et al.* 2023). Indeks risiko dianggap *robust* atau tahan apabila peringkat keparahan dan kategori hari mayoritas tidak berubah pada seluruh skenario. Keseluruhan tahap penghitungan indeks risiko gabungan, mulai dari skor risiko tiap parameter hingga kategori akhir, dirangkum pada Gambar 9.



Gambar 9 Diagram alir penghitungan indeks risiko gabungan

Nilai indeks risiko yang dihasilkan menjadi masukan bagi rangkaian analisis data observasi. Metode analisis yang diterapkan pada data hasil pengamatan diuraikan pada subbab berikut.

3.7 Metode Analisis Data

Data hasil pemantauan dianalisis melalui beberapa tahap yang saling berurutan. Tahap pertama membersihkan data dari pembacaan yang keliru. Tahap berikutnya merangkum sebaran data, mengenali pola harian, menilai hubungan antarparameter, mengukur dampak kegiatan pemeliharaan, memvalidasi indeks risiko secara statistik, dan menyusun sistem peringatan dini. Seluruh analisis dikerjakan dengan bahasa pemrograman Python beserta pustaka *pandas*, *NumPy*, *SciPy*, dan *Matplotlib*.

3.7.1 Pembersihan Data

Data mentah dari sensor dapat memuat nilai yang tidak wajar akibat gangguan pembacaan. Baris data yang bernilai di luar rentang wajar sensor, yaitu tidak mungkin terjadi secara fisik pada akuarium, dibuang karena dianggap berasal dari kesalahan pembacaan sensor. Penghapusan baris dengan nilai di luar rentang wajar adalah langkah baku pada tahap prapemrosesan data (Bae dan Ji 2019). Rincian ambang penyaringan tiap parameter beserta jumlah baris yang tersaring disajikan pada Bab 4.

Selain penyaringan nilai tidak wajar, terdapat kehilangan data transmisi sebesar 8,63% dari total cuplikan yang seharusnya direkam selama 103 hari pemantauan. Kehilangan data ini bersumber dari tiga faktor, yaitu gangguan koneksi *Wi-Fi* pada lokasi pemantauan, pemulihan daya perangkat (*power cycle*) akibat padam listrik sementara, dan jeda sinkronisasi antara penyangga lokal dengan basis data *cloud*. Kehilangan data tidak terdistribusi merata sepanjang periode pemantauan, melainkan terkonsentrasi pada periode tertentu, contohnya pada 14 Februari 2026 saat koneksi terputus selama enam jam. Meskipun demikian, pola harian tetap valid karena data yang tersisa cukup rapat untuk mencirikan fluktuasi parameter sepanjang hari. Indeks risiko harian tetap representatif karena total 268.968 baris data tersimpan dari 103 hari pemantauan. Kehilangan ini tidak mengarahkan hasil pada satu kesimpulan tertentu karena penyebabnya bersifat teknis (konektivitas dan daya), bukan terkait nilai parameter yang sedang diukur, sehingga tidak menimbulkan bias sistematis terhadap pH, DO, suhu, maupun TDS.

3.7.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menghitung nilai rata-rata, simpangan baku, nilai minimum, dan nilai maksimum untuk setiap parameter. Nilai-nilai ini memotret kondisi umum air selama masa pemantauan. Ukuran pemusatan dan penyebaran ini adalah ringkasan dasar yang lazim digunakan untuk mencirikan sebaran data (Mishra *et al.* 2019). Hasil statistik dibandingkan dengan rentang optimal pada Tabel 6 untuk menilai apakah setiap parameter berada di dalam atau di luar rentang yang layak bagi ikan diskus.

3.7.3 Analisis Pola Harian

Pola harian dikenali dengan mengelompokkan data menurut jam pengamatan, yaitu jam ke-0 hingga jam ke-23, kemudian menghitung nilai rata-rata setiap parameter pada tiap jam. Nilai rata-rata per jam menampilkan kecenderungan naik-turun parameter sepanjang hari, misalnya perubahan suhu air antara siang dan malam.

3.7.4 Analisis Korelasi Antarparameter

Korelasi, yaitu ukuran seberapa erat dua parameter bergerak bersama, dihitung untuk menilai hubungan antarparameter. Hubungan searah lurus dinilai dengan koefisien korelasi *Pearson*, yang mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel dan mensyaratkan sebaran data yang mendekati normal. Hubungan yang searah tetapi tidak harus lurus dinilai dengan koefisien korelasi *Spearman* berbasis peringkat, yang lebih tahan terhadap *outlier* dan tidak mensyaratkan normalitas karena perhitungan dilakukan pada peringkat data, bukan nilai mentahnya. Kedua pendekatan korelasi ini saling melengkapi: *Pearson* menangkap hubungan linear langsung antarparameter kualitas air, sementara *Spearman* menangkap hubungan monotonik yang mungkin terjadi pada respons fisiologis ikan terhadap perubahan parameter. Data diringkas menjadi nilai rata-rata harian sebelum dihitung korelasinya. Koefisien dengan nilai mutlak di atas 0,7 dianggap menunjukkan hubungan yang kuat (Schober *et al.* 2018).

3.7.5 Analisis Dampak Kegiatan Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan berupa pemberian pakan dan penggantian air dicatat pada berkas kejadian. Pencatatan kejadian pemeliharaan memungkinkan analisis dampak terkontrol karena waktu kegiatan diketahui secara presisi, sehingga periode sebelum dan sesudah kegiatan dapat dibandingkan tanpa ambiguitas. Pendekatan perbandingan sebelum–sesudah (*before-after*) ini lazim diterapkan pada evaluasi dampak intervensi terhadap kualitas air akuakultur (Mishra *et al.* 2019). Dampak setiap kegiatan diukur dengan membandingkan nilai rata-rata parameter pada rentang tiga jam sebelum dan tiga jam sesudah kegiatan berlangsung. Selisih kedua nilai ini menunjukkan arah dan besar perubahan parameter akibat kegiatan pemeliharaan. Pemilihan rentang tiga jam didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan kualitas air pascakegiatan pemeliharaan umumnya teramati dalam hitungan jam, sehingga jendela ini cukup untuk menangkap dampak langsung tanpa tercampur oleh kegiatan lain.

3.7.6 Validasi Statistik Indeks Risiko

Indeks risiko divalidasi untuk memastikan nilainya benar-benar lebih tinggi pada hari terjadi kematian ikan. Uji *Mann-Whitney* dipilih sebagai alternatif nonparametrik dari uji-*t* dua sampel independen karena uji ini membandingkan dua kelompok data tanpa mensyaratkan datanya berdistribusi normal (Schober dan Vetter 2020). Unit analisis pada uji ini adalah hari, bukan individu ikan, sehingga setiap hari selama periode pemantauan diperlakukan sebagai satu pengamatan. Nilai indeks risiko harian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok hari terjadi kematian ikan (6 hari) dan kelompok hari lainnya (97 hari). Kedua kelompok dibandingkan dengan uji *Mann-Whitney* satu sisi (*one-tailed*) karena hipotesis yang diuji bersifat terarah, yaitu indeks risiko pada hari kematian lebih tinggi daripada hari lainnya, dengan taraf nyata 0,05. Selain nilai *p*, ukuran efek juga dilaporkan untuk menilai besarnya perbedaan antarkelompok, yaitu *rank-biserial correlation* dan *common language effect size*, agar signifikansi statistik tidak dinilai semata-mata dari nilai *p*. Jumlah hari kematian yang kecil (6 hari) membuat hasil ini merupakan bukti awal yang perlu divalidasi pada data dengan jumlah kejadian yang lebih banyak.

3.7.7 Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini menandai hari dengan kondisi air yang berisiko. Ambang peringatan disusun dari sebaran data pengamatan itu sendiri. Ambang atas TDS diambil dari batas 20% dan 10% nilai tertinggi, sedangkan ambang bawah DO diambil dari batas 20% dan 10% nilai terendah. Penetapan ambang dari sebaran data historis ini dipilih sebagai pendekatan sederhana yang dapat menyesuaikan diri dengan sebaran nilai pada masing-masing parameter. Hari dengan nilai TDS melampaui ambang atas atau nilai DO berada di bawah ambang bawah ditandai sebagai hari waspada. Penandaan ini membantu pengelola mengenali kondisi berbahaya lebih awal.

3.8 Skenario Pengujian Sistem

Sistem diuji melalui tiga skenario yang saling melengkapi. Skenario pertama adalah pengujian fungsional untuk memastikan setiap komponen bekerja

sebagaimana mestinya, meliputi pembacaan sensor, pengiriman data ke basis data *Firestore*, penyajian data pada antarmuka web, dan pengiriman notifikasi. Aspek yang diuji diturunkan langsung dari kebutuhan fungsional sistem sehingga setiap aspek memverifikasi satu kemampuan yang dirancang. Perancangan skenario uji berdasarkan kebutuhan fungsional tanpa meninjau struktur internal kode ini mengikuti pendekatan pengujian fungsional yang terangkum dalam taksonomi pengujian sistem IoT (Minani *et al.* 2025). Skenario kedua adalah pengujian akuisisi data secara berkelanjutan selama masa penelitian untuk menilai keandalan sistem dalam merekam data jangka panjang. Skenario ketiga adalah validasi indeks risiko dengan membandingkan nilai indeks terhadap catatan kejadian nyata, khususnya kejadian kematian ikan, guna menilai kemampuan indeks dalam menandai kondisi berbahaya.

Pengujian kinerja sensor dan sistem IoT dipisahkan menjadi delapan aspek yang terukur agar setiap kemampuan sistem dapat dievaluasi secara terperinci. Pemisahan aspek uji ini mengikuti praktik pengujian fungsional pada sistem IoT yang mengevaluasi tiap kemampuan secara terpisah agar sumber kegagalan dapat ditelusuri dengan tepat (Minani *et al.* 2025). Aspek pertama adalah akurasi dan kalibrasi sensor, yang memverifikasi kebenaran konversi tegangan menjadi nilai fisikokimia melalui regresi linear pada pH (target koefisien determinasi $R^2 > 0,95$), penyimpangan rasiometrik pada TDS (target $\pm 2\%$), dan kesesuaian pembacaan DO terhadap nilai saturasi tabel. Aspek kedua adalah kestabilan sensor, yang menilai konsistensi pembacaan pada kondisi air konstan. Aspek ketiga adalah transmisi data, yang mengukur latensi pengiriman cuplikan dari perangkat ke *Firestore Realtime Database* dengan target di bawah 5 detik. Aspek keempat adalah penyangga luring (*offline buffer*), yang menguji kemampuan *firmware* menyimpan data saat koneksi terputus dengan kapasitas 1.440 entri yang setara dengan 24 jam pemantauan. Aspek kelima adalah ketahanan sistem, yang menilai kemampuan operasi kontinu selama 103 hari pemantauan. Aspek keenam adalah notifikasi, yang memverifikasi pengiriman pesan saat kategori kondisi air berubah. Aspek ketujuh adalah dasbor, yang memastikan data yang tampil pada antarmuka web sesuai dengan sumber data. Aspek kedelapan adalah sinkronisasi data, yang menguji konsistensi cuplikan 30 detik di *Firestore* dan agregasi 30 menit di *TimescaleDB*. Aspek pengujian, target kinerja, dan statusnya dirangkum pada Tabel 8. Hasil aktual tiap aspek akan diisi pada Bab IV setelah seluruh pengujian selesai dilakukan.

Tabel 8 Aspek pengujian kinerja sensor dan sistem IoT

No.	Aspek uji	Target	Status
1	Akurasi dan kalibrasi sensor	$R^2 > 0,95$ untuk pH; $\pm 2\%$ untuk TDS; saturasi DO	Akan diuji
2	Kestabilan sensor	Pembacaan konsisten pada kondisi air konstan	Akan diuji
3	Transmisi data	Latensi < 5 detik untuk RTDB	Akan diuji
4	Penyangga luring (<i>offline buffer</i>)	Kapasitas 1.440 entri = 24 jam	Akan diuji
5	Ketahanan sistem	Operasi kontinu 103 hari	Akan diuji
6	Notifikasi	Terkirim saat kategori berubah	Akan diuji
7	Dasbor	Data tampil sesuai sumber	Akan diuji
8	Sinkronisasi data	Cuplikan 30 detik di Firestore; agregasi 30 menit di TimescaleDB	Akan diuji

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Masalah

Pemantauan kualitas air akuarium ikan diskus yang mengandalkan pengukuran manual dengan alat ukur konvensional, seperti kertas lakmus untuk pH dan perangkat uji air (*test kit*) sesuai parameter yang diukur, hanya memberikan satu cuplikan kondisi pada waktu tertentu. Perubahan cepat akibat pemberian pakan dan akumulasi padatan terlarut luput dari catatan. Pemilik akuarium juga harus menafsirkan empat parameter secara terpisah tanpa ringkasan kondisi tunggal. Permasalahan inilah yang menjadi dasar perancangan sistem pada penelitian ini.

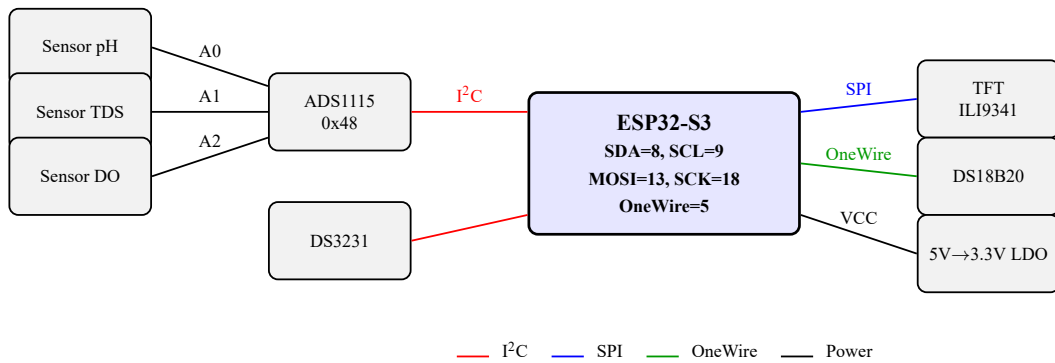
Penelitian ini merancang sistem *Environment Liquid Smart Analyzer* (ELSA) untuk mengatasi keterbatasan tersebut. ELSA berupa satu kotak perangkat berisi empat sensor kualitas air, yaitu sensor pH, suhu, oksigen terlarut, dan padatan terlarut total, yang terpasang pada akuarium dan terhubung ke dasbor web. Sistem ini mengukur keempat parameter secara terus-menerus. Data disimpan pada basis data *time-series*, lalu kondisi air ditampilkan melalui dasbor web dan tiga kanal notifikasi. Keempat parameter digabung menjadi satu indeks risiko gabungan, yaitu satu angka yang meringkas kondisi air. Indeks ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Baik, Waspada, dan Berisiko, agar mudah dipahami pemelihara. Pembagian indeks kualitas air ke dalam kelas bertingkat merupakan praktik yang lazim pada berbagai model indeks kualitas air (Aljanabi *et al.* 2023; Uddin *et al.* 2021).

4.2 Studi Literatur dan Perancangan Sistem

Tahap pertama penelitian menghasilkan rancangan sistem ELSA yang menjadi acuan perakitan perangkat keras dan pengembangan perangkat lunak. Rancangan ini mencakup skema rangkaian perangkat keras, blok diagram keterhubungan antarmodul, alir kerja perangkat lunak, alur data antarlapisan, serta alir kalibrasi sensor. Kelima hasil perancangan tersebut diuraikan pada subbab berikut.

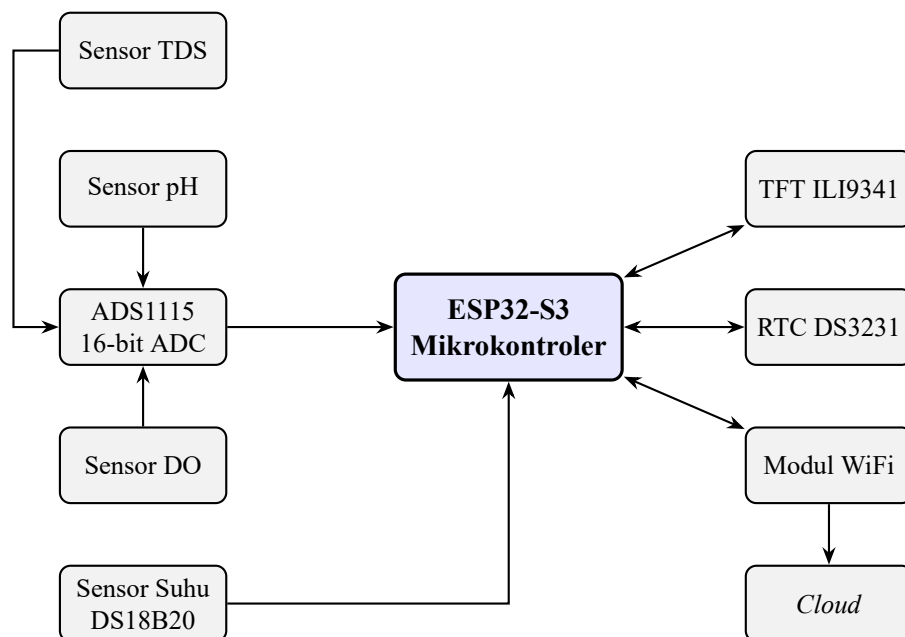
4.2.1 Skema Rangkaian dan Blok Diagram

Skema rangkaian perangkat keras hasil perancangan disajikan pada Gambar 10. Skema tersebut memuat jalur pengabelan tiap sensor ke mikrokontroler ESP32-S3, mencakup pin sinyal, jalur data antarmodul, serta jalur catu daya dari adaptor melalui modul penurun tegangan ke seluruh komponen. Skema ini menjadi panduan penyusunan komponen pada PCB saat perakitan.



Gambar 10 Skema rangkaian perangkat keras ELSA

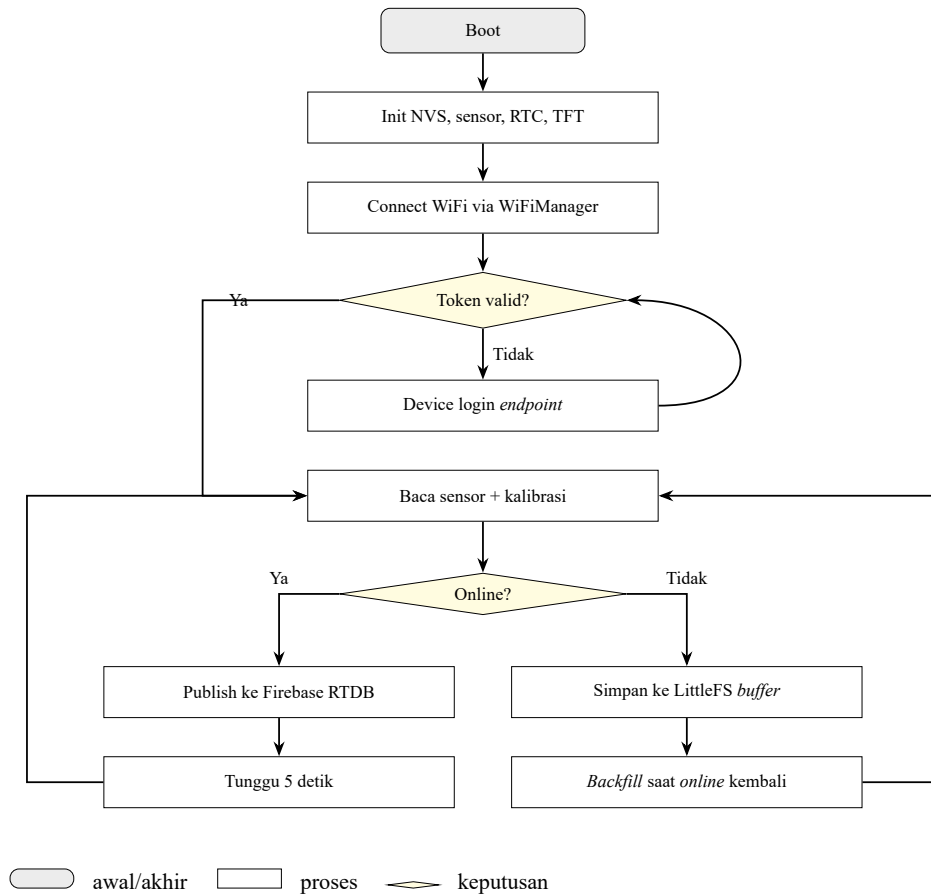
Berdasarkan pengabelan tersebut, keterhubungan antarmodul secara fungsional diringkas dalam bentuk blok diagram pada Gambar 11. Blok diagram memetakan hubungan antarmodul utama dari sensor sampai catu daya sehingga jalur sinyal dan jalur daya mudah ditelusuri. Pemetaan blok ini menjadi acuan perancangan perangkat lunak yang mengatur akuisisi, pemrosesan, dan transmisi data dari tiap modul.



Gambar 11 Blok diagram sistem ELSA

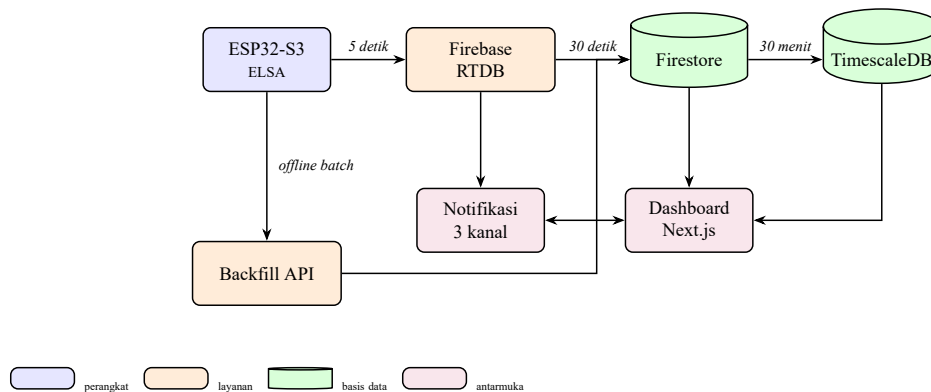
4.2.2 Alir Perangkat Lunak dan Alur Data

Alir kerja perangkat lunak hasil perancangan disajikan pada Gambar 12. Firmware mengikuti alur *boot*, otentikasi, akuisisi sensor, evaluasi ambang, dan publikasi data. Saat konektivitas terputus, firmware menyimpan agregat per menit ke penyangga LittleFS, lalu mengirimkannya kembali secara bertahap setelah konektivitas pulih.



Gambar 12 Diagram alir perangkat lunak ELSA

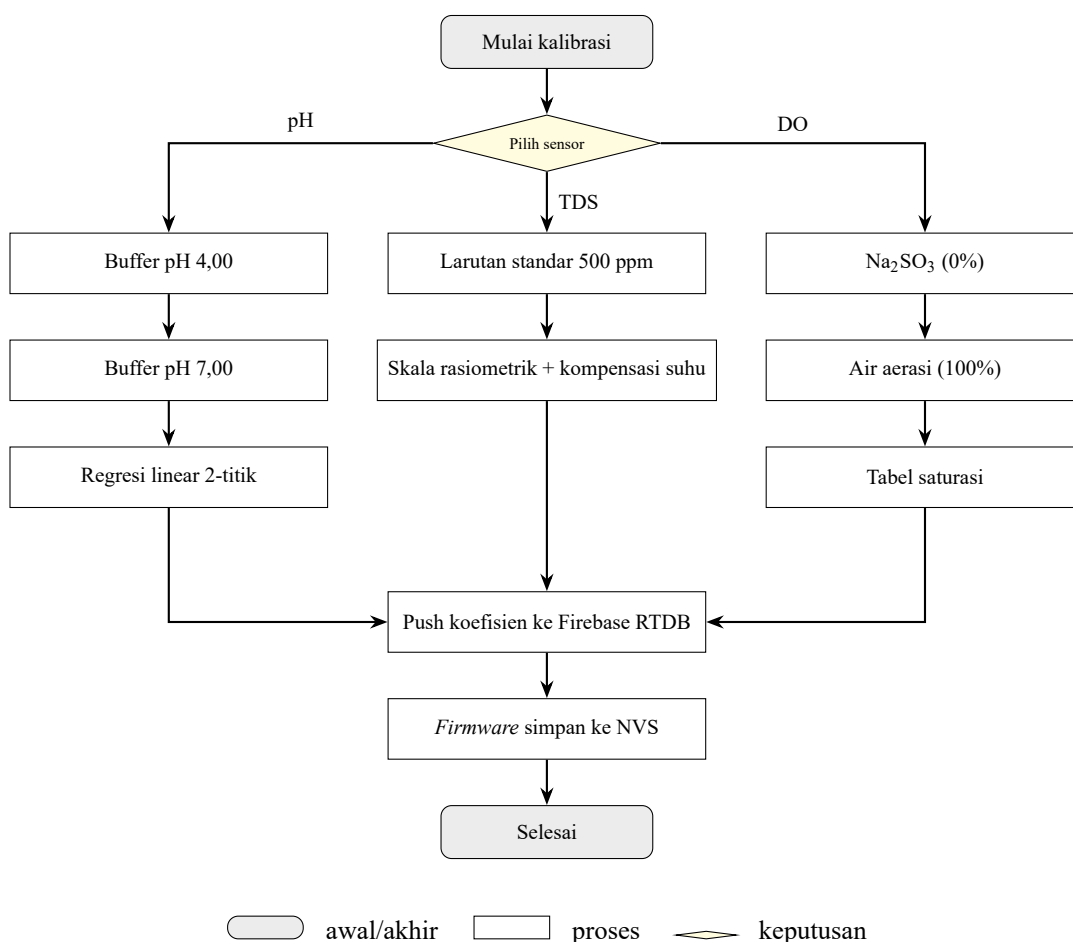
Perpindahan data dari ESP32 sampai antarmuka web dipetakan pada Gambar 13. Diagram alur data menelusuri perjalanan pembacaan sensor mulai dari konversi tegangan, publikasi ke Firebase Realtime Database, agregasi ke Firestore, sinkronisasi ke TimescaleDB, hingga penyajian pada dasbor. Pemisahan jalur data waktu nyata dari jalur arsip jangka panjang menjaga responsivitas antarmuka tanpa membebani basis data analitis.



Gambar 13 Alur data sistem ELSA dari ESP32 sampai antarmuka web

4.2.3 Alir Kalibrasi Sensor

Alir kalibrasi sensor pH, TDS, dan DO hasil perancangan disajikan pada Gambar 14. Diagram tersebut menggambarkan tahapan kalibrasi tiap sensor terhadap larutan acuan, mulai dari pembacaan tegangan, perhitungan koefisien, hingga penyimpanan koefisien pada NVS *firmware*. Alir ini menjadi dasar pelaksanaan kalibrasi yang hasilnya diuraikan pada subbab hasil kalibrasi sensor.

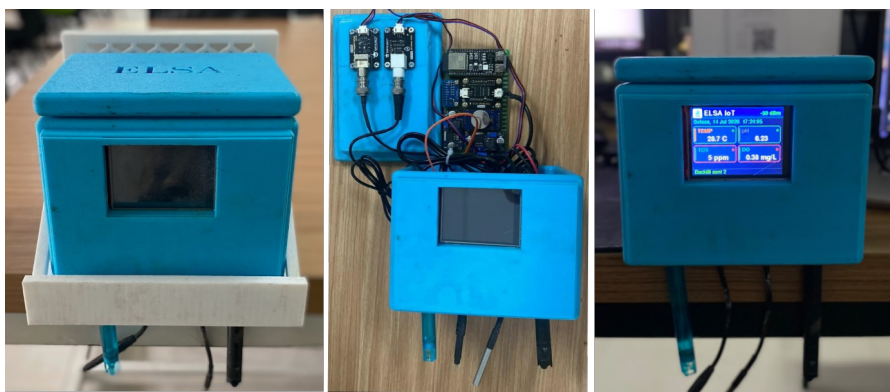


Gambar 14 Alur kalibrasi sensor pH, TDS, dan DO

4.3 Perakitan Perangkat Keras dan Pengembangan *Firmware*

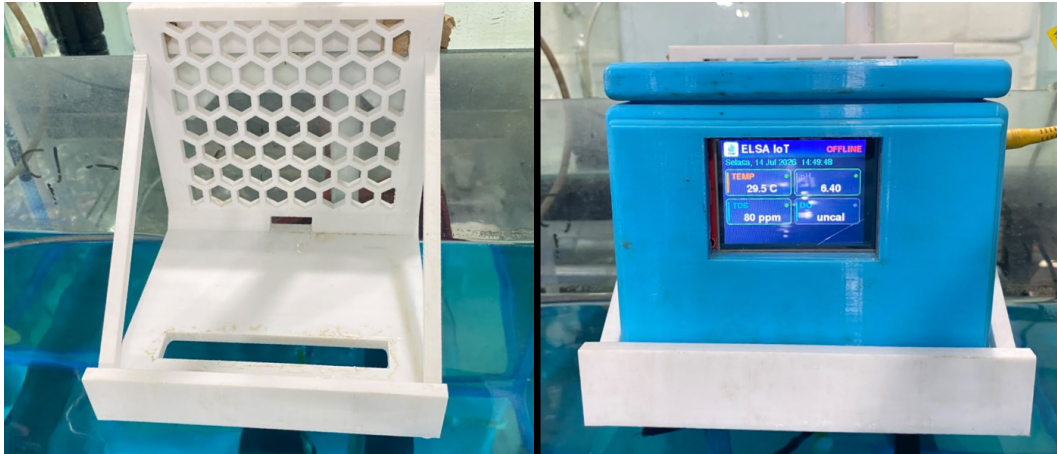
Sistem ELSA telah dirancang, dirakit, dan diuji fungsionalnya. Bab ini menyajikan hasil akuisisi data selama 103 hari sebagai dasar pengembangan indeks risiko kualitas air. Perakitan sistem ELSA terdiri atas perakitan perangkat keras dan pengembangan perangkat lunak. Tahap perakitan perangkat keras diawali dengan pemeriksaan kelengkapan komponen, dilanjutkan dengan penyolderan *pin header* pada modul ESP32-S3, ADS1115, RTC DS3231, dan layar TFT ILI9341. Komponen kemudian disusun pada papan sirkuit tercetak (PCB) mengikuti skema rangkaian yang telah disusun pada Bab III. Bus I²C dipasang sebagai jalur bersama untuk modul ADS1115 dan RTC DS3231 dengan memanfaatkan GPIO8 sebagai

SDA dan GPIO9 sebagai SCL. Sensor pH, TDS, dan DO dihubungkan ke kanal A0, A1, dan A2 pada ADS1115. Sensor suhu DS18B20 dihubungkan ke GPIO5 melalui antarmuka OneWire dengan resistor *pull-up* 4,7 k Ω ke catu daya 3,3 V. Hasil perakitan perangkat keras ELSA disajikan pada Gambar 15. Gambar itu memuat tiga bagian, yaitu tampak luar perangkat setelah *casing* terpasang, tata letak komponen pada PCB saat wadah terbuka, dan tampilan layar TFT ketika sistem siap. Penataan komponen pada PCB dirancang agar lintasan kabel sensor analog tidak melintasi modul RTC dan ADS1115 untuk menekan derau elektromagnetik. Modul TFT terhubung ke jalur data ESP32-S3 agar hasil pembacaan sensor langsung tampil di layar. Layar menampilkan empat kartu parameter beserta pembacaan terkini, status ambang, indeks risiko, dan jam waktu nyata untuk verifikasi visual cepat tanpa membuka antarmuka web.



Gambar 15 Hasil perakitan ELSA: tampak luar, tata letak PCB, dan tampilan layar TFT

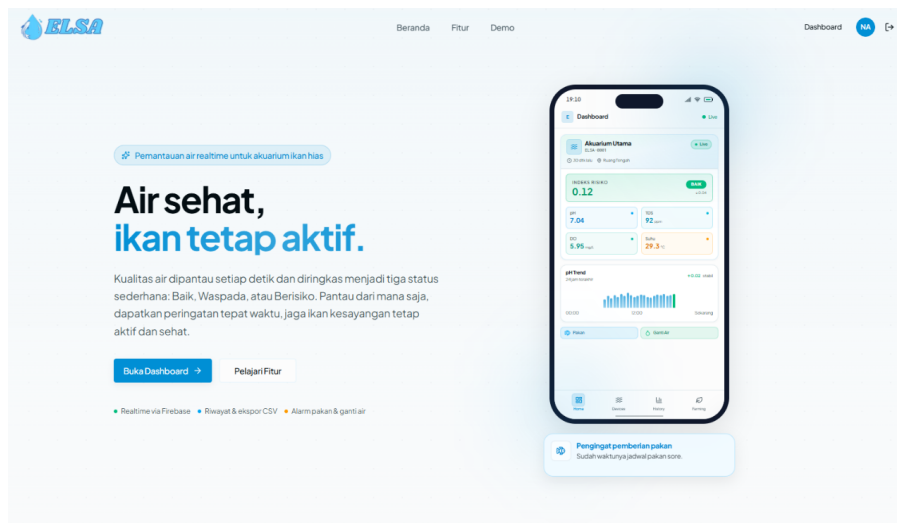
Pengembangan *firmware* dilakukan menggunakan Arduino IDE 2.0 dengan struktur modular yang memisahkan modul antarmuka sensor, modul kalibrasi, modul penyimpanan NVS, modul autentikasi, modul publikasi Firebase Realtime Database, modul *buffer offline*, dan modul tampilan TFT. Setiap modul disusun dalam pasangan berkas *header* dan implementasi terpisah agar struktur kode mudah dipelihara. Setelah *firmware* berhasil diunggah ke ESP32-S3, sistem ditempatkan di sisi akuarium ikan diskus dengan empat sensor tercelup ke dalam air pada kedalaman yang sama agar pembacaan mewakili kondisi kolom air yang seragam, sebagaimana disajikan pada Gambar 16.



Gambar 16 Penempatan ELSA di sisi akuarium ikan diskus

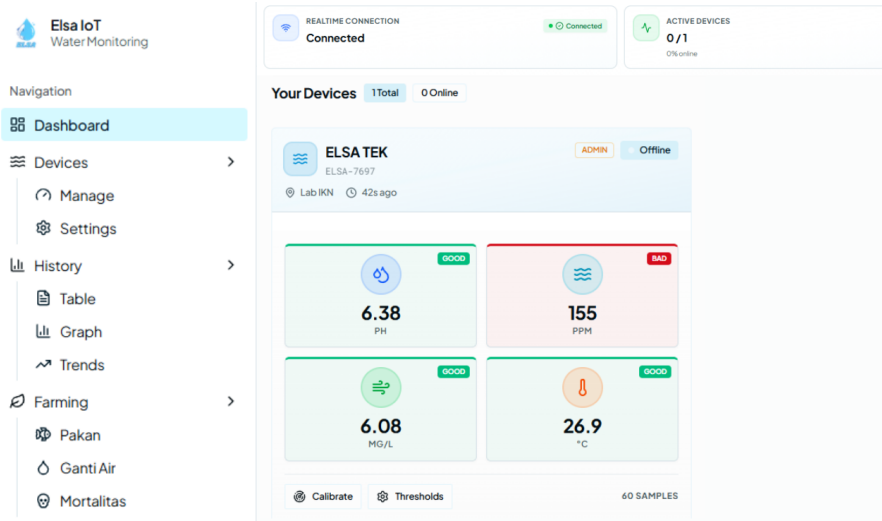
4.4 Pengembangan *Backend*, Antarmuka Web, dan Kanal Notifikasi

Antarmuka web ELSA dibangun menggunakan Next.js 16 dengan React 19 sebagai *framework full-stack*. Antarmuka web menyajikan empat halaman utama, yaitu halaman *landing*, dasbor kondisi terkini, halaman histori, dan halaman pengaturan kalibrasi dan ambang batas. Halaman *landing* disajikan pada Gambar 17. Halaman ini menjadi pintu masuk sistem yang memperkenalkan ELSA sebagai pemantau kualitas air akuarium ikan diskus dan menyediakan tautan menuju dasbor pemantauan kondisi air terkini.



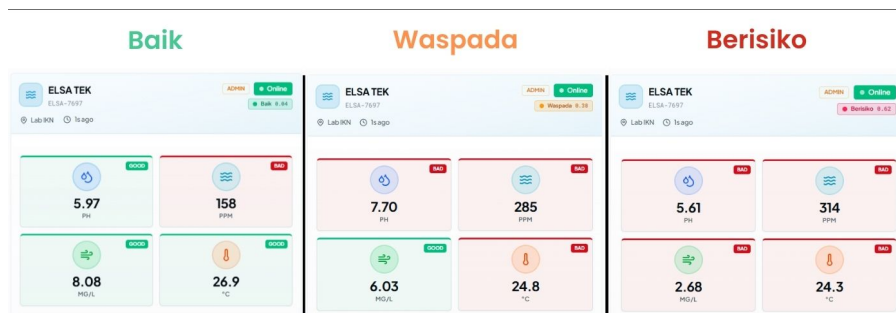
Gambar 17 Halaman *landing* antarmuka web ELSA

Halaman dasbor menampilkan empat parameter sensor terkini, kategori indeks risiko hari berjalan, dan grafik tren beberapa jam terakhir seperti pada Gambar 18. Indeks risiko tampil sebagai kategori berwarna, yaitu Baik, Waspada, atau Berisiko, tanpa angka mentah agar mudah dibaca. Halaman ini diperbarui berkala lewat koneksi langsung ke Firebase Realtime Database, sehingga kondisi air terkini dapat dipantau dari jarak jauh.



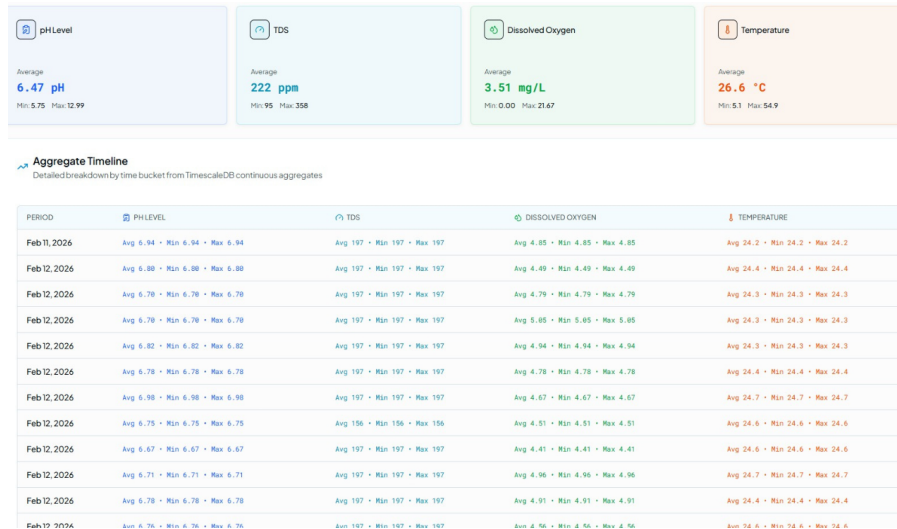
Gambar 18 Halaman dasbor kondisi terkini ELSA

Setiap perangkat menampilkan satu kartu status dengan warna kategori Baik, Waspada, atau Berisiko, indeks risiko gabungan sebagai angka keparahan, dan rencana kondisi tiap parameter. Indeks risiko gabungan dihitung dari empat parameter sensor memakai bobot hasil AHP, yaitu DO 0,39, pH 0,35, TDS 0,14, dan suhu 0,12, sebagai ringkasan keparahan kondisi air. Adapun warna kategori pada kartu ditetapkan menurut parameter dengan kondisi terburuk, sehingga satu parameter yang melampaui batas kritis langsung menaikkan kategori tanpa tertutup oleh parameter lain yang masih baik. Tampilan kategori indeks risiko pada dasbor disajikan pada Gambar 19.



Gambar 19 Tampilan kategori kondisi air pada dasbor ELSA

Halaman agregasi menyajikan rata-rata harian keempat parameter sebagai halaman berisi tabel dan grafik interaktif. Tabel merangkum nilai rata-rata, minimum, dan maksimum tiap parameter untuk setiap periode waktu. Pemelihara dapat memilih agregasi harian, mingguan, atau bulanan sesuai kebutuhan analisis. Nilai agregasi dihitung langsung dari tabel data sensor pada TimescaleDB menggunakan fungsi *time_bucket* dan *continuous aggregates*, sehingga waktu komputasi tetap cepat meski data mencapai ratusan ribu baris. Pemelihara juga dapat memilih rentang waktu pengamatan custom dan mengunduh data dalam format CSV untuk analisis lanjutan. Halaman agregasi ditampilkan pada Gambar 20.



Gambar 20 Halaman agregasi menampilkan rata-rata harian, mingguan, atau bulanan keempat parameter dengan pilihan rentang waktu

Halaman pengaturan ambang batas memungkinkan pemelihara menyesuaikan rentang optimum tiap parameter dan menyimpannya ke Firebase Realtime Database, seperti pada Gambar 21. Nilai ambang optimum pada penelitian ini mengacu pada kebutuhan ikan diskus dari literatur, yaitu pH 6,0–6,8 (Kristiany dan Prabowo 2022; Swain *et al.* 2020), suhu 28–31 °C (Livengood *et al.* 2018), dan DO di atas 5 mg/L (Abdel-Tawwab *et al.* 2019; Francis-Floyd 2021). Rincian ambang ini tercantum pada Tabel 6 di Bab III. Perubahan ambang langsung diteruskan ke *firmware* lewat mekanisme *streaming*, sehingga sistem menyesuaikan diri tanpa perlu *restart* perangkat.

Threshold Configuration
Set safe ranges for water quality parameters or choose from templates.

QUICK TEMPLATE
Ikan Discus
Template Selected: Ikan Discus

VISUAL RANGE PREVIEW

- pH Level**: 6.0 - 6.8
- Total Dissolved Solids**: 50 - 150
- Dissolved Oxygen**: 5.00 - 10.00
- Temperature**: 28.0 - 31.0

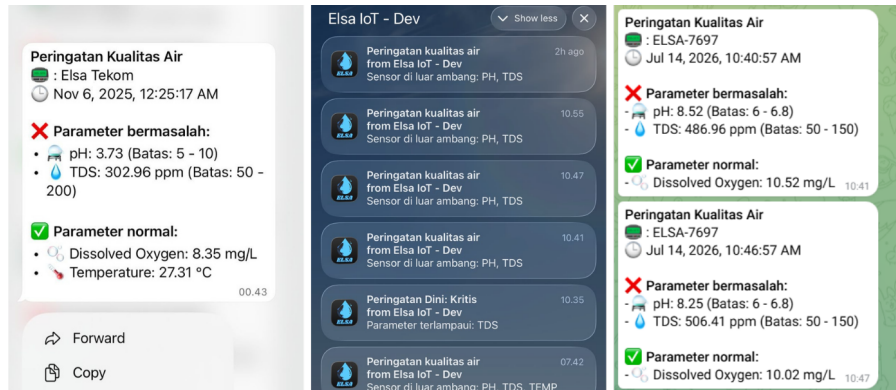
CUSTOM VALUES

- pH Min**: 6, **pH Max**: 6.8
- TDS Min (ppm)**: 50, **TDS Max (ppm)**: 150
- DO Min (mg/L)**: 5, **DO Max (mg/L)**: e.g., 10.0
- Temp Min (°C)**: 28, **Temp Max (°C)**: 31

Gambar 21 Halaman pengaturan ambang batas parameter untuk ikan diskus

Notifikasi dikirim melalui tiga kanal, yaitu WhatsApp, Telegram, dan PWA *push*. Pesan dikirim ketika kategori indeks risiko berubah dari Baik ke Waspada atau Berisiko. Perubahan singkat yang berulang ditahan dengan deduplikasi satu jam agar notifikasi tidak membanjiri pemelihara. Kanal Telegram mengirim pesan

melalui *bot* ke akun pemelihara terdaftar, sedangkan kanal PWA *push* memunculkan notifikasi langsung pada perangkat meski antarmuka web tidak sedang dibuka. Ketiga kanal memuat muatan informasi yang sama, yaitu kategori kondisi air dan parameter pemicu. Contoh notifikasi pada ketiga kanal disajikan pada Gambar 22.



Gambar 22 Notifikasi ELSA pada kondisi Waspada melalui kanal WhatsApp, Telegram, dan PWA *push*

Ketiga kanal memuat kategori kondisi air dan parameter pemicu agar pemelihara dapat segera menindaklanjuti perubahan. Melalui antarmuka web inilah ketiga sensor analog dikalibrasi sebelum sistem dioperasikan, sebagaimana diuraikan pada subbab berikut.

4.5 Kalibrasi Sensor dan Penerapan Sistem

Ketiga sensor analog dikalibrasi melalui *wizard* pada antarmuka web sebelum sistem dipasang pada akuarium. Prosedurnya mengikuti Subbab 3.5. Setiap sensor dicelupkan pada larutan acuan. Tegangan keluarannya lalu ditangkap melalui antarmuka web, dan koefisien kalibrasi disimpan pada NVS *firmware*. Kalibrasi bertujuan menyesuaikan respons sensor terhadap nilai standar yang sudah diketahui agar pembacaan pada akuarium dapat dipercaya. Pada kalibrasi pH, koefisien baru disimpan hanya jika koefisien determinasi $R^2 > 0,95$. Nilai R^2 ini mengukur seberapa lurus hubungan antara tegangan sensor dan nilai pH, dan nilai mendekati 1 menandakan hubungan yang kuat. Akurasi absolut tiap sensor tidak diuji dengan set validasi terpisah. Jadi, konsistensi yang dilaporkan hanya sebatas kecocokan pembacaan terhadap larutan acuan saat kalibrasi.

4.5.1 Kalibrasi Sensor pH

Sensor pH dikalibrasi pada dua titik menggunakan larutan *buffer* pH 4,00 dan pH 7,00. Pemelihara mengarahkan probe ke kedua larutan melalui *wizard* kalibrasi. Sistem lalu merekam tegangan keluaran dan menyimpan koefisien kemiringan pada NVS *firmware*. Pembacaan pada kedua titik hanya berselisih kecil terhadap nilai acuan, yaitu dalam batas toleransi $\pm 0,05$ unit pH. Selisih kecil ini menandakan kalibrasi berhasil. Koefisien kalibrasi tersimpan permanen pada NVS, sehingga pembacaan berikutnya langsung layak dipakai dan sensor tidak perlu dikalibrasi ulang setiap sistem dinyalakan. Tampilan *wizard* kalibrasi pH disajikan pada Gambar 23.

pH Calibration Guide

1. Prepare at least two buffer solutions (recommended: pH 4, 7, 10).
2. Rinse the probe with distilled water and gently dry it.
3. Immerse the probe in the first buffer and wait until the reading stabilises (~30 seconds).
4. Click "Capture voltage" and enter the buffer value.
5. Repeat for each buffer—additional points improve accuracy.

Tip: Use 3 buffer points (pH 4, 7, 10) for best accuracy. R score > 0.95 indicates excellent calibration.

pH Buffer Calibration Points
Add multiple calibration points for better accuracy. Recommended: pH 4, 7, and 10 buffers.

1 pH Buffer Value
4.00
Voltage Reading: 2.599 V [Capture]

2 pH Buffer Value
7.00
Voltage Reading: 1.989 V [Capture]

+ Add Calibration Point

Calibration Formula

Linear Regression:

$$\text{pH} = -5.0000 \times v + 16.5442$$

Slope (m): -5.000000
Intercept (c): 16.544239
pH per volt: [blank]
Offset value: [blank]

Gambar 23 Halaman *wizard* kalibrasi sensor pH pada antarmuka web ELSA

Larutan *buffer* pH 4,00 dan pH 7,00 dipakai bergantian sesuai urutan langkah pada *wizard*.

4.5.2 Kalibrasi Sensor TDS

Sensor TDS dikalibrasi menggunakan larutan standar konduktivitas yang mewakili rentang kerja sensor. Setiap titik diukur berulang agar nilai rataannya dapat dipakai sebagai acuan. Tegangan dan suhu larutan lalu disimpan sebagai titik referensi. Pembacaan pada larutan standar hanya berselisih dalam batas toleransi $\pm 2\%$ terhadap nilai acuan, sehingga kalibrasi dinilai berhasil. Tampilan *wizard* kalibrasi TDS disajikan pada Gambar 24.

TDS Calibration Guide

1. Prepare a conductivity standard (common: 342, 500, 1000 ppm).
2. Submerge the probe and wait until the reading stabilises.
3. Note the solution temperature (the form auto-fills from realtime data).
4. Click "Capture sample" to lock the voltage and temperature, then confirm the standard ppm.

Temperature Compensation:
TDS readings vary with temperature. The calibration automatically compensates using $\beta = 0.02/^{\circ}\text{C}$.

Common Standards (ppm): 342, 500, 1000, 1413, 2000

Standard Solution (ppm): 342, 500, 1000

Custom Standard (ppm): 500

Captured Sample
0.876 V Captured
27.11 $^{\circ}\text{C}$ Captured
[Capture] [Reset]

Calibration Formula

Temperature-Compensated:

$$\text{TDS} = (V_{\text{sample}} / 0.8757) \times 500 \times f(T, \beta)$$

$$f(T, \beta) = 1 + 0.0200 \times (T - 27.1^{\circ}\text{C})$$

Ref Voltage: 0.8757 V
Standard: 500 ppm
Ref Temp: 27.1 $^{\circ}\text{C}$

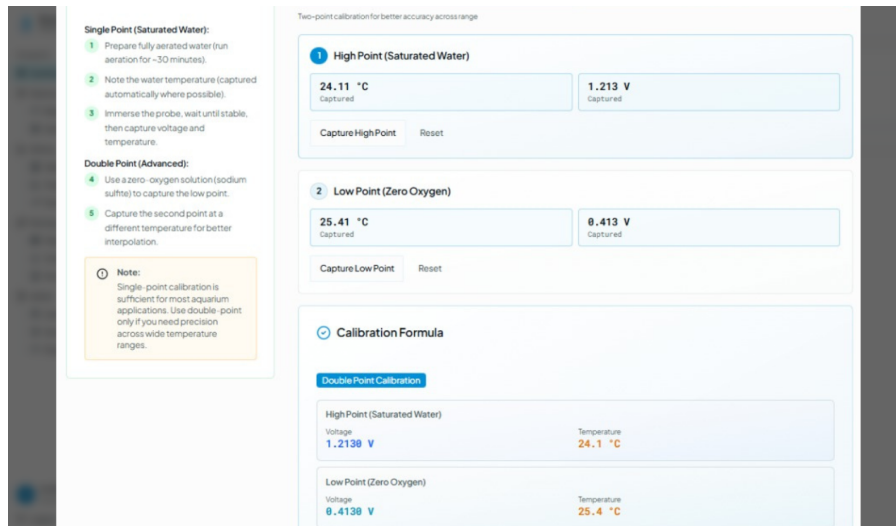
* Temperature coefficient ($\beta = 0.0200$) compensates for conductivity changes with temperature.

Gambar 24 Halaman *wizard* kalibrasi sensor TDS pada antarmuka web ELSA

Larutan standar konduktivitas yang dipakai sebagai acuan pengukuran memuat nilai konduktivitas pada kemasan, sehingga pemelihara dapat memastikan pembacaan sensor TDS sesuai dengan standar setelah kalibrasi.

4.5.3 Kalibrasi Sensor DO

Sensor DO dikalibrasi pada kondisi jenuh udara (100% saturasi), yaitu dengan menaruh sensor di udara terbuka pada suhu ruang. Tegangan pada kondisi jenuh ini disimpan sebagai titik acuan untuk menghitung kadar DO dalam air. Pada kondisi acuan, pembacaan sensor sesuai dengan saturasi oksigen pada suhu pengukuran, yaitu sekitar 8–9 mg/L pada suhu 20 °C. Kesesuaian ini menandakan kalibrasi berhasil. Tampilan *wizard* kalibrasi DO disajikan pada Gambar 25.



Gambar 25 Halaman *wizard* kalibrasi sensor DO pada antarmuka web ELISA

Larutan jenuh oksigen untuk kalibrasi DO dibuat dengan mengaerasi air hingga mendekati kondisi saturasi pada suhu ruang.

Ketiga jenis larutan acuan untuk kalibrasi disatukan dalam satu foto pada Gambar 26. Susunan dari kiri ke kanan memperjelas urutan acuan tiap sensor. Bagian kiri memuat larutan *buffer* pH 4,00 dan pH 7,00 untuk sensor pH. Bagian tengah memuat larutan standar konduktivitas 342 ppm dan 500 ppm untuk sensor TDS, dengan larutan 500 ppm yang dipakai pada alir kalibrasi. Bagian kanan memuat wadah air teraerasi beserta probe sebagai acuan saturasi oksigen untuk sensor DO.



Gambar 26 Larutan acuan kalibrasi sensor pH, TDS, dan DO

4.5.4 Pengujian Fungsional Sistem

Pengujian fungsional dilakukan melalui delapan aspek uji yang menjabarkan skenario pengujian fungsional pada Bab III. Hasilnya disajikan pada Tabel 9. Tiap skenario diuji dengan membandingkan keluaran sistem terhadap kriteria keberhasilan. Status lulus atau tidak lulus dicatat, disertai catatan teknis bila ada kondisi tidak ideal.

Tabel 9 Hasil pengujian fungsional sistem ELSA

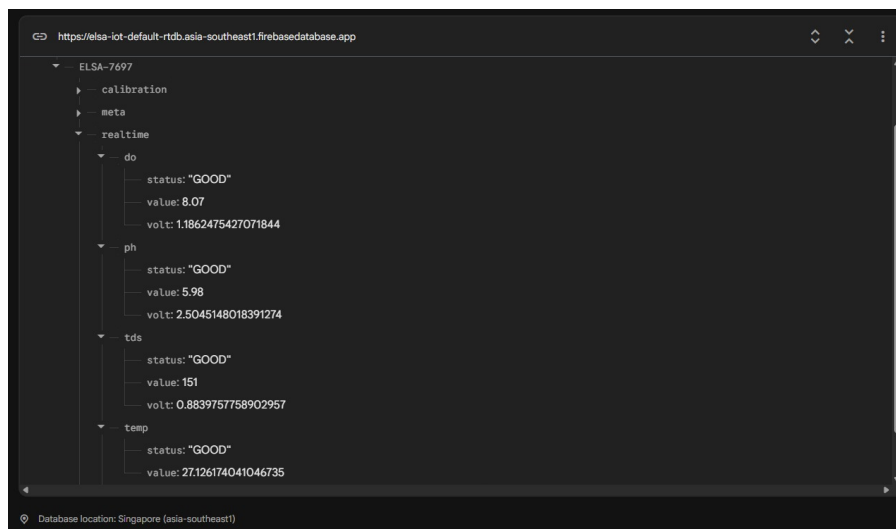
No.	Aspek uji	Keterangan hasil	Status
1	Akuisisi data	Sistem merekam 271.040 baris data selama 103 hari	Lulus
2	Kalibrasi sensor	Koefisien tersimpan pada NVS dan tetap berlaku setelah <i>restart</i>	Lulus
3	Penanganan <i>offline</i>	Data tersimpan pada <i>buffer</i> LittleFS dan terkirim setelah konektivitas pulih	Lulus
4	Sinkronisasi data	<i>Snapshot</i> 30 detik tersedia pada Firestore dan agregat 30 menit tersedia pada TimescaleDB	Lulus
5	<i>Dashboard</i>	Nilai sensor, histori, dan kategori tampil sesuai data sumber	Lulus
6	Notifikasi	Notifikasi terkirim melalui tiga kanal saat kategori berubah	Lulus
7	Indeks risiko	Kategori berubah sesuai aturan pada perubahan kondisi parameter	Lulus
8	Penanganan kegagalan koneksi	Sensor terputus selama 6 jam pada 14 Februari 2026, sistem tetap merekam agregat per menit ke <i>buffer</i> LittleFS dan mengirim ulang 360 baris setelah koneksi pulih	Lulus dengan catatan

Kedelapan aspek pengujian ini dapat dipetakan ke dimensi taksonomi pengujian sistem IoT (Minani *et al.* 2025). Aspek akuisisi data (1) dan kalibrasi sensor (2) merupakan pengujian fungsional pada lapis perangkat yang memeriksa fungsi penginderaan dan akurasi sensor. Penanganan *offline* (3) dan penanganan kegagalan koneksi (8) tergolong pengujian keandalan sekaligus pengujian cadangan dan pemulihan pada antarmuka perangkat-*gateway*.

Sinkronisasi data (4) menguji integrasi pada antarmuka *gateway*–awan dan awan–aplikasi. Dasbor (5), notifikasi (6), dan indeks risiko (7) merupakan pengujian fungsional pada lapis aplikasi. Secara keseluruhan, rangkaian aspek ini menyusun pengujian menyeluruh (*end-to-end*) yang menelusuri aliran data dari sensor hingga aplikasi, setara dengan pengujian penerimaan pengguna pada perangkat lunak konvensional (Minani *et al.* 2025).

Kedelapan aspek pengujian seluruhnya lulus kriteria. Pengujian penanganan *offline* pada 14 Februari 2026 memutus koneksi Wi-Fi selama 6 jam. Selama terputus, *firmware* mencatat agregat per menit pada *buffer* LittleFS sehingga terkumpul 360 baris. Setelah koneksi pulih, data dikirim bertahap dengan ukuran maksimal 120 cuplikan per pengiriman. Dengan begitu, ke-360 entri *buffer* terkirim dalam tiga tahap tanpa ada data yang hilang.

Bukti penyimpanan data sensor pada Firebase Realtime Database disajikan pada Gambar 27 dan pada Firebase Firestore disajikan pada Gambar 28.



Gambar 27 Data sensor pada Firebase Realtime Database. Tangkapan layar diambil di luar periode pengamatan 103 hari, sehingga nilai DO 8,07 mg/L pada gambar tidak termasuk data bersih (maksimum 7,00 mg/L)

Realtime Database pada Gambar 27 menyimpan *snapshot* kondisi terkini pada node *realtime* di bawah identitas perangkat ELSA-7697. Setiap parameter, yaitu pH, DO, TDS, dan suhu, direkam sebagai satu objek berisi tiga medan, yaitu *value* sebagai nilai terkalibrasi, *volt* sebagai tegangan mentah sensor sebelum konversi, dan *status* sebagai penanda kondisi parameter. Sebagai contoh, tangkapan pada gambar menunjukkan pH bernilai 5,98, DO 8,07 mg/L, TDS 151 ppm, dan suhu 27,13°C dengan seluruh status GOOD. Basis data ini hanya menyimpan satu keadaan terbaru yang ditimpa pada tiap siklus pembacaan sehingga dasbor memperoleh pembaruan berlatensi rendah tanpa menelusuri riwayat.

deviceHistory	ELSA-7697	samples
+ Add document	+ Start collection	+ Add document
ELSA-7697	samples	+058149-04-15T09:20:54.000Z
		+058149-04-15T19:25:35.000Z
		+058149-04-16T01:10:11.000Z
		+058149-04-16T13:56:15.000Z
		+058149-04-16T22:34:24.000Z
		+058149-04-17T08:32:04.000Z
		+058149-04-17T17:04:35.000Z
		+058149-04-18T03:00:34.000Z
		+058149-04-18T11:32:58.000Z
		+058149-04-18T21:28:14.000Z
		+058149-04-19T06:00:03.000Z
		+058149-04-19T14:31:46.000Z
		+058149-04-20T00:30:55.000Z
		+058149-04-20T10:31:51.000Z
		+058149-04-20T19:01:45.000Z
		+058149-04-21T03:35:27.000Z

Gambar 28 Data sensor pada Firebase Firestore

Firestore pada Gambar 28 menyimpan salinan historis tiap pembacaan. Data disusun sebagai koleksi `deviceHistory` dengan satu dokumen per perangkat, yaitu ELSA-7697, yang memuat medan penanda seperti `lastSampleAt` untuk menandai waktu sampel terakhir. Setiap pembacaan disimpan sebagai dokumen tersendiri di dalam subkoleksi `samples` sehingga membentuk larik data historis yang dapat dikueri menurut waktu.

Kedua basis data tersebut memiliki peran yang berbeda dan menjadi bagian dari satu alur data menyeluruh. Alur dimulai dari ESP32-S3 yang membaca tegangan keempat sensor setiap 5 detik, mengubahnya menjadi nilai terkalibrasi melalui koefisien yang tersimpan pada *firmware*, lalu menyusunnya beserta status tiap parameter. Nilai terkini dipublikasikan ke Firebase Realtime Database sebagai *snapshot* yang selalu ditimpa agar dasbor Next.js dapat menampilkan kondisi langsung dengan latensi rendah. Secara berkala, *embedded scheduler* pada aplikasi mengambil *snapshot* tersebut dan mengarsipkannya sebagai dokumen baru pada subkoleksi `samples` di Firestore, sehingga riwayat jangka pendek tetap tersimpan tanpa membebani Realtime Database. Selanjutnya, data pada Firestore disinkronkan ke TimescaleDB sebagai arsip deret waktu jangka panjang yang menjadi sumber analisis pada penelitian ini. Ketika koneksi terputus, pembacaan ditahan sementara pada *buffer* LittleFS di perangkat, kemudian dikirim ulang saat koneksi pulih sehingga tidak ada data yang hilang. Kesamaan nilai pada Realtime Database dan Firestore menegaskan bahwa data terkirim utuh pada setiap lapisan penyimpanan.

4.6 Akuisisi Data

Sistem ELSA merekam data sensor selama 103 hari, terhitung dari 1 Desember 2025 hingga 13 Maret 2026. Data dicuplik setiap 30 detik sehingga terkumpul total 271.040 baris. Tinjauan awal keempat parameter mendapati TDS naik dari sekitar 100 ppm pada awal pengukuran menjadi lebih dari 300 ppm pada Februari–Maret

2026, sementara DO turun tajam pada periode yang sama. Nilai pH relatif stabil pada rentang 5,75–7,1, dan suhu berubah mengikuti pola harian.

4.6.1 Inisialisasi dan Pemuatan Data

Sel pertama menginisialisasi impor pustaka, parameter optimal, dan direktori keluaran. Pustaka yang dipakai adalah *pandas*, *numpy*, *matplotlib*, *scipy.stats*, dan *pathlib*. Parameter optimal ikan diskus mengacu pada rentang dari literatur. Adapun bobot AHP dihitung pada sel tersendiri dari perbandingan berpasangan dua pembudidaya diskus yang diuji konsistensinya. Potongan kode inisialisasi disajikan pada Lampiran 10, kode perhitungan bobot AHP pada Lampiran 11, dan kode pemuatan data pada Lampiran 12.

Kode inisialisasi pada Lampiran 10 menyiapkan pustaka, parameter optimal, dan bobot AHP yang menjadi bekal langkah berikutnya, yaitu pemuatan data. Tanpa inisialisasi ini, kode pemuatan tidak dapat mengolah berkas. Sel kedua memuat berkas sensor dan catatan kejadian ke dalam *dataframe*. Potongan kode pemuatan disajikan pada Lampiran 12.

Data sensor dibaca dari berkas *sensor_data.csv* yang berisi 271.040 baris pengukuran berselang 30 detik, dan *events.csv* yang berisi 152 catatan kejadian, yaitu pemberian pakan, penggantian air, dan kematian ikan. Kedua berkas menggunakan penanda waktu (*timestamp*) sebagai indeks waktu untuk seluruh analisis. Keluaran sel inisialisasi memastikan jumlah keempat bobot AHP sama dengan 1,0 agar rata-rata berbobot indeks risiko tepat. Adapun keluaran sel pemuatan menampilkan ukuran kedua berkas, yaitu 271.040 baris sensor dan 152 baris kejadian.

4.6.2 Statistik Data Mentah

Inspeksi awal dilakukan dengan kode yang ditampilkan pada Lampiran 13.

Inspeksi awal menunjukkan seluruh 271.040 baris data lengkap tanpa nilai kosong pada keempat parameter. Meskipun begitu, ringkasan statistik data mentah pada Tabel 10 memuat nilai ekstrem yang tidak wajar secara fisis. Contohnya suhu minimum 5,02 °C dan maksimum 55,0 °C, DO maksimum 21,99 mg/L, serta pH maksimum 12,99. Nilai-nilai ini menandakan galat pembacaan sensor dan menjadi dasar tahap pembersihan data.

Tabel 10 Statistik deskriptif data mentah sebelum pembersihan (271.040 baris)

Statistik	pH	Suhu (°C)	DO (mg/L)	TDS (ppm)
Rata-rata	6,666	26,784	4,781	180,198
Simpangan baku	0,384	2,396	1,737	65,375
Nilai minimum	5,75	5,02	0,00	95,0
Nilai maksimum	12,99	55,0	21,99	358,0

4.6.3 Pembersihan Data

Pembersihan data dilakukan dengan kode yang ditampilkan pada Lampiran 14.

Pembersihan dilakukan dengan membuang baris pembacaan yang tidak wajar, yaitu pH lebih dari 10, suhu di bawah 15 °C atau di atas 40 °C, DO di bawah 0

atau di atas 15 mg/L, dan TDS di bawah 0. Sebagai contoh, sensor suhu yang terputus sempat melaporkan nilai -127°C yang jelas berasal dari kesalahan pembacaan. Rincian jumlah baris yang dibuang untuk tiap kriteria disajikan pada Tabel 11. Data awal berjumlah 271.040 baris. Interval perekaman 30 detik selama 103 hari sebenarnya dapat menghasilkan 296.640 baris, sehingga kelengkapan transmisi data mencapai 91,37%. Selisih 8,63% adalah cuplikan yang tidak terkirim akibat gangguan koneksi dan *restart* perangkat selama pemantauan panjang. Seluruh baris yang diterima tidak memiliki nilai kosong, yaitu kelengkapan antarkolom 100%. Proses pembersihan membuang 2.072 baris (0,76%) yang tergolong kesalahan sensor. Data bersih yang dipakai untuk analisis akhirnya berjumlah 268.968 baris, atau 99,24% dari data yang diterima.

Tabel 11 Jumlah baris data yang dibuang pada tahap pembersihan

Kriteria kesalahan	Jumlah baris
pH lebih dari 10	472
Suhu di bawah 15°C atau di atas 40°C	1.200
DO di bawah 0 atau di atas 15 mg/L	400
TDS di bawah 0	0
Total baris dibuang	2.072

4.6.4 Statistik Deskriptif Data Bersih

Statistik deskriptif dihitung dengan kode yang ditampilkan pada Lampiran 15.

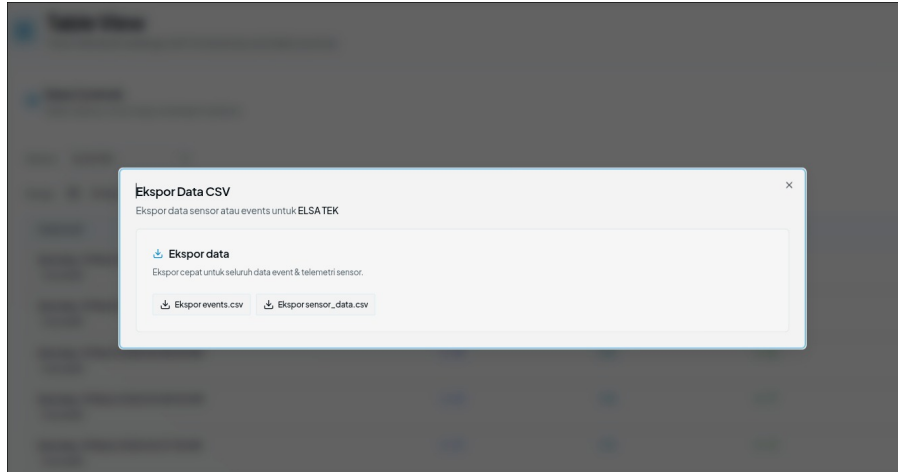
Ringkasan statistik keempat parameter pada data bersih disajikan pada Tabel 12. Hanya pH rata-rata yang berada di dalam rentang optimal (6,0–6,8), sedangkan suhu, DO, dan TDS rata-rata berada di luar rentang optimalnya sepanjang masa pemantauan, yaitu suhu di bawah $28\text{--}31^{\circ}\text{C}$, DO di bawah 5 mg/L, dan TDS melampaui 150 ppm.

Tabel 12 Statistik deskriptif parameter kualitas air (268.968 baris data bersih)

Statistik	pH	Suhu ($^{\circ}\text{C}$)	DO (mg/L)	TDS (ppm)
Rata-rata	6,657	26,774	4,770	180,33
Simpangan baku	0,319	2,015	1,690	65,458
Nilai minimum	5,75	22,5	0,6	95,0
Persentil ke-25	6,52	24,93	3,88	129,3
Persentil ke-50	6,75	26,79	4,74	164,4
Persentil ke-75	6,88	28,62	6,30	216,5
Nilai maksimum	7,10	31,0	7,0	358,0

4.6.5 Ekspor Data

Data sensor diekspor dari antarmuka web ELSA melalui fitur unduh CSV pada halaman riwayat. Proses ekspor data disajikan pada Gambar 29. Tampilan tersebut memuat pilihan rentang tanggal dan tombol unduh yang menghasilkan berkas CSV berisi pembacaan mentah keempat parameter kualitas air, sehingga data pemantauan dapat diolah ulang untuk analisis lanjutan di luar sistem.



Gambar 29 Tampilan fitur ekspor data CSV pada halaman riwayat web ELSA

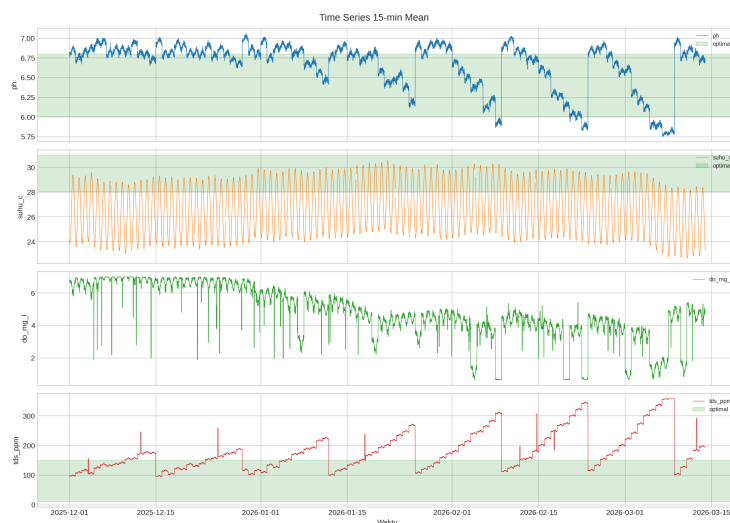
Selain ekspor CSV per periode, hasil analisis lengkap dapat diunduh sebagai satu arsip terpadu. Kode pada Lampiran 26 mengemas semua berkas hasil analisis, termasuk tabel statistik, grafik visualisasi, data antara, dan laporan teks, ke dalam satu berkas ZIP untuk diunduh oleh pemelihara.

4.7 Analisis Data dan Pengembangan Indeks Risiko

4.7.1 Deret Waktu Parameter

Gambaran deret waktu keempat parameter selama 103 hari disajikan pada Lampiran 16 dan Gambar 30.

Kode ini melakukan *resampling*, yaitu meringkas data mentah berselang 30 detik menjadi rata-rata per 15 menit. Keempat parameter lalu diplot pada satu sumbu waktu bersama. Peringkasan ini menekan derau titik demi titik, sehingga tren jangka panjang lebih mudah terbaca. Grafik deret waktu keempat parameter selama 103 hari disajikan pada Gambar 30.



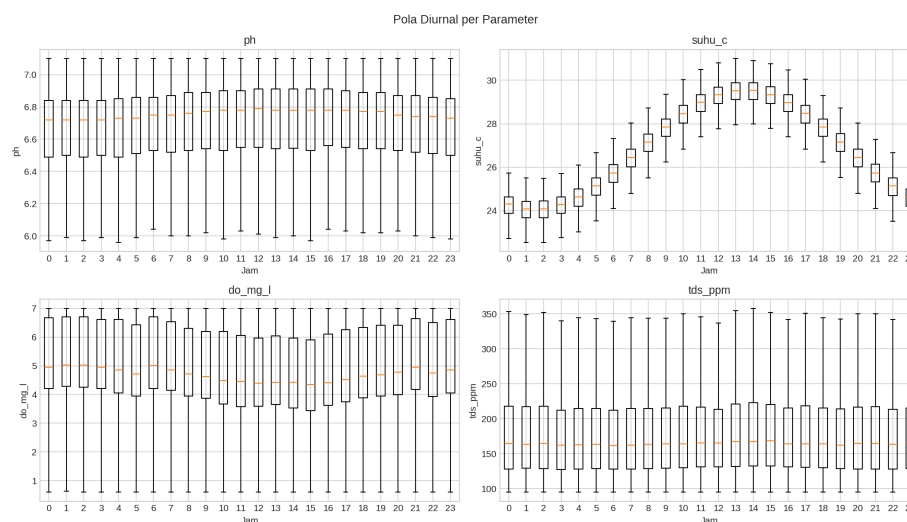
Gambar 30 Deret waktu parameter kualitas air selama 103 hari pemantauan

Grafik deret waktu menampilkan pergerakan keempat parameter sepanjang 103 hari. Nilai pH bertahan pada rentang 5,75–7,10, masih dekat zona optimal hijau 6,0–6,8. Suhu naik-turun antara 22,5 °C dan 31,0 °C. Nilai DO turun bertahap dari kisaran 5–7 mg/L pada awal Desember menjadi sering di bawah 1 mg/L pada Februari–Maret. Sebaliknya, TDS naik dari sekitar 100 ppm pada Desember menjadi lebih dari 300 ppm pada Februari–Maret. Pola kenaikan nilai TDS yang terukur ini mengindikasikan penurunan kualitas air, meskipun sebagian kenaikannya perlu ditafsirkan dengan hati-hati mengingat keterbatasan pengujian ulang akurasi sensor yang dibahas pada akhir bab ini.

4.7.2 Pola Diurnal

Potongan kode perhitungan pola diurnal disajikan pada Lampiran 17.

Grafik pola diurnal rata-rata per jam selama 103 hari disajikan pada Gambar 31.



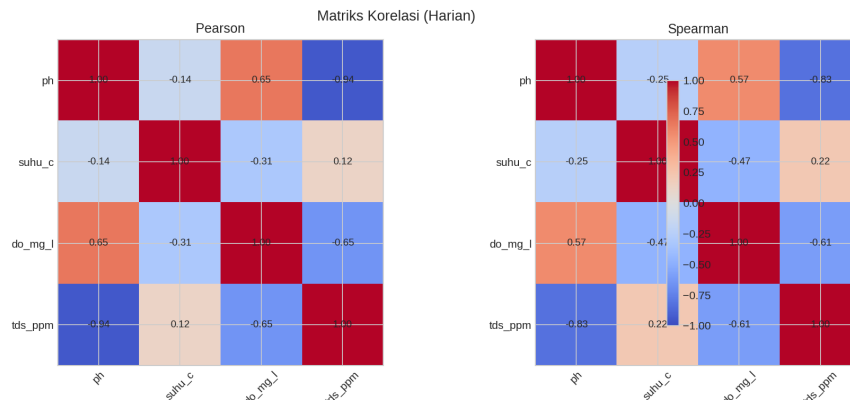
Gambar 31 Pola diurnal suhu, pH, DO, dan TDS rata-rata per jam

Suhu membentuk kurva lonceng, terendah sekitar 24,0 °C pada dini hari dan tertinggi 29,47 °C pada siang hari, sedangkan DO bergerak berlawanan dengan puncak 5,08 mg/L pada dini hari dan titik terendah 4,38 mg/L pada sore hari. Pola berlawanan ini mencerminkan pengaruh suhu terhadap kelarutan oksigen, sementara pH dan TDS relatif stabil sepanjang hari.

4.7.3 Korelasi Antarparameter

Potongan kode perhitungan korelasi disajikan pada Lampiran 18. Matriks korelasi Pearson dan Spearman disajikan pada Gambar 32.

Kode pada Lampiran 18 menghitung koefisien korelasi tiap pasang parameter dari agregat harian, lalu menuangkannya menjadi matriks warna pada Gambar 32. Warna tiap sel pada matriks berasal langsung dari angka yang dihitung kode tersebut.



Gambar 32 Matriks korelasi Pearson dan Spearman antarparameter

Korelasi adalah ukuran seberapa sejalan dua nilai bergerak, berkisar dari -1 (berlawanan penuh) hingga $+1$ (searah penuh). Dua metode dihitung: Pearson untuk hubungan lurus dan Spearman untuk hubungan peringkat yang lebih tahan terhadap nilai pencilan (*outlier*). Ringkasan koefisien tiap pasang parameter disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 Koefisien korelasi antarparameter pada agregat harian

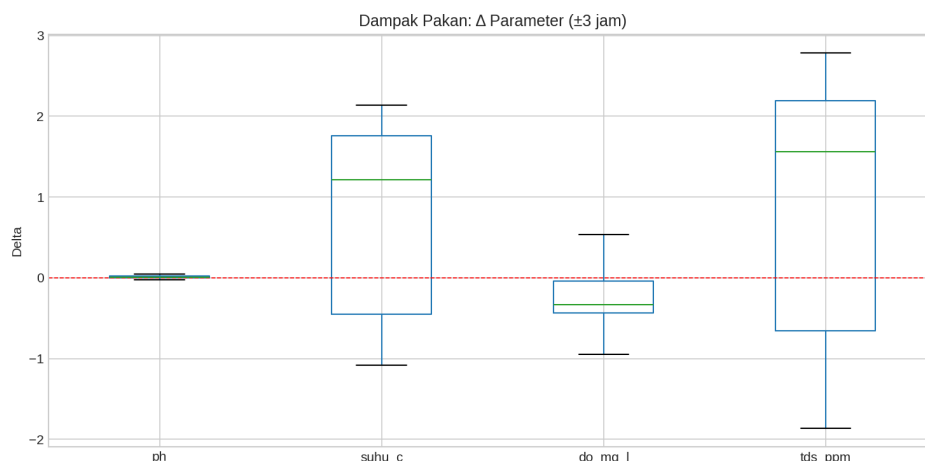
Pasangan Parameter	Pearson r	Spearman ρ
pH–TDS	$-0,945$	$-0,820$
pH–DO	$+0,652$	$+0,563$
DO–TDS	$-0,654$	$-0,605$

Hubungan terkuat terjadi antara pH dan TDS yang bernilai negatif, artinya kenaikan TDS diiringi penurunan pH secara konsisten. Kedua metode memberi arah yang sama dengan seluruh nilai Spearman signifikan ($p < 0,001$), sehingga hubungan ini tidak semata digerakkan oleh nilai pencilan. Suhu berkorelasi lemah terhadap ketiga parameter lainnya ($|r| < 0,5$ dan $|\rho| < 0,5$) sehingga tidak dicantumkan pada tabel.

4.7.4 Dampak Pemberian Pakan

Dampak pemberian pakan diukur dengan membandingkan rata-rata parameter pada tiga jam sebelum dan tiga jam sesudah pakan diberikan. Perbandingan ini mencakup 136 kejadian pemberian pakan. Potongan kode dampak pakan disajikan pada Lampiran 19, dan hasil visualnya pada Gambar 33.

Kode ini menghitung selisih rata-rata tiap parameter antara jendela tiga jam sebelum dan tiga jam sesudah setiap kejadian pemberian pakan. Selisih rata-rata keempat parameter antara tiga jam sebelum dan sesudah pemberian pakan disajikan pada Gambar 33.



Gambar 33 Selisih parameter tiga jam sebelum dan sesudah pemberian pakan

Selisih rata-rata keempat parameter antara jendela sebelum dan sesudah pemberian pakan disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14 Selisih rata-rata parameter akibat pemberian pakan (136 kejadian)

Parameter	Selisih Rata-rata (sesudah – sebelum)
Suhu (°C)	+0,694
DO (mg/L)	-0,237
TDS (ppm)	+0,565
pH	+0,007

DO turun setelah pemberian pakan karena peningkatan respirasi ikan saat makan, sementara TDS dan suhu naik akibat sisa pakan dan aktivitas metabolisme. Perubahan pH sangat kecil sehingga praktis tidak terpengaruh. Signifikansi perubahan ini diuji dengan uji Wilcoxon berpasangan yang membandingkan parameter pra dan pasca pemberian pakan, dengan potongan kode disajikan pada Lampiran 20. Keempat parameter berubah secara signifikan dengan $p < 0,001$, yaitu DO menurun ($W = 1035$), sedangkan suhu ($W = 1894$), TDS ($W = 2123$), dan pH ($W = 2353$) meningkat. Kenaikan pH memang signifikan secara statistik, tetapi median selisihnya hanya +0,006 sehingga tidak berarti secara praktis, sedangkan penurunan DO (-0,329 mg/L) serta kenaikan suhu (+1,214 °C) dan TDS (+1,56 ppm) lebih menonjol.

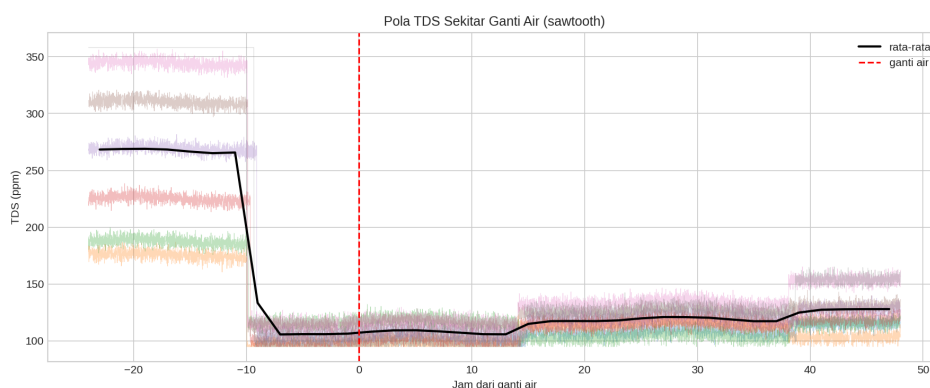
4.7.5 Dampak Penggantian Air

Penggantian air pada penelitian ini sengaja dijaga jarang, yaitu sebanyak delapan kali atau sekitar dua kali sebulan selama masa pemantauan. Frekuensi rendah ini merupakan bagian dari skenario penelitian. Ikan diskus menghendaki parameter air yang stabil dengan variasi kualitas air seminimal mungkin karena memiliki toleransi rendah terhadap perubahan mendadak dan terhadap akumulasi senyawa nitrogen (Ribeiro *et al.* 2025). Karena itu penggantian air yang terlalu sering justru dapat menambah stres, sementara pembatasan penggantian air pada penelitian ini sengaja dimanfaatkan untuk mengamati akumulasi padatan terlarut secara bertahap dan menguji kemampuan sistem

menandai penurunan kualitas air. Potongan kode analisis dampak penggantian air disajikan pada Lampiran 21. Pola TDS di sekitar penggantian air disajikan pada Gambar 34.

Pengaturan frekuensi penggantian air ini disusun dengan pertimbangan kesejahteraan hewan uji. Penggantian air tetap dilakukan secara berkala delapan kali selama pemantauan, bukan dihentikan sepenuhnya, dengan volume yang menjaga kondisi air tetap berada pada rentang yang dinilai masih dapat ditoleransi ikan diskus untuk tujuan pengamatan. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Bak Perikanan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor di bawah bimbingan dosen pembimbing dan pengelola fasilitas, dengan pemantauan kondisi air secara kontinu sebagai dasar untuk menghentikan skenario apabila penurunan kualitas air melampaui batas toleransi. Kematian ikan yang tercatat selama pemantauan diperlakukan sebagai kejadian yang diamati dan dianalisis, bukan sebagai hasil yang diupayakan, dan menjadi bagian dari risiko alami akuarium yang justru menjadi objek yang ingin ditandai oleh sistem.

Kode ini mengambil profil TDS pada jendela waktu di sekitar tiap kejadian penggantian air. Kedelapan kejadian lalu dirata-ratakan agar pola umumnya terlihat. Profil TDS pada rentang 24 jam sebelum hingga 48 jam sesudah penggantian air disajikan pada Gambar 34.

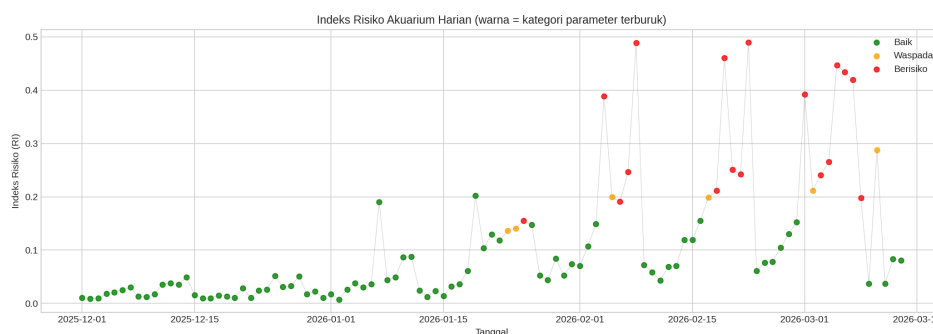


Gambar 34 Pola TDS 24 jam sebelum dan 48 jam sesudah penggantian air

Sebelum penggantian air, nilai TDS berada pada rentang 185–350 ppm. Saat air diganti, TDS turun tajam ke sekitar 110 ppm, atau turun sekitar 58%. Pemulihannya lambat, hanya naik sekitar 20 ppm dalam 48 jam sesudah penggantian air. Pola turun-naik ini membuat tren TDS tampak bergerigi. Puncak TDS antarpenggantian air mencapai 180 ppm pada awal Desember 2025, lalu naik hingga 340–358 ppm pada Februari–Maret 2026.

4.7.6 Indeks Risiko Harian

Indeks risiko, yaitu satu angka gabungan dari keempat parameter, dihitung dari rata-rata harian tiap parameter memakai pembobotan AHP. Indeks ini meringkas kondisi air harian menjadi satu nilai keparahan yang kontinu, sedangkan kategori kondisi air ditetapkan menurut skor risiko parameter terburuk. Grafik indeks risiko harian selama 103 hari disajikan pada Gambar 35.



Gambar 35 Indeks risiko akuarium harian selama 103 hari

Perhitungan skor risiko tiap parameter melibatkan normalisasi linear dan pembobotan AHP. Kode pada Lampiran 22 menunjukkan fungsi perhitungan skor risiko yang mengubah nilai parameter menjadi skala 0–1 terhadap rentang optimalnya, penetapan kategori menurut aturan parameter terburuk, serta penghitungan indeks risiko harian. Adapun kode visualisasi indeks risiko harian berikut ekspor hasilnya disajikan pada Lampiran 23.

Selama 103 hari pemantauan, nilai indeks risiko harian berkisar dari 0,007 hingga 0,489 dengan rata-rata 0,108. Kategori kondisi air ditetapkan menurut skor risiko parameter terburuk dengan ambang klasifikasi WQI (Bab III), yaitu skor di bawah 0,50 Baik, 0,50 sampai 0,75 Waspada, dan di atas 0,75 Berisiko. Distribusi kategorinya disajikan pada Tabel 15. Kategori Baik terjadi pada 80 hari (77,7%), Waspada 6 hari (5,8%), dan Berisiko 17 hari (16,5%). Kategori Berisiko didominasi oleh TDS (16 hari) dan DO (7 hari) sebagai parameter terburuk, sedangkan pH dan suhu tidak pernah menjadi penentu kategori. Hari-hari Waspada dan Berisiko terpusat pada Februari–Maret 2026, saat TDS memuncak 340–358 ppm dan DO turun di bawah 1 mg/L. Pola ini menegaskan bahwa aturan parameter terburuk menandai kondisi kritis meskipun indeks risiko gabungan tetap rendah, karena satu parameter ekstrem sudah cukup untuk menaikkan kategori.

Tabel 15 Distribusi kategori kondisi air selama 103 hari

Kategori	Skor risiko parameter terburuk	Jumlah hari
Baik	di bawah 0,50	80
Waspada	0,50–0,75	6
Berisiko	di atas 0,75	17

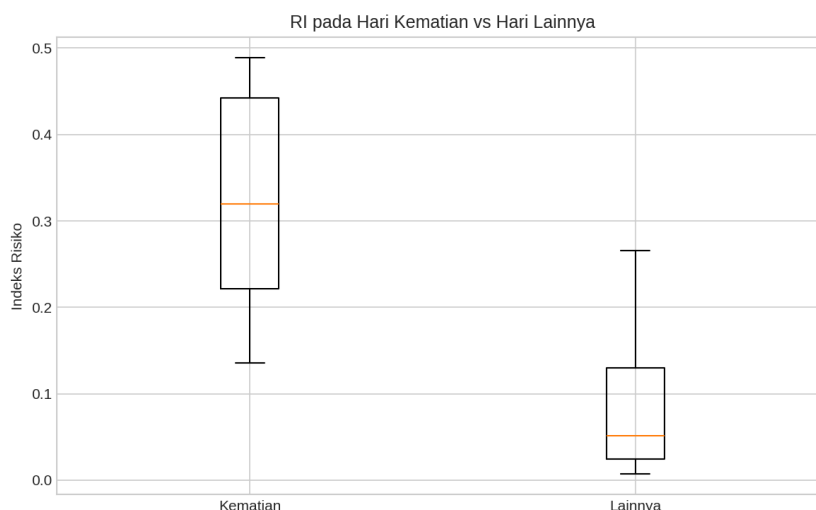
Analisis sensitivitas dilakukan pada dua sasaran, yaitu ketahanan peringkat keparahan indeks risiko terhadap bobot AHP dan ketahanan kategori terhadap ambang kelas WQI. Rincian skenario disajikan pada Lampiran 9. Pada pengujian pertama, pengubahan tiap bobot sebesar $\pm 20\%$ hampir tidak mengubah peringkat keparahan harian, dengan koefisien korelasi Spearman terhadap peringkat awal minimum 0,998 dan rata-rata 0,999. Skenario bobot setara (*equal weights*) pun masih menghasilkan korelasi 0,975. Pada pengujian kedua, penggeseran batas kelas WQI sebesar $\pm 0,05$ mempertahankan kategori kondisi air dengan stabilitas rata-rata 97,09% (minimum 93,20%). Kedua

hasil menunjukkan indeks risiko kokoh, baik peringkat keparahannya terhadap pilihan bobot maupun kategorinya terhadap penetapan ambang, sehingga kesimpulan tidak bergantung pada nilai masukan yang terlalu presisi.

4.7.7 Perbandingan Indeks Risiko pada Hari Kematian Ikan

Selama pemantauan tercatat delapan kejadian kematian ikan pada enam tanggal berbeda. Indeks risiko harian pada hari kematian dibandingkan dengan hari tanpa kematian. Perbandingan ini menguji apakah indeks mampu membedakan kondisi kritis. Potongan kode validasi disajikan pada Lampiran 24, dan hasil perbandingannya pada Gambar 36.

Kode pada Lampiran 24 memisahkan indeks risiko harian menjadi dua kelompok, yaitu hari kematian dan hari lainnya, lalu menyusunnya menjadi diagram kotak pada Gambar 36. Selisih tinggi rendahnya kedua kotak menandakan kemampuan indeks membedakan kondisi kritis.



Gambar 36 Perbandingan indeks risiko pada hari kematian dan hari lainnya

Indeks risiko pada hari kematian rata-rata 0,323, jauh lebih tinggi daripada hari tanpa kematian yang rata-rata 0,094, atau sekitar 3,4 kali lipat. Selisih ini diuji dengan uji Mann-Whitney U , yaitu uji statistik untuk membandingkan dua kelompok data. Hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik ($U = 535$; $p < 0,001$). Besar pengaruh perbedaan ini juga tergolong kuat, ditunjukkan oleh korelasi *rank-biserial* sebesar 0,84 dan *common language effect size* sebesar 0,92, yang berarti pada sekitar 92% pasangan perbandingan indeks risiko hari kematian lebih tinggi daripada hari tanpa kematian. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa jumlah hari kematian sangat kecil, yaitu hanya enam tanggal, sehingga nilai signifikansi ini belum dapat ditafsirkan sebagai bukti yang kuat dan besar pengaruh tersebut masih perlu diverifikasi pada data dengan jumlah kejadian yang lebih banyak. Dengan demikian, indeks risiko harian cenderung lebih tinggi pada hari kematian ikan, walaupun belum konsisten menandai seluruh kejadian sebagaimana diuraikan berikut.

Kedelapan peristiwa kematian tercatat pada enam tanggal berbeda. Empat tanggal berada pada kategori Berisiko dengan indeks risiko harian pada rentang

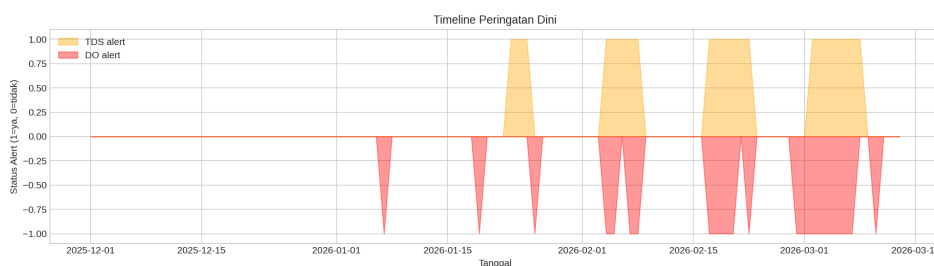
0,251–0,489, sedangkan dua tanggal sisanya tergolong Waspada dengan indeks risiko 0,136 dan 0,212. Dengan demikian, seluruh enam tanggal kematian tergolong Waspada atau Berisiko dan tidak ada satu pun yang tergolong Baik. Sebaran ini menunjukkan bahwa kematian ikan konsisten didahului indeks risiko yang telah naik ke kategori Waspada atau Berisiko.

Hasil uji ini berpotensi terancukan oleh tren waktu karena kematian ikan terkonsentrasi pada Februari–Maret 2026, yaitu periode ketika TDS memang meningkat dan DO menurun secara monoton. Perbedaan indeks risiko pada uji di atas dapat saja sebagian mencerminkan tren kalender tersebut, bukan murni daya beda indeks per hari. Untuk menguji ketahanan klaim terhadap penjelasan alternatif ini, uji Mann-Whitney diulang pada dua jendela yang lebih sempit. Pertama, hanya pada jendela Februari–Maret 2026 (lima tanggal kematian dibandingkan 36 hari lain dalam jendela yang sama), indeks risiko hari kematian tetap lebih tinggi secara signifikan (rata-rata 0,360 berbanding 0,176; $U = 156$; $p = 0,003$). Kedua, hanya pada jendela tujuh hari sebelum dan sesudah tiap tanggal kematian (enam tanggal kematian dibandingkan 47 hari sekitarnya), perbedaan juga tetap signifikan (rata-rata 0,323 berbanding 0,155; $U = 239$; $p = 0,002$). Signifikansi yang bertahan pada kedua jendela sempit ini menunjukkan indeks risiko membedakan kondisi kritis bukan sekadar karena kematian kebetulan terjadi pada akhir periode, melainkan karena indeks memang menangkap kondisi air yang memburuk pada hari-hari tersebut.

4.7.8 Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini menandai hari berisiko berdasarkan sebaran data itu sendiri. Ambang TDS diambil dari batas 20% nilai tertinggi (230,5 ppm), sedangkan ambang DO diambil dari batas 20% nilai terendah (3,80 mg/L). Sebagai batas kondisi ekstrem, dipakai ambang yang lebih ketat, yaitu batas 10% nilai TDS tertinggi (274,0 ppm) dan batas 10% nilai DO terendah (3,05 mg/L). Potongan kode peringatan dini disajikan pada Lampiran 25, dan hasil visualnya pada Gambar 37.

Kode pada Lampiran 25 menghitung ambang batas TDS dan DO dari data bersih, lalu menandai setiap hari yang melampaui ambang ini sebagai hari waspada dan menyusunnya menjadi *timeline* pada Gambar 37. Setiap penanda pada *timeline* berasal langsung dari ambang yang dihitung kode tersebut. Hasil visual peringatan dini TDS dan DO selama 103 hari disajikan pada Gambar 37.



Gambar 37 Timeline peringatan dini TDS dan DO selama 103 hari

Selama 103 hari pemantauan, terdapat 27 hari yang ditandai sebagai hari waspada. Hari-hari ini sebagian besar berdekatan dengan kejadian kematian ikan, saat DO turun tajam hingga di bawah 1 mg/L. Temuan ini memperkuat bahwa indikator berbasis sebaran data mampu menangkap penurunan kualitas air pada tiap parameter yang mungkin terlewat oleh indeks gabungan harian.

4.8 Pembahasan

Hasil penelitian ini menjawab keempat rumusan masalah yang diajukan pada Bab I. Pembahasan disusun mengikuti pola tiga langkah untuk tiap rumusan, yaitu menjelaskan mekanisme yang melandasi hasil, membandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan, lalu meninjau implikasi praktis bagi pemeliharaan ikan diskus.

Rumusan Pertama: Sistem Pemantauan Kualitas Air Berbasis IoT

Mekanisme. Sistem ELSA beroperasi terus-menerus sepanjang 103 hari pemantauan. Ketahanan operasional ini didukung oleh mekanisme *buffer offline* berbasis LittleFS yang menyimpan agregat per menit saat koneksi Wi-Fi terputus, lalu mengirimnya ulang secara bertahap setelah konektivitas pulih. Mekanisme ini bekerja karena *firmware* memisahkan jalur akuisisi sensor dari jalur transmisi, sehingga kegagalan jaringan tidak menghentikan perekaman data. Pemisahan jalur inilah yang memungkinkan 360 baris data tetap tersimpan selama pemutusan koneksi enam jam pada 14 Februari 2026 dan terkirim utuh setelahnya tanpa kehilangan satu cuplikan pun.

Pembandingan literatur. Mekanisme *buffer offline* sejalan dengan pola yang dipakai pada sistem IoT akuakultur lain. Sistem pemantauan kualitas air pada budi daya perairan umumnya mengandalkan penyimpanan lokal sementara sebagai cadangan ketika jaringan tidak tersedia (Jan *et al.* 2021). Pendekatan serupa juga dilaporkan pada sistem pemantauan berbasis ESP32 yang memanfaatkan penyimpanan perangkat untuk menjamin kelengkapan data transmisi (Minani *et al.* 2025). Dibandingkan dengan sistem yang hanya mengandalkan transmisi langsung tanpa cadangan lokal, rancangan ELSA menekan risiko kehilangan data pada jaringan tidak stabil yang lazim di lokasi budi daya.

Implikasi bagi pemeliharaan diskus. Bagi pemelihara ikan diskus, ketahanan operasional ini berarti deret data pemantauan jangka panjang tetap utuh untuk analisis. Pemelihara dapat menelusuri riwayat kondisi air tanpa celah, sehingga keputusan penggantian air atau penambahan aerasi didasarkan pada data lengkap, bukan rekonstruksi perkiraan. Hal ini penting karena ikan diskus memiliki toleransi rendah terhadap perubahan mendadak dan memerlukan pemantauan konsisten (Ribeiro *et al.* 2025).

Rumusan Kedua: Indeks Risiko Komposit Berbobot AHP

Mekanisme. Indeks risiko gabungan disusun melalui dua tahap, yaitu normalisasi linear dan pembobotan AHP. Normalisasi linear pada Persamaan III.8 mengubah nilai tiap parameter menjadi skor 0–1 terhadap rentang optimalnya. Pembobotan AHP dari dua pakar menghasilkan bobot DO 0,39, pH 0,35, TDS 0,14, dan suhu 0,12. Bobot DO yang besar sejalan dengan

kaidah biologi karena oksigen terlarut berperan kritis bagi kelangsungan hidup ikan. Mekanisme ini menghasilkan indeks harian yang meringkas kondisi air menjadi satu nilai keparahan.

Nilai indeks pada hari kematian ikan konsisten lebih tinggi daripada hari biasa, dengan rata-rata 0,323 dibandingkan 0,094, dan selisih yang nyata secara statistik ($p < 0,001$). Selisih ini menunjukkan bahwa indeks mampu membedakan kondisi yang berasosiasi dengan kematian ikan. Perlu ditegaskan bahwa hubungan antara indeks risiko dan kematian ikan pada penelitian ini bersifat asosiatif, bukan kausal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pembatas yang diuraikan pada bagian keterbatasan di akhir pembahasan. Meskipun demikian, pola yang teramati, yaitu kenaikan indeks risiko sebelum kejadian kematian, sejalan dengan penelitian yang menunjukkan kondisi hipoksia berasosiasi dengan stres dan kematian ikan pada lokasi budi daya (Cerqueira *et al.* 2024), serta paparan hipoksia berkepanjangan yang menekan sistem kekebalan dan memicu kerusakan sel (Gu *et al.* 2023).

Bobot AHP pada penelitian ini hanya berasal dari dua pakar sehingga keandalan nilai bobot yang persis terbatas. Oleh karena itu, ketahanan indeks lebih disandarkan pada hasil analisis sensitivitas daripada pada nilai bobot itu sendiri. Pengubahan bobot sebesar $\pm 20\%$ hampir tidak mengubah peringkat keparahan indeks risiko harian, dengan korelasi Spearman minimum 0,998. Peringkat keparahan yang dihasilkan indeks karena itu tidak bergantung pada nilai bobot yang persis, sehingga keterbatasan jumlah pakar tidak melemahkan hasil indeks secara berarti. Adapun penetapan kategori tidak menggunakan bobot melainkan aturan parameter terburuk, sehingga sepenuhnya terlepas dari keterbatasan ini.

Indeks risiko berbobot AHP dan kategori kondisi air dengan demikian memegang dua peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Indeks risiko berfungsi sebagai ukuran keparahan kontinu: nilainya memungkinkan pemeringkatan hari dari yang paling aman hingga yang paling berbahaya, dan menjadi besaran yang diuji secara statistik terhadap kejadian kematian ikan. Kategori kondisi air berfungsi sebagai penanda praktis yang dibaca pengguna pada dasbor dan kanal notifikasi, ditentukan oleh skor risiko parameter terburuk agar satu parameter kritis tidak tertutup oleh rata-rata berbobot. Dengan pembagian peran ini, bobot AHP tidak sia-sia meskipun tidak menjadi penentu kategori: bobot tersebut menentukan urutan keparahan yang membedakan kondisi kritis, sedangkan aturan parameter terburuk menjamin tidak ada parameter ekstrem yang lolos dari perhatian pengguna.

Pembandingan literatur. Pendekatan indeks gabungan dengan pembobotan antarparameter juga dipakai pada berbagai sistem pemantauan kualitas air, baik pada air permukaan (Bezdan dan Bezdan 2025) maupun budi daya perairan (Tallar dan Suen 2016). Model *Water Quality Index* (WQI) klasik seperti NSFQI juga menggunakan pembobotan antarparameter untuk merangkum kondisi air menjadi satu nilai (Uddin *et al.* 2021). Perbedaannya, ELSA menerapkan ambang klasifikasi WQI pada skor risiko parameter terburuk, bukan pada nilai indeks gabungan, sehingga satu parameter ekstrem langsung menaikkan kategori. Pilihan aturan parameter terburuk ini sejalan dengan

pendekatan *one-out-all-out* yang dipakai pada indeks status ekologis Eropa, yaitu status keseluruhan ditentukan oleh parameter dengan skor terburuk (Schuwirth 2020).

Implikasi bagi interpretasi kondisi air. Meskipun begitu, ada satu keadaan yang perlu dijelaskan. Sebanyak 46–65% pembacaan tiap parameter berada di luar rentang optimal, tetapi nilai indeks risiko harian tetap rendah secara absolut, yaitu tidak pernah melampaui 0,489 pada skala 0 sampai 1. Rendahnya nilai absolut indeks risiko gabungan inilah yang mendasari penetapan kategori menurut skor risiko tiap parameter dengan aturan parameter terburuk, bukan dengan mengambang bataskan nilai indeks gabungan yang terlanjur rendah. Dua hal pada perhitungan indeks menyebabkan nilai absolut tetap rendah. *Pertama*, normalisasi linear membagi selisih nilai terhadap batas rentang optimal, sehingga penyimpangan kecil hanya menghasilkan skor risiko rendah. Sebagai contoh, TDS rata-rata harian 180 ppm dengan batas atas optimal 150 ppm menghasilkan $risk_{TDS} = (180 - 150)/150 = 0,20$, nilai yang masih tergolong Baik. *Kedua*, rata-rata harian meredam lonjakan singkat. Penurunan DO hingga 0,6 mg/L yang hanya berlangsung beberapa jam pada hari kematian ikan tersamar oleh 288 cuplikan lainnya dalam sehari. Akibatnya, rata-rata harian DO tetap di sekitar 4–5 mg/L dan $risk_{DO}$ harian tetap rendah. Karena itu, indeks risiko harian lebih tepat dibaca sebagai indikator kondisi menahun atau *steady-state*, bukan pendeteksi kejadian mendadak. Kondisi mendadak ditangani oleh sistem peringatan dini berbasis sebaran data (Subbab 4.7.8) yang menandai hari-hari dengan parameter individual yang melampaui ambang ekstrem.

Rumusan Ketiga: Integrasi Dasbor dan Kanal Notifikasi

Mekanisme. Indeks risiko diintegrasikan ke dasbor web dan tiga kanal notifikasi melalui mekanisme kategori *one-out-all-out*. Kategori kondisi air ditetapkan menurut parameter dengan skor risiko terburuk, sehingga satu parameter yang melampaui batas kritis langsung menaikkan kategori tanpa tertutup oleh parameter lain yang masih baik. Mekanisme ini bekerja karena dasbor membaca skor risiko tiap parameter secara terpisah dari Firebase Realtime Database, lalu memilih nilai terburuk sebagai penentu kategori. Notifikasi lintas kanal (WhatsApp, Telegram, dan PWA *push*) dipicu saat kategori berubah dari Baik ke Waspada atau Berisiko, dengan deduplikasi satu jam agar perubahan singkat yang berulang tidak membanjiri pemelihara.

Pembandingan literatur. Penyajian indeks sebagai kategori berwarna, bukan angka mentah, sejalan dengan praktik yang menekankan keterbacaan pengguna pada sistem pemantauan lingkungan. Pembagian indeks kualitas air ke dalam kelas bertingkat merupakan praktik lazim pada berbagai model indeks kualitas air (Aljanabi *et al.* 2023; Uddin *et al.* 2021). Pendekatan *one-out-all-out* sendiri diadopsi dari kerangka penilaian status ekologi yang menjamin kondisi terburuk tidak tertutup oleh rata-rata parameter lain (Schuwirth 2020).

Implikasi bagi respons pemelihara. Bagi pemelihara ikan diskus, mekanisme *one-out-all-out* berarti satu parameter kritis sudah cukup memicu peringatan, meskipun parameter lain masih baik. Implikasinya, pemelihara dapat segera menindaklanjuti perubahan kondisi tanpa harus menafsirkan empat angka

parameter secara terpisah. Notifikasi lintas kanal memastikan perubahan kondisi tetap tersampaikan meski antarmuka web tidak sedang dibuka, sehingga integrasi ini menghubungkan data sensor dengan tindakan pemelihara yang menjadi tujuan utama sistem peringatan dini.

Rumusan Keempat: Pola Kualitas Air Jangka Panjang

Mekanisme. Karakteristik dan pola kualitas air jangka panjang berhasil diketahui. Karena penggantian air sengaja dijaga jarang sebagai bagian dari skenario, padatan terlarut menumpuk secara bertahap. Mekanisme akumulasi TDS berlangsung karena sisa pakan dan kotoran ikan menambah padatan terlarut pada setiap siklus pemberian pakan, sementara penggantian air yang jarang tidak cukup mengeluarkan seluruh padatan tersebut. Akibatnya, puncak TDS antarpenggantian air terus meningkat dari sekitar 180 ppm pada Desember 2025 menjadi 340–358 ppm pada Februari–Maret 2026. Pada periode kualitas air terburuk inilah kematian ikan mulai terpusat. Nilai TDS di atas 340 ppm tersebut telah lebih dari dua kali batas optimal 150 ppm, mengingat ikan diskus merupakan spesies air lunak yang menghendaki padatan terlarut dan konduktivitas rendah (Ribeiro *et al.* 2025). Kenaikan TDS yang diiringi penurunan DO dan pH menandai penumpukan beban organik pada akuarium. Korelasi negatif kuat antara pH dan TDS pada data penelitian ini sejalan dengan peran konduktivitas dan keseimbangan ion yang penting bagi pemeliharaan ikan diskus.

Pembandingan literatur. Pola akumulasi TDS yang teramati sejalan dengan literatur pemeliharaan diskus yang menekankan pentingnya menjaga padatan terlarut rendah karena ikan diskus berasal dari perairan lunak di Amazon (Ribeiro *et al.* 2025). Akumulasi padatan terlarut dari sisa pakan dan kotoran ikan juga dilaporkan pada studi pemeliharaan ikan hias lain, yang menunjukkan TDS naik bertahap antar penggantian air (Lindholm-Lehto 2023). Perlu dicatat bahwa akurasi sensor tidak diuji ulang pada akhir masa pemantauan, sehingga sebagian kenaikan nilai TDS yang terukur berpotensi turut dipengaruhi oleh perubahan karakteristik sensor selama perendaman jangka panjang, bukan semata perubahan kimia air. Meskipun demikian, karakterisasi pola jangka panjang seperti ini tetap sulit diperoleh dari pengukuran manual yang hanya menangkap satu titik waktu.

Implikasi untuk jadwal penggantian air. Bagi pemelihara ikan diskus, pola akumulasi TDS ini memberikan dasar empiris untuk menjadwalkan penggantian air. Data menunjukkan TDS mulai mendekati 340 ppm pada Februari–Maret 2026, jauh di atas batas optimal 150 ppm, dan pada periode inilah kematian ikan terkonsentrasi. Implikasinya, pemelihara perlu memperpendek interval penggantian air saat TDS mendekati ambang tersebut, alih-alih mengandalkan jadwal tetap. Pola turun-naik TDS pasca penggantian air yang lambat pulih, yaitu hanya naik sekitar 20 ppm dalam 48 jam, menandakan penggantian air sekali dalam dua minggu tidak cukup menahan akumulasi pada beban pakan yang digunakan.

Kontribusi Teknis sebagai Karya Teknik Rekayasa Komputer

Sebagai karya Teknik Rekayasa Komputer, penelitian ini menghasilkan kontribusi teknis pada integrasi sistem pemantauan kualitas air. Kontribusi tersebut meliputi: (a) integrasi empat sensor kualitas air pada satu perangkat berbasis ESP32-S3, (b) *firmware* modular dengan *buffer offline* berbasis LittleFS, (c) transmisi data berlapis dengan tiga interval berbeda, (d) penyimpanan berlapis Firebase Realtime Database, Firestore, dan TimescaleDB, (e) dasbor web berbasis Next.js dengan kategori kondisi air, (f) notifikasi multiplatform (WhatsApp, Telegram, PWA *push*), (g) *wizard* kalibrasi sensor berbasis web, dan (h) indeks risiko komposit berbobot AHP dengan analisis sensitivitas.

4.9 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan perlu dicatat. *Pertama*, penelitian dilakukan pada satu akuarium saja sehingga tidak terdapat replikasi. Akibatnya, hasil yang diperoleh belum dapat digeneralisasi ke akuarium lain dengan volume, kepadatan, atau kondisi yang berbeda. *Kedua*, bobot AHP hanya berasal dari dua pakar sehingga nilai bobot yang persis terbatas pada dua penilaian. Ketahanan indeks lebih disandarkan pada analisis sensitivitas daripada nilai bobot itu sendiri. *Ketiga*, cakupan parameter belum mencakup amonia dan nitrit yang juga penting bagi kesehatan ikan diskus. Kedua senyawa ini tidak terpantau dalam penelitian ini, padahal akumulasi amonia dan nitrit merupakan penyebab umum kematian ikan pada sistem akuarium tertutup. *Keempat*, kelengkapan transmisi data mencapai 91,37%, atau terdapat kehilangan data sebesar 8,63% akibat gangguan koneksi dan *restart* perangkat selama pemantauan panjang. Meskipun *buffer offline* menjamin data tersimpan saat terputus, sebagian cuplikan tetap tidak terkirim pada kondisi tertentu. *Kelima*, jumlah hari kematian ikan tergolong kecil, yaitu hanya enam tanggal dengan delapan kejadian, sehingga signifikansi statistik perbandingan indeks risiko pada hari kematian masih perlu diverifikasi pada data dengan jumlah kejadian yang lebih banyak. Kematian juga terkonsentrasi pada Februari–Maret 2026 ketika TDS meningkat dan DO menurun secara monoton, sehingga asosiasi antara indeks risiko dan kematian sebagian dapat mencerminkan tren waktu tersebut. Uji lanjutan pada jendela Februari–Maret dan pada jendela tujuh hari sekitar tiap kematian menunjukkan perbedaan yang tetap signifikan, namun temuan ini tetap bersifat asosiatif dan bukan bukti kausal. *Keenam*, sensor yang dipakai merupakan sensor berbiaya rendah (*low-cost*) dengan akurasi terbatas, dan akurasi sensor tidak diuji ulang pada akhir masa pemantauan. Sebagian kenaikan nilai TDS yang terukur berpotensi turut dipengaruhi oleh perubahan karakteristik sensor selama perendaman jangka panjang, bukan semata perubahan kimia air. *Ketujuh*, sistem ELSA belum dilengkapi kendali otomatis. Sistem hanya berfungsi untuk pemantauan, bukan kontrol, sehingga penyesuaian kondisi air seperti penggantian air atau penambahan aerasi masih dilakukan secara manual oleh pemelihara.

Selain keterbatasan di atas, perlu ditegaskan bahwa indeks risiko hanya bergantung pada empat parameter terpantau dan belum menangkap faktor lain di luar parameter tersebut. Faktor-faktor yang dapat berperan pada kematian ikan tetapi tidak terpantau dalam penelitian ini meliputi penyakit (parasit dan bakteri),

umur ikan, stres penanganan, kepadatan populasi, kualitas dan jumlah pakan, serta amonia dan nitrit. Salah satu faktor yang perlu disorot adalah suhu air yang rendah. Karena akuarium tidak menggunakan pemanas, suhu air mengikuti suhu ruangan dan sempat turun hingga 22,5°C, jauh di bawah rentang optimal diskus 28–31°C. Suhu rendah yang berkepanjangan dapat menekan sistem kekebalan dan menambah stres pada ikan diskus, sehingga berpotensi turut berkontribusi pada kematian selain penurunan DO dan kenaikan TDS. Suhu memperoleh bobot kecil pada indeks risiko dan jarang menjadi parameter terburuk, sehingga kontribusinya sebagai perancu suhu dingin ini belum tertangkap penuh oleh indeks. Karena keterbatasan ini, hubungan antara indeks risiko dan kematian ikan pada penelitian ini bersifat asosiatif, bukan kausal.

Selain itu, sebaran data memuat beberapa nilai ekstrem yang berhenti tepat pada satu angka. Nilai seperti ini perlu dijelaskan agar tidak disalahartikan sebagai galat. Nilai DO maksimum yang berhenti tepat di 7,00 mg/L bukan hasil pemotongan buatan, melainkan batas kelarutan oksigen (*saturation ceiling*) pada suhu air pemantauan. Kelarutan oksigen dalam air turun seiring naiknya suhu. Jadi, pada kisaran suhu akuarium ini kadar DO jenuh berada di sekitar 7 mg/L dan sensor tidak membaca nilai di atasnya. Begitu pula suhu maksimum yang berhenti tepat di 31,00°C. Nilai ini adalah batas suhu ruang (*ambient*) tempat akuarium diletakkan, bukan hasil pemotongan termostat. Akuarium pada penelitian ini tidak menggunakan pemanas (*heater*) dan hanya dilengkapi aerasi yang menyala terus-menerus. Karena itu, suhu air mengikuti suhu ruangan dan memuncak pada siang hari tanpa pernah melampaui suhu lingkungan. Kedua pola ini sesuai dengan perilaku fisik sensor dan kondisi lingkungan, serta cocok dengan catatan pemantauan lapangan.

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pertama, sistem pemantauan kualitas air akuarium ikan diskus berbasis IoT berhasil diimplementasikan dan merekam data selama 103 hari pemantauan (1 Desember 2025 – 13 Maret 2026) dengan total 271.040 baris data. Komponen perangkat keras, perangkat lunak antarmuka web, dan kanal notifikasi berjalan sesuai skenario pengujian fungsional yang meliputi delapan aspek pengujian dan seluruhnya lulus.

Kedua, indeks risiko kualitas air berhasil disusun dari parameter pH, DO, suhu, dan TDS. Bobot tiap parameter diperoleh dari analisis AHP atas penilaian dua pakar budi daya diskus, yaitu DO 0,39; pH 0,35; TDS 0,14; dan suhu 0,12, dengan rasio konsistensi 0,091. Indeks ini stabil terhadap variasi bobot sehingga kesimpulannya tidak bergantung pada penetapan bobot yang persis.

Ketiga, indeks risiko terintegrasi ke dalam dasbor antarmuka web dan kanal notifikasi. Pemelihara menerima kategori kondisi air (Baik, Waspada, Berisiko) dan perubahan kategori melalui tampilan web, WhatsApp, Telegram, dan notifikasi *push* PWA.

Keempat, analisis data pemantauan jangka panjang menunjukkan pola kualitas air sebagai berikut. Sebanyak 80 hari (77,7%) berada pada kategori Baik, 6 hari (5,8%) pada kategori Waspada, dan 17 hari (16,5%) pada kategori Berisiko. TDS menunjukkan tren peningkatan, dengan puncak antarpenggantian air yang naik dari sekitar 180 ppm pada Desember 2025 menjadi 358 ppm pada akhir masa pemantauan. pH dan TDS bergerak berlawanan arah secara sangat kuat dengan korelasi $-0,945$. Seluruh enam hari kematian ikan tergolong Waspada atau Berisiko sehingga tidak ada hari kematian yang lolos sebagai Baik.

5.2 Saran

Pertama, frekuensi penggantian air perlu ditingkatkan. Tren TDS terus naik di antara penggantian air dan mencapai 340–358 ppm pada akhir pemantauan. Volume tiap penggantian juga perlu dikaji ulang agar penurunan TDS lebih besar.

Kedua, akuarium perlu diberi aerasi tambahan agar kadar DO tetap di atas 5 mg/L. Rekomendasi ini penting terutama pada sore hari, saat DO mencapai titik terendah 4,38 mg/L, dan pada periode kritis menjelang kematian ikan.

Ketiga, penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan sensor amonia dan nitrit. Kedua parameter ini menandai penumpukan limbah nitrogen yang lazim terjadi pada sistem tertutup tanpa filter dan dapat mengganggu kesehatan ikan.

Keempat, replikasi pada beberapa akuarium perlu dilakukan. Penelitian ini hanya menggunakan satu unit akuarium sehingga generalisasi pola kualitas air dan hubungan indeks risiko dengan kematian ikan masih terbatas. Pengujian pada beberapa akuarium dengan strain diskus berbeda dan periode lebih panjang akan memperkuat validitas hasil.

Kelima, validasi lebih lanjut perlu dilakukan dengan selang pencatatan yang lebih rapat. Indeks risiko harian belum mampu menangkap penurunan DO mendadak yang berlangsung singkat sehingga pengamatan pada selang waktu lebih pendek dari satu hari diperlukan untuk menangkap kejadian sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Tawwab M, Monier MN, Hoseinifar SH, Faggio C. 2019. Fish response to hypoxia stress: Growth, physiological, and immunological biomarkers. *Fish Physiology and Biochemistry*. 45(3):997–1013. doi:10.1007/s10695-019-00614-9.
- Akhtar N, Ishak MIS, Ahmad MI, Umar K, Md Yusuff MS, Anees MT, Qadir A, Ali Almanasir YK. 2021. Modification of the water quality index (WQI) process for simple calculation using the multi-criteria decision-making (MCDM) method: A review. *Water*. 13(7):905. doi:10.3390/w13070905.
- Aljanabi ZZ, Al-Obaidy AHMJ, Hassan FM. 2023. A novel water quality index for Iraqi surface water. *Baghdad Science Journal*. 20(6):2395. doi:10.21123/bsj.2023.9348.
- Alshami A, Ali E, Elsayed M, Eltoukhy AEE, Zayed T. 2024. IoT innovations in sustainable water and wastewater management and water quality monitoring: A comprehensive review of advancements, implications, and future directions. *IEEE Access*. 12:58427–58453. doi:10.1109/ACCESS.2024.3392573.
- Babiuch M, Foltynnek P, Smutny P. 2019. Using the ESP32 microcontroller for data processing. Di dalam: *2019 20th International Carpathian Control Conference (ICCC)*, hlm 1–6. doi:10.1109/CarpathianCC.2019.8765944.
- Bae I, Ji U. 2019. Outlier detection and smoothing process for water level data measured by ultrasonic sensor in stream flows. *Water*. 11(5):951. doi:10.3390/w11050951.
- Bezdan A, Bezdan J. 2025. Development of an adapted water quality index for the danube river using objective weighting methods. *Hydrology*. 12(12):329. doi:10.3390/hydrology12120329.
- Bogdan R, Paliuc C, Crisan-Vida M, Nimara S, Barmayoun D. 2023. Low-cost internet-of-things water-quality monitoring system for rural areas. *Sensors*. 23(8):3919. doi:10.3390/s23083919.
- Burhan M, Alam H, Arsalan A, Rehman RA, Anwar M, Faheem M, Ashraf MW. 2023. A comprehensive survey on the cooperation of fog computing paradigm-based IoT applications: Layered architecture, real-time security issues, and solutions. *IEEE Access*. 11:73303–73329. doi:10.1109/ACCESS.2023.3294479.
- Cerqueira V, Pimentel J, Korus J, Bravo F, Amorim J, Oliveira M, Swanson A, Filgueira R, Grant J, Torgo L. 2024. Forecasting ocean hypoxia in salmonid fish farms. *Frontiers in Aquaculture*. 3:1365123. doi:10.3389/faquc.2024.1365123.
- Chen CH, Wu YC, Zhang JX, Chen YH. 2022. IoT-based fish farm water quality monitoring system. *Sensors*. 22(17):6700. doi:10.3390/s22176700.
- Deng W, Wang G. 2017. A novel water quality data analysis framework based on time-series data mining. *Journal of Environmental Management*. 196:365–375. doi:10.1016/j.jenvman.2017.03.024.
- Flores-Iwasaki M, Guadalupe GA, Pachas-Caycho M, Chapa-Gonzalez S, Mori-Zabarburu RC, Guerrero-Abad JC. 2025. Internet of things (IoT) sensors for water quality monitoring in aquaculture systems: A systematic review and bibliometric analysis. *AgriEngineering*. 7(3):78.

- doi:10.3390/agriengineering7030078.
- Francis-Floyd R. 2021. Dissolved oxygen for fish production. Technical Report FA27, University of Florida IFAS Extension, Gainesville. EDIS, publikasi asli 1992, direvisi 2003, ditinjau ulang 2021.
- Greco S, Ishizaka A, Tasiou M, Torrisi G. 2018. On the methodological framework of composite indices: A review of the issues of weighting, aggregation, and robustness. *Social Indicators Research*. 141(1):61–94. doi:10.1007/s11205-017-1832-9.
- Gu Y, Sun JL, Yao FC, Jiang T, Jin CX, Shi LP, Sun SK, Song FB, Luo J. 2023. Long-term hypoxia and reoxygenation induced oxidative stress lead to immunosuppression and apoptosis in golden pompano (*Trachinotus blochii*). *Frontiers in Marine Science*. 10:1212571. doi:10.3389/fmars.2023.1212571.
- Hadjichristofi C, Diochnos S, Andresakis K, Vescoukis V. 2024. Using time-series databases for energy data infrastructures. *Energies*. 17(21):5478. doi:10.3390/en17215478.
- Jan F, Min-Allah N, Dustegor D. 2021. IoT based smart water quality monitoring: Recent techniques, trends and challenges for domestic applications. *Water*. 13(13):1729. doi:10.3390/w13131729.
- Kanwal S, Abdullah M, Kumar S, Arshad S, Shahroz M, Zhang D, Kumar D. 2024. An optimal Internet of Things-driven intelligent decision-making system for real-time fishpond water quality monitoring and species survival. *Sensors*. 24(23):7842. doi:10.3390/s24237842.
- Kristiany MGK, Prabowo G. 2022. Productivity study of pigeon, turquoise, and marlboro discus broodstock's strain (*Symphysodon discus*) at mischosella fish cipayang farm. *PELAGICUS*. 3(3):173–191. doi:10.15578/plgc.v3i3.12490.
- Lee S, Son Y, Kim S. 2023. Analyzing I/O characteristics of time-series data using high performance storage devices. *IEEE Access*. 11:128998–129008. doi:10.1109/ACCESS.2023.3329474.
- Lin JY, Tsai HL, Lyu WH. 2021. An integrated wireless multi-sensor system for monitoring the water quality of aquaculture. *Sensors*. 21(24):8179. doi:10.3390/s21248179.
- Lindholm-Lehto PC. 2023. Water quality monitoring in recirculating aquaculture systems. *Aquaculture, Fish and Fisheries*. 3(3):e102. doi:10.1002/aff2.102.
- Livengood EJ, Ohs CL, Chapman FA. 2018. Candidate species for Florida aquaculture: Discus, *Symphysodon* spp., a profitable but challenging species for Florida aquaculture. Technical Report FA166, University of Florida IFAS Extension, Gainesville.
- Mahara S, Yunizar Z, Nunsina. 2025. Application of the internet of things in monitoring and controlling water quality of goldfish in aquariums. *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*. 5(2):1–12. doi:10.52088/ijesty.v5i2.763.
- Maier A, Sharp A, Vagapov Y. 2017. Comparative analysis and practical implementation of the ESP32 microcontroller module for the internet of things. Di dalam: *2017 Internet Technologies and Applications (ITA)*, hlm 143–148. doi:10.1109/ITECHA.2017.8101926.

- Mamat N, Razali SFM, Hamzah FM. 2023. Enhancement of water quality index prediction using support vector machine with sensitivity analysis. *Frontiers in Environmental Science*. 10:1061835. doi:10.3389/fenvs.2022.1061835.
- Manoj M, Dhillip Kumar V, Arif M, Bulai ER, Bulai P, Geman O. 2022. State of the art techniques for water quality monitoring systems for fish ponds using IoT and underwater sensors: A review. *Sensors*. 22(6):2088. doi:10.3390/s22062088.
- Mattos DC, Screnci-Ribeiro R, Cardoso LD, Vidal Junior MV. 2016. Description of the reproductive behavior of *Symphysodon aequifasciatus* (cichlidae) in captivity. *Acta Amazonica*. 46(4):433–438. doi:10.1590/1809-4392201600234.
- Mazziotta M, Pareto A. 2022. Normalization methods for spatio-temporal analysis of environmental performance: Revisiting the Min-Max method. *Environmetrics*. 33(5):e2730. doi:10.1002/env.2730.
- Menon SV, Kumar A, Middha SK, Paital B, Mathur S, Johnson R, Kademan A, Usha T, Hemavathi KN, Dayal S, Ramalingam N, Subaramaniyam U, Sahoo DK, Asthana M. 2023. Water physicochemical factors and oxidative stress physiology in fish, a review. *Frontiers in Environmental Science*. 11:1240813. doi:10.3389/fenvs.2023.1240813.
- Minani JB, El Fellah Y, Sabir F, Moha N, Guéhéneuc YG, Kuradusenge M, Masuda T. 2025. IoT systems testing: Taxonomy, empirical findings, and recommendations. *Journal of Systems and Software*. 226:112408. doi:10.1016/j.jss.2025.112408.
- Mindara GP, Sholihah W, Novianty I, Fathonah L, Marcelita F, Siskandar R, Ariyanto D, Widodo B, Setiawan A, Firdaus NR. 2025. Calibration of dissolved oxygen sensors in IoT systems for water quality monitoring in aquaculture. *Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya*. 10(3):215–230. doi:10.21009/spektra.103.06.
- Mishra P, Pandey CM, Singh U, Gupta A, Sahu C, Keshri A. 2019. Descriptive statistics and normality tests for statistical data. *Annals of Cardiac Anaesthesia*. 22(1):67–72. doi:10.4103/aca.ACA_157_18.
- Moreira LL, Vanelli FM, Schwambach D, Kobiyama M, de Brito MM. 2023. Sensitivity analysis of indicator weights for the construction of flood vulnerability indexes: A participatory approach. *Frontiers in Water*. 5:970469. doi:10.3389/frwa.2023.970469.
- Narayana TL, Venkatesh C, Kiran A, Babu JC, Kumar A, Khan SB, Almusharraf A, Quasim MT. 2024. Advances in real time smart monitoring of environmental parameters using IoT and sensors. *Heliyon*. 10(7):e28195. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e28195.
- Nugraha AI, Rosita YD. 2024. Web-based integration of IoT and artificial intelligence for monitoring aquariums. *MATICS: Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*. 16(1):7–12. doi:10.18860/mat.v16i1.23471.
- Nurhabib A, Sartimbul A, Primyastanto M, Sri Widodo M, Handoko LT, Rahayu AR, Pardiansyah D, Utami RT. 2024. Development of GIS-based pangasius aquaculture areas using Analytical Hierarchy Process (AHP) in Tulungagung Regency, East Java, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*. 17(1):107–127. doi:10.20473/jipk.vi.56095.

- Pasika S, Gandla ST. 2020. Smart water quality monitoring system with cost-effective using IoT. *Heliyon*. 6(7):e04096. doi:10.1016/j.heliyon.2020.e04096.
- Paturusi SB, Susilo A. 2025. Design of IoT-based water quality monitoring system in freshwater ornamental fish ponds. *Jurnal TIFDA: Technology Information and Data Analytic*. 2(1):19–23. doi:10.70491/tifda.v2i1.86.
- Qian J, Dong Y, Xiao X. 2023. Solar powered wireless water quality monitoring system for ornamental fish. *Results in Engineering*. 17:101016. doi:10.1016/j.rineng.2023.101016.
- Ribeiro MWS, Carvalho TB, Aride PHR, Lima TP, Oliveira AT. 2025. Overview of the discus fish (*symphysodon* spp.): Narrative review combined with potential for ornamental aquaculture. *Brazilian Journal of Biology*. 85:e296151. doi:10.1590/1519-6984.296151.
- Ryu J. 2022. Prototyping a low-cost open-source autonomous unmanned surface vehicle for real-time water quality monitoring and visualization. *HardwareX*. 12:e00369. doi:10.1016/j.ohx.2022.e00369.
- Schober P, Boer C, Schwarte LA. 2018. Correlation coefficients: Appropriate use and interpretation. *Anesthesia & Analgesia*. 126(5):1763–1768. doi:10.1213/ANE.0000000000002864.
- Schober P, Vetter TR. 2020. Nonparametric statistical methods in medical research. *Anesthesia & Analgesia*. 131(6):1862–1863. doi:10.1213/ANE.0000000000005101.
- Schuwirth N. 2020. Towards an integrated surface water quality assessment: Aggregation over multiple pollutants and time. *Water Research*. 186:116330. doi:10.1016/j.watres.2020.116330.
- Shete RP, Bongale AM, Dharrao D. 2024. IoT-enabled effective real-time water quality monitoring method for aquaculture. *MethodsX*. 13:102906. doi:10.1016/j.mex.2024.102906.
- Simanjuntak EA, Surantha N. 2022. Multiple time series database on microservice architecture for IoT-based sleep monitoring system. *Journal of Big Data*. 9(1):97. doi:10.1186/s40537-022-00658-4.
- Sutadian AD, Muttill N, Yilmaz AG, Perera BJC. 2017. Using the Analytic Hierarchy Process to identify parameter weights for developing a water quality index. *Ecological Indicators*. 75:220–233. doi:10.1016/j.ecolind.2016.12.043.
- Swain S, Prakash C, Saharan N, Tiwari VK, Munilkumar S, Garg CK. 2020a. Effect of water ph on the embryonic development of discus, *Symphysodon aequifasciatus*, pellegrin, 1904. *Journal of Entomology and Zoology Studies*. 8(3):1656–1662.
- Swain S, Sawant PB, Sundaray JK, Chhandaprajnadarsini EM, Katore MB. 2020b. Embryonic development of discus, *Symphysodon aequifasciatus* pellegrin, 1904 in Indian condition. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*. 9(6):2170–2177. doi:10.20546/ijemas.2020.906.265.
- Tallar RY, Suen JP. 2016. Aquaculture water quality index: A low-cost index to accelerate aquaculture development in Indonesia. *Aquaculture International*. 24(1):295–312. doi:10.1007/s10499-015-9926-3.

- Tina FW, Afsarimanesh N, Nag A, Alahi MEE. 2025. Integrating AIoT technologies in aquaculture: A systematic review. *Future Internet*. 17(5):199. doi:10.3390/fi17050199.
- Uddin MG, Nash S, Olbert AI. 2021. A review of water quality index models and their use for assessing surface water quality. *Ecological Indicators*. 122:107218. doi:10.1016/j.ecolind.2020.107218.
- U.S. Geological Survey. 2020. DOTABLES: Dissolved oxygen solubility tables. USGS Water Resources, Office of Water Quality. <https://water.usgs.gov/water-resources/software/DOTABLES/>.
- Wiryasaputra R, Huang CY, Lin YJ, Yang CT. 2024. An IoT real-time potable water quality monitoring and prediction model based on cloud computing architecture. *Sensors*. 24(4):1180. doi:10.3390/s24041180.
- You G, Xu B, Su H, Zhang S, Pan J, Hou X, Li J, Ding R. 2021. Evaluation of aquaculture water quality based on improved fuzzy comprehensive evaluation method. *Water*. 13(8):1019. doi:10.3390/w13081019.
- Zulkifli CZ, Garfan S, Talal M, Alamoodi AH, Alamleh A, Ahmaro IYY, Sulaiman S, Ibrahim AB, Zaidan BB, Ismail AN, Albahri OS, Albahri AS, Soon CF, Ali NM, Bahbouh HT. 2022. IoT-based water monitoring systems: A systematic review. *Water*. 14(22):3621. doi:10.3390/w14223621.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pemetaan pin ESP32-S3 pada sistem ELSA

Pemetaan pin lengkap tiap komponen ke mikrokontroler ESP32-S3 disajikan pada Tabel 16. Tabel ini menjadi acuan teknis jalur sinyal dan catu daya saat perakitan, sekaligus memastikan sensor pH, TDS, dan DO terhubung ke kanal analog ADS1115 yang tepat agar pembacaan tiap parameter kualitas air tidak tertukar.

Tabel 16 Pemetaan pin ESP32-S3 pada sistem ELSA

Komponen	Pin ESP32-S3	Antarmuka
ADS1115 SDA	GPIO8	I ² C
ADS1115 SCL	GPIO9	I ² C
ADS1115 ADDR	GND	Alamat 0x48
DS3231 SDA	GPIO8	I ² C (<i>shared</i>)
DS3231 SCL	GPIO9	I ² C (<i>shared</i>)
Sensor pH	ADS1115 A0	Analog (via isolator)
Sensor TDS	ADS1115 A1	Analog
Sensor DO	ADS1115 A2	Analog
DS18B20 DQ	GPIO5	OneWire (<i>pull-up</i> 4,7 k Ω)
TFT CS	GPIO15	SPI
TFT RST	GPIO4	SPI
TFT DC	GPIO2	SPI
TFT MOSI	GPIO13	SPI
TFT SCK	GPIO18	SPI

Lampiran 2 Cuplikan kode kalibrasi sensor pH

```
// Kalibrasi pH menggunakan regresi linear (2 titik: buffer pH 4,00 dan 7,00)

#include "AppState.h"

PhCalibration computePhRegression(
    const float* v,    // Array tegangan tiap buffer
    const float* ph,   // Array nilai pH referensi
    int n              // Jumlah titik kalibrasi (minimal 2)
) {
    PhCalibration cal;
    if (n < 2) { cal.valid = false; return cal; }

    // Hitung mean tegangan dan pH
    float vMean = 0.0f, phMean = 0.0f;
    for (int i = 0; i < n; i++) { vMean += v[i]; phMean += ph[i]; }
    vMean /= n;
    phMean /= n;

    // Slope dan intercept dengan least squares
    float num = 0.0f, den = 0.0f;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        num += (v[i] - vMean) * (ph[i] - phMean);
        den += (v[i] - vMean) * (v[i] - vMean);
    }

    cal.m = (den != 0.0f) ? (num / den) : 1.0f;
    cal.c = phMean - cal.m * vMean;
    cal.valid = true;

    return cal;
}

// Pembacaan pH dengan koefisien terkalibrasi
float readPhCalibrated(float voltage, const PhCalibration& cal) {
    if (!cal.valid) return voltage * 3.5f; // fallback raw
    float ph = (cal.m * voltage) + cal.c;
    return constrain(ph, 0.0f, 14.0f);
}
```

Lampiran 3 Cuplikan kode kalibrasi sensor TDS

```
// Kalibrasi TDS rasiometrik terhadap satu titik standar  
// Standar 500 ppm, kompensasi suhu (beta = 0,02 per derajat C)  
  
#include "AppState.h"  
  
// Pembacaan TDS dengan kalibrasi rasiometrik  
float readTdsCalibrated(float voltage, float temperature,  
                        const TdsCalibration& cal) {  
    if (!cal.valid || cal.voltage <= 0.0f) return 0.0f;  
  
    // Kompensasi suhu relatif terhadap suhu penangkapan referensi  
    float tempComp = 1.0f + 0.02f * (temperature - cal.temperature);  
  
    // Skala tegangan terukur terhadap tegangan referensi standar  
    float tds = (voltage / cal.voltage) * cal.standard * tempComp;  
    return constrain(tds, 0.0f, 1000.0f);  
}
```

Lampiran 4 Cuplikan kode kalibrasi sensor DO

```
// Kalibrasi DO dengan saturation table dan interpolasi 1-titik / 2-titik

#include "AppState.h"

// Tabel saturasi DO (mg/L * 1000) pada 0..40 derajat C
static const uint16_t DO_TABLE[41] = {
    14460,14220,13820,13440,13090,12740,12420,12110,11810,11530,
    11260,11010,10770,10530,10300,10080, 9860, 9660, 9460, 9270,
    9080, 8900, 8730, 8570, 8410, 8250, 8110, 7960, 7820, 7690,
    7560, 7430, 7300, 7180, 7070, 6950, 6840, 6730, 6630, 6530, 6410
};

float computeVSat(float tempC, const DoCalibration& cal) {
    if (cal.doublePoint) {
        // Interpolasi linear antara dua titik kalibrasi
        float dV = cal.v1 - cal.v2;
        float dT = cal.t1 - cal.t2;
        if (dT == 0.0f) return cal.v1;
        float slope = dV / dT;
        return cal.v1 + slope * (tempC - cal.t1);
    } else {
        // Single-point: gradien standar 35 mV per derajat C
        return cal.v1 + 35.0f * (tempC - cal.t1);
    }
}

float readDoCalibrated(float voltageMV, float tempC,
                      const DoCalibration& cal) {
    if (!cal.valid) return (voltageMV * 6.5f) / 1000.0f;

    uint8_t idx = constrain((int)tempC, 0, 40);
    uint16_t satTable = DO_TABLE[idx];

    float vSat = computeVSat(tempC, cal);
    if (vSat <= 0.0f) return 0.0f;

    float doMgL = (voltageMV * satTable) / (vSat * 1000.0f);
    return constrain(doMgL, 0.0f, 20.0f);
}
```


Lampiran 5 Cuplikan kode publikasi data ke Firebase Realtime Database

```
// Publikasi snapshot sensor ke Firebase Realtime Database
// Path: /devices/{deviceId}/realtime, cadence 5 detik

#include <FirebaseESP-Client.h>
#include <ArduinoJson.h>

bool publishRealtime(uint32_t epoch, const SensorSnapshot& s,
                    const String& deviceId) {
    String path = "/devices/" + deviceId + "/realtime";

    StaticJsonDocument<512> doc;
    doc["time"] = epoch;

    JsonObject ph = doc.createNestedObject("ph");
    ph["volt"]    = s.phVolt;
    ph["value"]   = isnan(s.phValue) ? (JsonVariant)nullptr
                                    : (JsonVariant)s.phValue;
    ph["status"] = thresholdStatusToString(s.phStatus);

    JsonObject tds = doc.createNestedObject("tds");
    tds["volt"]    = s.tdsVolt;
    tds["value"]   = isnan(s.tdsValue) ? (JsonVariant)nullptr
                                    : (JsonVariant)s.tdsValue;
    tds["status"] = thresholdStatusToString(s.tdsStatus);

    JsonObject doNode = doc.createNestedObject("do");
    doNode["volt"]    = s.doVolt;
    doNode["value"]   = isnan(s.doValue) ? (JsonVariant)nullptr
                                    : (JsonVariant)s.doValue;
    doNode["status"] = thresholdStatusToString(s.doStatus);

    JsonObject temp = doc.createNestedObject("temp");
    temp["value"]    = s.temperatureC;
    temp["status"]   = thresholdStatusToString(s.tempStatus);

    String payload;
    serializeJson(doc, payload);

    return Firebase.set(path.c_str(), payload);
}
```

Lampiran 6 Cuplikan kode buffer offline LittleFS

```
// Buffer offline berbasis LittleFS
// Kapasitas 1440 entri (24 jam, 1 entri per menit)

#include <LittleFS.h>
#include <ArduinoJson.h>

constexpr const char* BUFFER_PATH = "/realtime_buffer.log";
constexpr size_t      BUFFER_CAP  = 1440;

bool storeOfflineSample(uint32_t epoch, const SensorSnapshot& s) {
    File f = LittleFS.open(BUFFER_PATH, "a");
    if (!f) return false;

    StaticJsonDocument<256> doc;
    doc["t"]      = epoch;
    doc["ph"]     = s.phValue;
    doc["tds"]    = s.tdsValue;
    doc["do"]     = s.doValue;
    doc["temp"]   = s.temperatureC;

    String line;
    serializeJson(doc, line);
    f.println(line);
    f.close();
    return true;
}

bool buildBatchForUpload(size_t maxBatch, String& jsonOut,
                        size_t& count) {
    File f = LittleFS.open(BUFFER_PATH, "r");
    if (!f) return false;

    DynamicJsonDocument batch(8192);
    JsonArray arr = batch.to<JsonArray>();

    count = 0;
    while (f.available() && count < maxBatch) {
        String line = f.readStringUntil('\n');
        line.trim();
        if (line.isEmpty()) continue;

        DynamicJsonDocument item(256);
        if (deserializeJson(item, line)) continue;
        arr.add(item);
        count++;
    }
    f.close();

    serializeJson(arr, jsonOut);
    return count > 0;
}

void dropFirstNEntries(size_t n) {
    File src = LittleFS.open(BUFFER_PATH, "r");
}
```

```
File dst = LittleFS.open("/buffer.tmp", "w");
size_t skipped = 0;

while (src.available()) {
    String line = src.readStringUntil('\n');
    if (skipped < n) { skipped++; continue; }
    dst.println(line);
}
src.close();
dst.close();
LittleFS.remove(BUFFER_PATH);
LittleFS.rename("/buffer.tmp", BUFFER_PATH);
}
```

Lampiran 7 Catatan kejadian biologis dan pemeliharaan akuarium

Daftar kejadian kematian ikan diskus selama periode pengamatan disajikan pada Tabel 17. Kedelapan kejadian pada enam tanggal ini terpusat pada Februari–Maret 2026, yakni saat kualitas air memburuk dengan TDS memuncak dan DO menurun tajam, sehingga catatan ini menjadi acuan pembandingan bagi analisis indeks risiko pada hari kematian.

Tabel 17 Catatan kejadian kematian ikan diskus

No.	Tanggal dan waktu	Segmen
1	2026-01-23 08.50	Segmen 2
2	2026-02-04 09.04	Segmen 2
3	2026-02-04 09.20	Segmen 2
4	2026-02-08 10.46	Segmen 2
5	2026-02-19 08.30	Segmen 2
6	2026-02-19 09.08	Segmen 2
7	2026-02-20 10.32	Segmen 2
8	2026-03-02 08.05	Segmen 2

Daftar kejadian penggantian air sebagian disajikan pada Tabel 18. Penggantian air dilakukan dengan selang sekitar dua minggu dan volume sebagian tiap kali; frekuensi yang sengaja dijaga rendah ini memungkinkan akumulasi padatan terlarut teramati secara bertahap sebagai bagian dari skenario penelitian.

Tabel 18 Catatan kejadian penggantian air sebagian

No.	Tanggal dan waktu	Volume relatif
1	2025-12-01 09.14	sekitar 30%
2	2025-12-15 09.56	sekitar 30%
3	2025-12-29 09.49	sekitar 30%
4	2026-01-12 09.38	sekitar 30%
5	2026-01-26 09.04	sekitar 30%
6	2026-02-09 09.52	sekitar 30%
7	2026-02-23 09.55	sekitar 30%
8	2026-03-09 09.19	sekitar 30%

Pemberian pakan tercatat sebanyak 136 kejadian dengan rerata jumlah pakan 1,34 gram per pemberian dan rentang 0,4 sampai 3,0 gram. Distribusi jumlah pakan harian disajikan pada hasil analisis dampak pakan di Bab IV.

Lampiran 8 Kuesioner AHP dan matriks perbandingan berpasangan

Bobot parameter pada indeks risiko komposit ditentukan melalui metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dengan dua pakar pembudidaya ikan diskus, yaitu Responden 1 (pakar diskus dengan pengalaman 19 tahun) dan Responden 2 (pakar diskus dengan pengalaman 8 tahun). Setiap responden membandingkan keempat parameter (DO, pH, TDS, dan suhu) secara berpasangan menggunakan skala Saaty 1–9. Matriks perbandingan berpasangan dari Responden 1 disajikan pada Tabel 19 dan dari Responden 2 pada Tabel 20.

Tabel 19 Matriks perbandingan berpasangan menurut Responden 1

Parameter	DO	pH	TDS	Suhu
DO	1	5	3	1
pH	1/5	1	3	1
TDS	1/3	1/3	1	1
Suhu	1	1	1	1

Tabel 20 Matriks perbandingan berpasangan menurut Responden 2

Parameter	DO	pH	TDS	Suhu
DO	1	1/3	5	5
pH	3	1	5	5
TDS	1/5	1/5	1	5
Suhu	1/5	1/5	1/5	1

Kedua matriks diagregasi menggunakan rata-rata geometris per sel untuk menghasilkan matriks agregat, yang kemudian dipakai untuk menghitung eigenvector prioritas. Matriks agregat dan bobot prioritas hasil perhitungan disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21 Matriks agregat (rata-rata geometris) dan bobot prioritas AHP

Parameter	DO	pH	TDS	Suhu	Bobot
DO	1,000	1,291	3,873	2,236	0,39
pH	0,775	1,000	3,873	2,236	0,35
TDS	0,258	0,258	1,000	2,236	0,14
Suhu	0,447	0,447	0,447	1,000	0,12

Hasil perhitungan AHP pada matriks agregat menghasilkan $\lambda_{\max} = 4,246$, $CI = 0,082$, dan $CR = 0,091$ yang memenuhi kriteria konsistensi ($CR < 0,10$). Bobot prioritas akhir yang dipakai pada formula indeks risiko adalah $DO = 0,39$; $pH = 0,35$; $TDS = 0,14$; dan $suhu = 0,12$.

Lampiran 9 Hasil analisis sensitivitas bobot indeks risiko

Analisis sensitivitas dilakukan pada dua sasaran. Pengujian pertama menilai ketahanan peringkat keparahan indeks risiko terhadap pengubahan bobot AHP sebesar $\pm 20\%$ dan skenario *equal weights*, diukur dengan koefisien korelasi Spearman terhadap peringkat awal (Tabel 22). Bobot awal adalah DO = 0,39, pH = 0,35, TDS = 0,14, dan suhu = 0,12. Pengujian kedua menilai ketahanan kategori terhadap penggeseran batas kelas WQI sebesar $\pm 0,05$ (Tabel 23).

Tabel 22 Ketahanan peringkat keparahan indeks risiko terhadap pengubahan bobot

Skenario pengubahan bobot	Korelasi Spearman (ρ)
TDS -20%	0,9985
TDS $+20\%$	0,9988
DO -20%	0,9984
DO $+20\%$	0,9989
pH -20%	0,9998
pH $+20\%$	0,9998
Suhu -20%	0,9998
Suhu $+20\%$	0,9999
Bobot setara	0,9753

Seluruh skenario pengubahan bobot $\pm 20\%$ menghasilkan korelasi Spearman minimum 0,998 dan rata-rata 0,999, sedangkan skenario bobot setara masih menghasilkan korelasi 0,975. Peringkat keparahan indeks risiko karena itu praktis tidak berubah oleh variasi bobot.

Tabel 23 Ketahanan kategori kondisi air terhadap penggeseran ambang kelas WQI

Batas Baik–Waspada	Batas Waspada–Berisiko	Stabilitas kategori
0,45	0,70	96,12%
0,45	0,75	97,09%
0,45	0,80	93,20%
0,50	0,70	99,03%
0,50	0,80	96,12%
0,55	0,70	99,03%
0,55	0,75	100,00%
0,55	0,80	96,12%

Penggeseran batas kelas WQI sebesar $\pm 0,05$ mempertahankan kategori kondisi air dengan stabilitas rata-rata 97,09% dan minimum 93,20% relatif terhadap ambang baku 0,50 dan 0,75. Kedua hasil menunjukkan indeks risiko *robust*, baik peringkat keparahannya terhadap pilihan bobot maupun kategorinya terhadap penetapan ambang.

Lampiran 10 Cuplikan kode impor pustaka, parameter optimal, dan penyiapan direktori

Import library, konfigurasi parameter & bobot AHP, siapkan direktori output

```
%matplotlib inline
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
from pathlib import Path
from io import BytesIO

plt.style.use('seaborn-v0_8-whitegrid')
plt.rcParams['figure.figsize'] = (12, 4)
plt.rcParams['figure.dpi'] = 150
PARAMS = ['ph', 'suhu_c', 'do_mg_l', 'tds_ppm']
OPTIMAL = {'ph': (6.0, 6.8), 'suhu_c': (28.0, 31.0), 'do_mg_l': (5.0, None), 'tds_ppm': (10.0, 150.0)}
# Bobot risiko dihitung melalui AHP pada sel berikutnya (variabel B080T).
for d in ['data/results', 'data/figures']:
    Path(d).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

try:
    import google.colab
    IN_COLAB = True
    print('Berjalan di Google Colab')
except ImportError:
    IN_COLAB = False
    print('Berjalan di Jupyter/VSCode lokal')
print('Lingkungan siap. Direktori output dibuat.')
```

Berjalan di Google Colab
Lingkungan siap. Direktori output dibuat.

Lampiran 11 Cuplikan kode perhitungan bobot AHP dan uji konsistensi

```

AHP_ORDER = ['do_mg_l', 'ph', 'tds_ppm', 'suhu_c']

R1 = np.array([
    [1, 5, 3, 1],
    [1/5, 1, 3, 1],
    [1/3, 1/3, 1, 1],
    [1, 1, 1, 1],
])

R2 = np.array([
    [1, 1/3, 5, 5],
    [3, 1, 5, 5],
    [1/5, 1/5, 1, 5],
    [1/5, 1/5, 1/5, 1],
])

A = np.sqrt(R1 * R2)

eigvals, eigvecs = np.linalg.eig(A)
idx = int(np.argmax(eigvals.real))
w = np.abs(eigvecs[:, idx].real)
w = w / w.sum()

n = A.shape[0]
lambda_max = eigvals[idx].real
CI = (lambda_max - n) / (n - 1)
RI_SAATY = 0.90
CR = CI / RI_SAATY

print("Matriks agregat (rata-rata geometrik):")
print(np.round(A, 3))
print("\nPriority vector (eigenvector utama):")
for p, v in zip(AHP_ORDER, w):
    print(f" {p:8s}: {v:.4f}")
print(f"\nlambda_max = {lambda_max:.4f}")
print(f"CI = {CI:.4f}")
status = "KONSISTEN (CR<0.10)" if CR < 0.10 else "TIDAK KONSISTEN"
print(f"CR = {CR:.4f} -> {status}")
print(f"\nBobot final: (BOBOT)")

Matriks agregat (rata-rata geometrik):
[[1. 1.291 3.873 2.236]
 [0.775 1. 3.873 2.236]
 [0.258 0.258 1. 2.236]
 [0.447 0.447 0.447 1. ]]

Priority vector (eigenvector utama):
do_mg_l : 0.3907
ph : 0.3462
tds_ppm : 0.1421
suhu_c : 0.1211

lambda_max = 4.2456
CI = 0.0819
CR = 0.0910 -> KONSISTEN (CR<0.10)

Bobot final: {'do_mg_l': 0.39, 'ph': 0.35, 'tds_ppm': 0.14, 'suhu_c': 0.12}

BOBOT = {p: float(round(v, 2)) for p, v in zip(AHP_ORDER, w)}
selisih = round(1.0 - sum(BOBOT.values()), 2)
if abs(selisih) >= 0.01:
    BOBOT[AHP_ORDER[0]] = round(BOBOT[AHP_ORDER[0]] + selisih, 2)

```


Lampiran 12 Cuplikan kode pemuatan data sensor dan catatan kejadian

```
from google.colab import files
print("Unggah sensor_data.csv dan events.csv:")
uploaded = files.upload()
df_raw = pd.read_csv(BytesIO(uploaded['sensor_data.csv']), parse_dates=['timestamp'])
ev_raw = pd.read_csv(BytesIO(uploaded['events.csv']), parse_dates=['timestamp'])

print("Sensor:", df_raw.shape)
print("Events:", ev_raw.shape)
print(df_raw.head(3))
df_raw.info()
```

Unggah sensor_data.csv dan events.csv:

[Choose Files](#) No file chosen Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.

Saving events.csv to events.csv

Saving sensor_data.csv to sensor_data.csv

Sensor: (271040, 5)

Events: (152, 3)

	timestamp	ph	suhu_c	do_mg_l	tds_ppm
0	2025-12-01 00:00:00	7.04	24.40	6.78	95.8
1	2025-12-01 00:00:30	6.81	24.06	6.74	96.1
2	2025-12-01 00:01:30	6.79	24.05	7.00	95.0

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

RangeIndex: 271040 entries, 0 to 271039

Data columns (total 5 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	timestamp	271040 non-null	datetime64[ns]
1	ph	271040 non-null	float64
2	suhu_c	271040 non-null	float64
3	do_mg_l	271040 non-null	float64
4	tds_ppm	271040 non-null	float64

dtypes: datetime64[ns](1), float64(4)

memory usage: 10.3 MB

Lampiran 13 Cuplikan kode inspeksi awal data mentah

```
print(df_raw.describe(percentiles=[.01,.05,.25,.5,.75,.95,.99]).round(3))
print("\nNull per kolom:\n", df_raw.isnull().sum())
print("\nDtypes:\n", df_raw.dtypes)
print("\nRentang tanggal:", df_raw['timestamp'].min(), "-", df_raw['timestamp'].max())
```

	timestamp	ph	suhu_c	do_mg_l
count	271040	271040.000	271040.000	271040.000
mean	2026-01-21 13:02:17.978859520	6.666	26.784	4.781
min	2025-12-01 00:00:00	5.750	5.020	0.000
1%	2025-12-02 00:34:23.400000	5.750	23.030	0.630
5%	2025-12-06 02:56:28.500000	5.940	23.750	1.150
25%	2025-12-26 19:40:52.500000	6.530	24.920	3.880
50%	2026-01-21 13:14:45	6.750	26.790	4.740
75%	2026-02-16 07:01:07.500000	6.880	28.630	6.300
95%	2026-03-08 19:57:31.500000	7.030	29.780	7.000
99%	2026-03-12 23:13:48.300000	7.100	30.240	7.000
max	2026-03-13 23:59:00	12.990	55.000	21.990
std	NaN	0.384	2.396	1.737

	tds_ppm
count	271040.000
mean	180.198
min	95.000
1%	95.000
5%	104.500
25%	129.300
50%	164.200
75%	216.200
95%	320.000
99%	358.000
max	358.000
std	65.375

```
Null per kolom:
timestamp    0
ph            0
suhu_c       0
do_mg_l      0
tds_ppm      0
dtype: int64

Dtypes:
timestamp    datetime64[ns]
ph            float64
suhu_c        float64
do_mg_l        float64
tds_ppm        float64
dtype: object

Rentang tanggal: 2025-12-01 00:00:00 - 2026-03-13 23:59:00
```

Lampiran 14 Cuplikan kode pembersihan data dengan mask kesalahan tiap parameter

```

fault_ph = df_raw['ph'] > 10
fault_suhu = (df_raw['suhu_c'] < 15) | (df_raw['suhu_c'] > 40)
fault_do = (df_raw['do_mg_l'] <= 0) | (df_raw['do_mg_l'] > 15)
fault_tds = df_raw['tds_ppm'] <= 0
fault_any = fault_ph | fault_suhu | fault_do | fault_tds
df_clean = df_raw[~fault_any].copy()
print("Jumlah Baris Dihapus per Parameter:")
for nama, m in [("pH", fault_ph), ("Suhu", fault_suhu), ("DO", fault_do), ("TDS", fault_tds)]:
    print(f" {nama:6s}: {m.sum():>6d}")
print(f" {'TOTAL':6s}: {fault_any.sum():>6d}")
print(f"Baris tersisa: {len(df_clean)} (dari {len(df_raw)})")
print("Rentang bersih:", df_clean['timestamp'].min(), "-", df_clean['timestamp'].max())

```

```

Jumlah Baris Dihapus per Parameter:
pH      :    472
Suhu    :   1200
DO      :    400
TDS     :     0
TOTAL   :   2072
Baris tersisa: 268968 (dari 271040)
Rentang bersih: 2025-12-01 00:00:00 - 2026-03-13 23:59:00

```

Lampiran 15 Cuplikan kode statistik deskriptif parameter kualitas air

```
desc = df_clean[PARAMS].describe(percentiles=[.05,.25,.5,.75,.95]).round(3)
print(desc)
print("\nPersentase di luar rentang optimal:")
for p in PARAMS:
    lo, hi = OPTIMAL[p]
    mask = (df_clean[p] < lo) if hi is None else (df_clean[p] < lo) | (df_clean[p] > hi)
    print(f" {p:8s}: {mask.mean()*100:.2f}%")
try:
    desc.to_csv('data/results/01_statistik_deskriptif.csv', index=True)
    print("\nTersimpan: data/results/01_statistik_deskriptif.csv")
except Exception as e:
    print("Gagal simpan statistik:", e)
```

	ph	suhu_c	do_mg_l	tds_ppm
count	268968.000	268968.000	268968.00	268968.000
mean	6.657	26.774	4.77	180.330
std	0.319	2.015	1.69	65.458
min	5.750	22.500	0.60	95.000
5%	5.940	23.770	1.16	104.500
25%	6.520	24.930	3.88	129.300
50%	6.750	26.790	4.74	164.400
75%	6.880	28.620	6.30	216.500
95%	7.020	29.760	7.00	320.200
max	7.100	31.000	7.00	358.000

```
Persentase di luar rentang optimal:
ph      : 46.30%
suhu_c  : 65.32%
do_mg_l : 56.39%
tds_ppm : 60.28%
```

```
Tersimpan: data/results/01_statistik_deskriptif.csv
```

Lampiran 16 Cuplikan kode deret waktu keempat parameter (resampling 15 menit)

```

df_res = df_clean.set_index('timestamp').resample('15min').mean()
fig, axes = plt.subplots(4, 1, figsize=(14, 10), sharex=True)
warna = ['tab:blue', 'tab:orange', 'tab:green', 'tab:red']
for ax, p, c in zip(axes, PARAMS, warna):
    ax.plot(df_res.index, df_res[p], color=c, linewidth=0.6, label=p)
    lo, hi = OPTIMAL[p]
    if hi is not None:
        ax.axhspan(lo, hi, alpha=0.15, color='green', label='optimal')
    ax.set_ylabel(p)
    ax.legend(loc='upper right', fontsize=8)
axes[-1].set_xlabel('Waktu')
fig.suptitle('Time Series 15-min Mean', fontsize=13)
fig.tight_layout()
try:
    fig.savefig('data/figures/01_time_series_overview.png', dpi=150)
    print("Tersimpan: data/figures/01_time_series_overview.png")
except Exception as e:
    print("Gagal simpan gambar:", e)
plt.show()

Tersimpan: data/figures/01_time_series_overview.png

```

Lampiran 17 Cuplikan kode pola diurnal tiap parameter per jam pengamatan

```

df_clean['hour'] = df_clean['timestamp'].dt.hour
df_clean['weekday'] = df_clean['timestamp'].dt.weekday
df_clean['is_weekend'] = df_clean['weekday'] >= 5
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 8))
for ax, p in zip(axes.flat, PARAMS):
    data_by_hour = [df_clean.loc[df_clean['hour'] == h, p].values for h in range(24)]
    ax.boxplot(data_by_hour, tick_labels=range(24), showfliers=False)
    ax.set_title(p)
    ax.set_xlabel('Jam')
    ax.set_ylabel(p)
fig.suptitle('Pola Diurnal per Parameter', fontsize=13)
fig.tight_layout()
try:
    fig.savefig('data/figures/02_pola_diurnal.png', dpi=150)
    print("Tersimpan: data/figures/02_pola_diurnal.png")
except Exception as e:
    print("Gagal simpan gambar:", e)
plt.show()
print("\nRata-rata weekday vs weekend:")
wknd = df_clean.groupby('is_weekend')[PARAMS].mean().round(3)
print(wknd)
hourly = df_clean.groupby('hour')[PARAMS].mean().round(3)
try:
    hourly.to_csv('data/results/02_pola_diurnal.csv', index=True)
    print("Tersimpan: data/results/02_pola_diurnal.csv")
except Exception as e:
    print("Gagal simpan:", e)

```

Tersimpan: data/figures/02_pola_diurnal.png

Lampiran 18 Cuplikan kode korelasi Pearson antarparameter (agregat harian)

```

daily = df_clean.set_index('timestamp').resample('D').mean()
pearson = daily[PARAMS].corr(method='pearson').round(3)
spearman = daily[PARAMS].corr(method='spearman').round(3)
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
for ax, mtrx, ttl in zip(axes, [pearson, spearman], ['Pearson', 'Spearman']):
    im = ax.imshow(mtrx.values, cmap='coolwarm', vmin=-1, vmax=1)
    ax.set_xticks(range(len(PARAMS)))
    ax.set_xticklabels(PARAMS, rotation=45)
    ax.set_yticks(range(len(PARAMS)))
    ax.set_yticklabels(PARAMS)
    ax.set_title(ttl)
    for i in range(len(PARAMS)):
        for j in range(len(PARAMS)):
            ax.text(j, i, f"{mtrx.values[i,j]:.2f}", ha='center', va='center', fontsize=9)
fig.colorbar(im, ax=axes, shrink=0.8)
fig.suptitle('Matriks Korelasi (Harian)', fontsize=13)
fig.tight_layout()
try:
    fig.savefig('data/figures/03_korelasi.png', dpi=150)
    print("Tersimpan: data/figures/03_korelasi.png")
except Exception as e:
    print("Gagal simpan gambar:", e)
plt.show()
try:
    pearson.to_csv('data/results/03_korelasi.csv', index=True)
    print("Tersimpan: data/results/03_korelasi.csv")
except Exception as e:
    print("Gagal simpan:", e)

```

Lampiran 19 Cuplikan kode perhitungan dampak pemberian pakan

```

feedings = ev_raw[ev_raw['event_type'] == 'feeding'].copy()
deltas = {p: [] for p in PARAMS}
for _, row in feedings.iterrows():
    t = row['timestamp']
    before = df_clean.loc[(df_clean['timestamp'] >= t - pd.Timedelta(hours=3)) &
                          (df_clean['timestamp'] < t), PARAMS].mean()
    after = df_clean.loc[(df_clean['timestamp'] >= t) &
                        (df_clean['timestamp'] <= t + pd.Timedelta(hours=3)), PARAMS].mean()

    for p in PARAMS:
        deltas[p].append(after[p] - before[p])
delta_df = pd.DataFrame(deltas).round(3)
print("Dampak pakan (delta after-before, ±3 jam):")
print(delta_df.describe().round(3))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
delta_df.boxplot(column=PARAMS, ax=ax, showfliers=False)
ax.axhline(0, color='red', linestyle='--', linewidth=0.8)
ax.set_title('Dampak Pakan: Δ Parameter (±3 jam)')
ax.set_ylabel('Delta')
fig.tight_layout()
try:
    fig.savefig('data/figures/04_dampak_pakan.png', dpi=150)
    print("Tersimpan: data/figures/04_dampak_pakan.png")
except Exception as e:
    print("Gagal simpan gambar:", e)
plt.show()
try:
    delta_df.to_csv('data/results/04_dampak_pakan.csv', index=False)
    print("Tersimpan: data/results/04_dampak_pakan.csv")
except Exception as e:
    print("Gagal simpan:", e)

```


Lampiran 20 Cuplikan kode uji Wilcoxon berpasangan pra dan pasca pemberian pakan

```

feedings = ev_raw[ev_raw['event_type'] == 'feeding'].copy()
pre_post = {p: {'pre': [], 'post': []} for p in PARAMS}
for _, row in feedings.iterrows():
    t = row['timestamp']
    pre = df_clean.loc[(df_clean['timestamp'] >= t - pd.Timedelta(hours=3)) &
                      (df_clean['timestamp'] < t), PARAMS].mean()
    post = df_clean.loc[(df_clean['timestamp'] >= t) &
                      (df_clean['timestamp'] <= t + pd.Timedelta(hours=3)), PARAMS].mean()

    for p in PARAMS:
        pre_post[p]['pre'].append(pre[p])
        pre_post[p]['post'].append(post[p])

print("Uji Wilcoxon signed-rank (pra vs pasca pakan, +/-3 jam):")
hasil = []
for p in PARAMS:
    pre = np.array(pre_post[p]['pre'])
    post = np.array(pre_post[p]['post'])
    mask = ~(np.isnan(pre) | np.isnan(post))
    pre, post = pre[mask], post[mask]
    w_stat, p_val = stats.wilcoxon(post, pre)
    med = float(np.median(post - pre))
    arah = 'naik' if med > 0 else ('turun' if med < 0 else 'tetap')
    tanda = 'p<0,001' if p_val < 0.001 else ('p<0,05' if p_val < 0.05 else 'tidak signifikan')
    hasil.append({'parameter': p, 'n': int(mask.sum()), 'W': float(w_stat),
                  'p_value': float(p_val), 'median_delta': round(med, 3), 'arah': arah})
    print(f" (p:{8s}; n={mask.sum():3d} W={w_stat:8.1f} p={p_val:.3e} "
          f"median d={med:+.3f} ({arah}) -> {tanda}")

wilcoxon_df = pd.DataFrame(hasil)
try:
    wilcoxon_df.to_csv('data/results/08_wilcoxon_pakan.csv', index=False)
    print("\nTersimpan: data/results/08_wilcoxon_pakan.csv")
except Exception as e:
    print("Gagal simpan:", e)

```

Lampiran 21 Cuplikan kode profil TDS sekitar penggantian air

```

wc = ev_raw[ev_raw['event_type'] == 'water_change'].copy()
tds_profiles = []
for _, row in wc.iterrows():
    t = row['timestamp']
    seg = df_clean.loc[(df_clean['timestamp'] >= t - pd.Timedelta(hours=24)) &
                       (df_clean['timestamp'] <= t + pd.Timedelta(hours=48)),
                       ['timestamp', 'tds_ppm']].copy()

    if len(seg) > 0:
        seg['hours_from_wc'] = (seg['timestamp'] - t).dt.total_seconds() / 3600
        seg['event_idx'] = len(tds_profiles)
        tds_profiles.append(seg)

if tds_profiles:
    tds_all = pd.concat(tds_profiles, ignore_index=True)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
    for idx, grp in tds_all.groupby('event_idx'):
        ax.plot(grp['hours_from_wc'], grp['tds_ppm'], alpha=0.3, linewidth=0.5)
        binned = tds_all.groupby(pd.cut(tds_all['hours_from_wc'], bins=range(-24, 49, 2))['tds_ppm'].mean())
        centers = [iv.mid for iv in binned.index]
        ax.plot(centers, binned.values, color='black', linewidth=2, label='rata-rata')
        ax.axvline(0, color='red', linestyle='--', label='ganti air')
        ax.set_xlabel('Jam dari ganti air')
        ax.set_ylabel('TDS (ppm)')
        ax.set_title('Pola TDS Sekitar Ganti Air (sawtooth)')
        ax.legend()
    fig.tight_layout()
    try:
        fig.savefig('data/figures/05_dampak_ganti_air.png', dpi=150)
        print("Tersimpan: data/figures/05_dampak_ganti_air.png")
    except Exception as e:
        print("Gagal simpan gambar:", e)
    plt.show()
    try:
        tds_all.to_csv('data/results/05_dampak_ganti_air.csv', index=False)
        print("Tersimpan: data/results/05_dampak_ganti_air.csv")
    except Exception as e:
        print("Gagal simpan:", e)
else:
    print("Tidak ada event ganti air ditemukan.")

```

Lampiran 22 Cuplikan kode perhitungan skor risiko dan penetapan kategori

```

1 def risk_score(val, p):
2     lo, hi = OPTIMAL[p]
3     if hi is None:
4         return np.clip((lo - val) / lo, 0, 1)
5     if lo <= val <= hi:
6         return 0.0
7     if val < lo:
8         return np.clip((lo - val) / lo, 0, 1)
9     return np.clip((val - hi) / hi, 0, 1)
10
11 df_risk = df_clean.set_index('timestamp').copy()
12 for p in PARAMS:
13     df_risk[f'risk_{p}'] = df_risk[p].apply(
14         lambda v: risk_score(v, p))
15 df_risk['indeks_risiko'] = sum(
16     BOBOT[p] * df_risk[f'risk_{p}'] for p in PARAMS)
17
18 # Kategorisasi: WQI 3 kelas + parameter terburuk
19 # Ambang skor risiko 0-1:
20 # <0,50 Baik | 0,50-0,75 Waspada | >0,75 Berisiko
21 # Status = kelas parameter TERBURUK (one-out-all-out)
22 BATAS_BAIK, BATAS_WASPADA = 0.50, 0.75
23
24 def klas_param(skor):
25     if skor < BATAS_BAIK:
26         return 'Baik'
27     elif skor <= BATAS_WASPADA:
28         return 'Waspada'
29     return 'Berisiko'

```

Lampiran 23 Cuplikan kode visualisasi indeks risiko harian dan ekspor hasil

```

1 RANK = {'Baik': 0, 'Waspada': 1, 'Berisiko': 2}
2 INV = {0: 'Baik', 1: 'Waspada', 2: 'Berisiko'}
3
4 def kategori_terburuk(row):
5     return INV[max(
6         RANK[klas_param(row[f'risk_{p}'])] for p in PARAMS)]
7
8 # Agregat harian + kategori parameter terburuk
9 daily_ri = (df_risk['indeks_risiko']
10            .resample('D').mean()
11            .to_frame('indeks_risiko'))
12 daily_risk = (df_risk[[f'risk_{p}' for p in PARAMS]]
13             .resample('D').mean())
14 daily_ri = daily_ri.dropna()
15 daily_risk = daily_risk.loc[daily_ri.index]
16 daily_ri['kategori'] = daily_risk.apply(
17     kategori_terburuk, axis=1)
18 df_risk['kategori'] = df_risk.apply(
19     kategori_terburuk, axis=1)
20
21 print('Ambang: Baik <0,50 | Waspada 0,50-0,75 | Berisiko >0,75')
22 print('Distribusi kategori (harian, parameter terburuk):')
23 print(daily_ri['kategori'].value_counts())

```

Lampiran 24 Cuplikan kode perbandingan indeks risiko pada hari kematian

```

deaths = ev_raw[ev_raw['event_type'] == 'fish_death'].copy()
print(f"Jumlah event kematian: {len(deaths)}")
if len(deaths) > 0:
    death_dates = deaths['timestamp'].dt.date.unique()
    ri_death = daily_ri.loc[daily_ri.index.normalize().isin(pd.to_datetime(death_dates)), 'indeks_risiko']
    ri_other = daily_ri.loc[~daily_ri.index.normalize().isin(pd.to_datetime(death_dates)), 'indeks_risiko']
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
    ax.boxplot([ri_death.dropna(), ri_other.dropna()], tick_labels=['Kematian', 'Lainnya'], showfliers=False)
    ax.set_ylabel('Indeks Risiko')
    ax.set_title('RI pada Hari Kematian vs Hari Lainnya')
    fig.tight_layout()
    try:
        fig.savefig('data/figures/07_validasi_kematian.png', dpi=150)
        print("Tersimpan: data/figures/07_validasi_kematian.png")
    except Exception as e:
        print("Gagal simpan gambar:", e)
    plt.show()
    u_stat, p_val = stats.mannwhitneyu(ri_death.dropna(), ri_other.dropna(), alternative='greater')
    print(f"Mann-Whitney U = {u_stat:.3f}, p-value = {p_val:.4f}")
else:
    print("Tidak ada event fish_death.")

```

Jumlah event kematian: 8
Tersimpan: data/figures/07_validasi_kematian.png

Lampiran 25 Cuplikan kode sistem peringatan dini berbasis sebaran data

```

daily_stats = df_clean.set_index('timestamp').resample('D').agg({'tds_ppm': ['mean', 'max'], 'do_mg_l': ['mean', 'min']})
daily_stats.columns = ['tds_mean', 'tds_max', 'do_mean', 'do_min']
tds_warn = daily_stats['tds_mean'].quantile(0.8)
tds_crit = daily_stats['tds_mean'].quantile(0.9)
do_warn = daily_stats['do_mean'].quantile(0.2)
do_crit = daily_stats['do_mean'].quantile(0.1)
print(f"Ambang peringatan TDS (p80): {tds_warn:.1f}, kritis (p90): {tds_crit:.1f}")
print(f"Ambang peringatan DO (p20): {do_warn:.2f}, kritis (p10): {do_crit:.2f}")
daily_stats['alert_tds'] = daily_stats['tds_mean'] > tds_warn
daily_stats['alert_do'] = daily_stats['do_mean'] < do_warn
daily_stats['any_alert'] = daily_stats['alert_tds'] | daily_stats['alert_do']
print(f"Hari dengan alert: {daily_stats['any_alert'].sum()} dari {len(daily_stats)}")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 4))
ax.fill_between(daily_stats.index, 0, daily_stats['alert_tds'].astype(int), alpha=0.4, color='orange', label='TDS alert')
ax.fill_between(daily_stats.index, 0, daily_stats['alert_do'].astype(int) * -1, alpha=0.4, color='red', label='DO alert')
ax.set_xlabel('Tanggal')
ax.set_ylabel('Status Alert (1=ya, 0=tidak)')
ax.set_title('Timeline Peringatan Dini')
ax.legend()
fig.tight_layout()
try:
    fig.savefig('data/figures/08_peringatan_dini.png', dpi=150)
    print("Tersimpan: data/figures/08_peringatan_dini.png")
except Exception as e:
    print("Gagal simpan gambar:", e)
plt.show()
try:
    daily_stats.round(3).to_csv('data/results/07_peringatan.csv', index=True)
    print("Tersimpan: data/results/07_peringatan.csv")
except Exception as e:
    print("Gagal simpan:", e)

```

Ambang peringatan TDS (p80): 230.5, kritis (p90): 274.0
 Ambang peringatan DO (p20): 3.80, kritis (p10): 3.05
 Hari dengan alert: 27 dari 103
 Tersimpan: data/figures/08_peringatan_dini.png

Lampiran 26 Cuplikan kode ekspor hasil analisis lengkap ke arsip ZIP

```
import zipfile
from pathlib import Path

zip_path = 'hasil_analisis_elsa.zip'
with zipfile.ZipFile(zip_path, 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED) as zf:
    for folder in ['data/results', 'data/figures']:
        for f in Path(folder).glob('*'):
            if f.is_file():
                zf.write(f, f.name)
                print(f' + {f.name}')
print(f'Zip: {zip_path} ({Path(zip_path).stat().st_size / 1024:.0f} KB)')

try:
    from google.colab import files
    files.download(zip_path)
    print('Download dimulai...')
except ImportError:
    print(f'File tersimpan lokal: {zip_path}')

+ 07_peringatan.csv
+ 02_pola_diurnal.csv
+ 05_dampak_ganti_air.csv
+ 01_statistik_deskriptif.csv
+ 08_wilcoxon_pakan.csv
+ 03_korelasi.csv
+ 06_ika_harian.csv
+ 04_dampak_pakan.csv
+ 06_indeks_risiko.png
+ 05_dampak_ganti_air.png
+ 02_pola_diurnal.png
+ 01_time_series_overview.png
+ 04_dampak_pakan.png
+ 07_validasi_kematian.png
+ 08_peringatan_dini.png
+ 03_korelasi.png
Zip: hasil_analisis_elsa.zip (1411 KB)
Download dimulai...
```

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Muchlis Marzaki dan Ibu Reny Meilanty, lahir di Cianjur pada 23 Oktober 2004. Jenjang pendidikan menengah kejuruan ditempuh di SMKS Nasional Depok hingga tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI).

Selama menempuh studi di Sekolah Vokasi, penulis aktif mengembangkan kompetensi pada bidang *web development*, sistem *Internet of Things* (IoT), *cloud computing*, dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Penulis pernah melaksanakan praktik kerja lapangan di bidang pengembangan perangkat lunak dan sistem IoT, serta mengikuti program magang yang berfokus pada pengembangan solusi berbasis AI dan *cloud*. Selain itu, penulis juga aktif menulis artikel teknis pada platform Medium mengenai pengembangan perangkat lunak dan IoT.

Penulis aktif dalam kegiatan organisasi sebagai mentor *web development* di HIMAVO Micro IT Community, *Co-Lead* Google Developer Group on Campus (GDGoC) IPB University, serta *AI Ecosystem & Infrastructure Student Club Lead* pada Digistar Club by Telkom Indonesia. Selama masa studi, penulis berhasil meraih berbagai prestasi pada kompetisi tingkat nasional, di antaranya Juara 1 JIASIC *Hackathon* (Java Business Competition), Juara 1 Dinus Application Competition (DINACOM), Juara 1 Festival Darussalam Gontor (Festida), Juara 3 Student Innovation Competition, dan Juara 3 Telkomathon AI Engineering Stream. Portofolio proyek, pengalaman, dan karya pengembangan perangkat lunak penulis dipublikasikan pada laman <https://naufalrf.net>.